UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS (FCA)

Pedro Luís de Almeida Brito

Modelagem e simulação de mecanismos passivos de apoio ao braço

Limeira
2026

Pedro Luís de Almeida Brito

Modelagem e simulação de mecanismos passivos de apoio ao braço

Monografia apresentada à Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) como parte dos requisitos para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Manufatura.

Orientador: Prof. Dr. Eduardo Paiva Okabe

ESTE EXEMPLAR CORRESPONDE À VERSÃO DA MONOGRAFIA ENTREGUE À BANCA ANTES DA DEFESA.

Folha de Aprovação

PEDRO LUÍS DE ALMEIDA BRITO

Monografia apresentada ao Curso de Graduação em Engenharia de Manufatura, defendida na data de XX/11/2026.

Composição da Comissão Examinadora:

Prof. Dr. Eduardo Paiva Okabe
Presidente da Comissão Julgadora

Prof. Dr. José Luiz Pereira Brittes
FCA/UNICAMP

Prof. Dr. Felipe Wenzel da Silva Tuckmantel
FCA/UNICAMP

Agradecimentos

A Deus, por me sustentar ao longo destes anos.

Ao meu orientador, Prof. Dr. Eduardo Paiva Okabe, pela confiança depositada em minha formação acadêmica desde a segunda disciplina em que assisti às suas aulas, Cinemática de Mecanismos, base da teoria aplicada neste trabalho, e por me aceitar como seu monitor na mesma disciplina no ano seguinte. Agradeço por ter me proposto um projeto de Iniciação Científica na mesma área e pela oportunidade de colaborar no artigo *Modeling and simulation of an upper limb exoskeleton*, publicado em periódico internacional. Neste trabalho, agradeço a paciência, a orientação e a validação ao longo dos últimos meses, e o planejamento dos próximos passos em uma janela de tempo muito curta. Às quartas-feiras, depois das 17h30, e nas reuniões online.

Ao Prof. Dr. José Luiz Pereira Brittes, que, além das lições aprendidas em sala de aula, me ensinou a noção e a necessidade da educação continuada como um ato de amor às exatas, acompanhada de uma severa crítica ao utilitarismo que tantas vezes se prega nos circuitos em que vivemos. A ele agradeço também por identificar minha afinidade com os temas acadêmicos antes de mim, por acreditar no projeto de Exoesqueletos para assistência de pessoas com perdas neuromusculares e me envolver nele, e pela assistência em minha parte no artigo já citado.

Ao Prof. Dr. Felipe Wenzel da Silva Tuckmantel, por ter aceitado o convite para compor a banca examinadora e por somar seus conhecimentos de pesquisa ao tema deste trabalho.

Aos meus pais, Valter Luís de Brito e Carla Simone de Almeida Brito, professores de formação. Por acreditarem na universidade pública. E por terem sido, em meio a desabafos e descrenças, um notável alento.

Às agências de fomento ao ensino e à pesquisa, pela oportunidade de ser monitor em quatro ocasiões e de realizar dois projetos de Iniciação Científica.

Ao meu irmão, Daniel Vinícius de Almeida Brito, força motriz do esforço que me permitiu abrir caminho para que ele também estudasse, sem onerar o orçamento familiar.

Aos muitos colegas e amigos, pela convivência e pelo companheirismo ao longo do curso, em especial às amizades formadas entre os ingressantes de 2022 dos cursos de Engenharia de Manufatura e Engenharia de Produção.

Às comunidades que desenvolvem e mantêm o Python e as bibliotecas científicas livres, empregados neste trabalho.

Resumo

Exoesqueletos passivos de apoio ao braço são empregados no trabalho com os braços elevados, associado a distúrbios do ombro, e o auxílio que entregam depende apenas da geometria do mecanismo e da mola. As patentes que descrevem os modelos comerciais detalham o mecanismo, mas não informam massa, inércia nem rigidez. Este trabalho reconstrói, a partir da documentação de patente, três mecanismos de arquitetura distinta e formula modelos estáticos do torque que eles entregam em função do ângulo de elevação, confrontando-o com o torque gravitacional do braço ou com a curva publicada: o gerador de torque de mola, cabo e polia da US 9.889.554 B2, o dispositivo da EP 3 504 033 B1, em que um elemento elástico atua diretamente sobre uma alavanca solidária ao braço, e o mecanismo da US 9.737.374 B2, em que a mola age por um came de raio variável. A geometria foi reconstruída em CAD, a cinemática foi resolvida em forma fechada, e cada etapa do cálculo, implementado em Python, foi conferida por verificações internas de consistência, entre elas o princípio dos trabalhos virtuais, que mostrou, na US 9.889.554 B2, que a extensão da mola deve acompanhar o caminho completo do cabo. Com os parâmetros não publicados congelados, dois deles de origem não reproduzida, o modelo do primeiro mecanismo reproduz a forma da curva publicada, nos mesmos 29 pontos usados para fixá-los, com coeficiente de determinação de 0,99839 e raiz do erro quadrático médio de 1,24% do maior valor extraído, e o pico do torque do cabo, a 97,5° de elevação, fica cerca de 8° acima do pico gravitacional, de 11,16 N·m a 89,4°. Como a ordenada da curva não tem unidade declarada, o modelo determina a forma do torque, mas não sua escala física. Na EP 3 504 033 B1, o espaçamento entre as três curvas de pré-tensão publicadas determina os comprimentos de referência do elástico, de 311,15 mm, 300,75 mm e 291,96 mm, sem depender da escala da ordenada nem da rigidez, e o início dessas curvas coincide, a menos de 1°, com o contato do elástico com o elemento de encosto posto sobre o eixo. A forma prevista com a geometria do CAD, contudo, não reproduz as curvas da patente, e a rigidez não é identificável pela figura; sob a hipótese de assistência de 40% do torque do peso em 90°, o pico do torque é de 4,379 N·m em 79,1°. O pico de assistência fica cerca de 8° acima do pico gravitacional no primeiro dispositivo e cerca de 11° abaixo no segundo, e a comparação entre eles fica respondida quanto aos ângulos e à forma dos perfis, mas não quanto à magnitude. Na US 9.737.374 B2, com o perfil do came extraído do desenho, uma mola linear reproduz a curva publicada com coeficiente de determinação de 0,901, ou de 0,953 com o came fixado dois furos ao lado do desenhado, montagem que fica a 1,6° do melhor giro e também alinha as zonas do came às da patente. As etapas dinâmicas, pela formulação de Lagrange e no MBDyn, dependem de um dado independente que fixe a escala do torque e não foram executadas.

Palavras-chave: exoesqueleto passivo; compensação de gravidade; ombro; patentes; identificação de parâmetros.

Abstract

Passive arm-support exoskeletons are used in work with raised arms, which is associated with shoulder disorders, and the assistance they deliver depends only on the geometry of the mechanism and on the spring. The patents that describe the commercial models detail the mechanism but do not report mass, inertia or stiffness. This work reconstructs, from patent documentation, three mechanisms of different architecture and formulates static models of the torque they deliver as a function of the elevation angle, comparing it with the gravitational torque of the arm or with the published curve: the spring, cable and pulley torque generator of US 9,889,554 B2, the device of EP 3 504 033 B1, in which an elastic element acts directly on a lever attached to the arm, and the mechanism of US 9,737,374 B2, in which the spring acts through a variable-radius cam. The geometry was reconstructed in CAD, the kinematics was solved in closed form, and each step of the calculation, implemented in Python, was verified by internal consistency checks, among them the principle of virtual work, which showed, for US 9,889,554 B2, that the spring extension must follow the complete cable path. With the unpublished parameters frozen, two of them of unreproducible origin, the model of the first mechanism reproduces the shape of the published curve, on the same 29 points used to fix them, with a coefficient of determination of 0.99839 and a root mean square error of 1.24% of the largest extracted value, and the peak of the cable torque, at 97.5° of elevation, lies about 8° above the gravitational peak of 11.16 N·m at 89.4°. Since the ordinate of the curve has no declared unit, the model determines the shape of the torque but not its physical scale. For EP 3 504 033 B1, the spacing between the three published pretension curves determines the reference lengths of the elastic element, 311.15 mm, 300.75 mm and 291.96 mm, without depending on the ordinate scale or on the stiffness, and the start of these curves matches, within 1°, the contact of the elastic element with the stop element placed on the axis. The shape predicted with the CAD geometry, however, does not reproduce the patent curves, and the stiffness cannot be identified from the figure; under the assumption of assistance equal to 40% of the weight torque at 90°, the torque peak is 4.379 N·m at 79.1°. The assistance peak lies about 8° above the gravitational peak in the first device and about 11° below it in the second, and the comparison between them is answered regarding the angles and the shape of the profiles, but not regarding magnitude. For US 9,737,374 B2, with the cam profile extracted from the drawing, a linear spring reproduces the published curve with a coefficient of determination of 0.901, or 0.953 with the cam fixed two holes away from the drawn position, a mounting 1.6° from the best rotation that also aligns the cam zones with those of the patent. The dynamic steps, through the Lagrange formulation and in MBDyn, depend on independent data that fix the torque scale and were not carried out.

Keywords: passive exoskeleton; gravity compensation; shoulder; patents; parameter identification.

Lista de Figuras

1 Circuito vetorial do gerador de torque na pose de referência (θ^* = 115,017°, h = 22,701 mm) 31
2 Circuito vetorial do gerador de torque sobreposto à Figura 42 da US 9.889.554 B2, na pose de referência (θ^* = 115,017°, h = H_{CAD} = 34,785 mm) 32
3 Circuitos do mecanismo: regime I na pose do CAD (θ_{el} = 97,962°) e regime II em θ_{el} = 10° 46
4 Circuitos do modelo sobrepostos à Figura 22 da patente, com o braço elevado (regime I, θ_{el} = 96,5°) e baixado (regime II, θ_{el} = −2,2°) 47
5 Figura 16 da EP 3 504 033 B1, razão de torques em função da anteversão para três pré-tensões do mesmo atuador 50
6 Circuito do cabo de ancoragem sobre a Figura 14D da US 9.737.374 B2, na pose do desenho, e contorno do came da Figura 15A ajustado ao desenho 58
7 Fundo do canal do came 570 extraído da Figura 15B da US 9.737.374 B2 (a) e raio efetivo r e raio no ponto de saída ρ em função da direção do cabo (b) . . . 60
8 Torque do cabo calculado ($-\tau$) e pontos extraídos da patente, com os resíduos no painel inferior (K = 174,68; h = 22,701 mm; X_{pose} = 37,383 mm) 71
9 Família de curvas de torque do cabo para h de 16 a 32,886 mm, com K = 174,68 e X_{pose} = 37,383 mm congelados, e os 29 pontos extraídos da patente 74
10 RMSE contra os pontos extraídos em função de h, com K congelado: faixa completa, em escala logarítmica, com os valores fisicamente viáveis, e ampliação em torno do mínimo, com os platôs de RMSE 75
11 Torque do cabo e torque gravitacional normalizados pelos respectivos picos, em função da elevação anatômica (K = 174,68; h = 22,701 mm; X_{pose} = 37,383 mm) 78
12 Identificação de s_0 pelo espaçamento entre as curvas, com (a) o fator G_i de cada curva e (b) o fator G lido na Figura 16 da patente e a forma prevista pelo modelo, normalizados em 90° 86
13 Família de curvas em e_c, com s_0 = 300,750 mm, com (a) o torque por unidade de rigidez e (b) a razão entre o torque do elástico e o do peso com K = K_{40} . . . 90
14 Torque do elástico e torque do peso normalizados pelos respectivos picos, em função da anteversão 91
15 Torque do elástico com K = K_{40} no cenário de projeto, torque do peso do membro e do braço do exoesqueleto e alvo de 40% 91
16 Curva AASM da Figura 16 da US 9.737.374 B2 contra o modelo com mola linear e giro do came como na Figura 14D (a) e força de mola que reproduziria a curva (b) 98
17 Vão S e braço de momento do cabo de ancoragem (a), raio efetivo e zona de saída do cabo da mola (b) e transmissão e alongamento da mola (c) ao longo de Θ; as faixas sombreadas são as marcas Z12 e Z11 da Figura 16 da US 9.737.374 B2 101

18 Sensibilidade do ajuste da mola ao giro do came: R^2 em função do giro em relação ao desenho da Figura 14D (a) e curva AASM da Figura 16 da US 9.737.374 B2 contra o modelo com o melhor giro (b) 102
19 Montagens do came nos furos em torno do pino 572: torque com a mesma mola e o mesmo cabo da montagem desenhada (a) e R^2 do ajuste de outra mola à curva AASM da Figura 16 da US 9.737.374 B2 (b) 104

20 Pontos extraídos da Figura 16 da patente e razão calculada pelo ajuste de forma, com (a) escala c por curva e (b) escala c comum às três curvas 122

Lista de Tabelas

1 Convenções angulares e de sinal 30
2 Elementos das formulações dos três exoesqueletos 65

3 Grandezas medidas na reconstrução em CAD 66
4 Propriedades de massa do conjunto braço–exoesqueleto 67
5 Pontos extraídos da curva da patente e torque calculado pelo modelo 67
6 Verificações da cadeia de cálculo (h = 22,701 mm) 69
7 Parâmetros não publicados, origem e verificação 69
8 Indicadores de qualidade do ajuste à curva da patente 71
9 Zonas de sinal dos resíduos (modelo − extraído), em ordem de θ^* 72
10 Grandezas do mecanismo na faixa de operação 73
11 Platôs de RMSE com K congelado 75
12 Valores notáveis de h na varredura com K congelado 76
13 Grandezas medidas no modelo em CAD e grandezas derivadas 80
14 Propriedades de massa do conjunto que gira com o braço em relação ao eixo da articulação 20 81
15 Pontos extraídos da Figura 16 da patente (razão em divisões da grade) 82
16 Verificações da cadeia de cálculo do modelo da Ottobock 84
17 Parâmetros não publicados, origem e identificabilidade 87
18 Grandezas do circuito em ângulos representativos (e_c = 34,785 mm) 88
19 Família de curvas em e_c, com s_0 = 300,750 mm e K = 2,54982 N/mm 89
20 Cenário de projeto com s_0 = 300,750 mm e K = K_{40} = 2,54982 N/mm 92
21 Pendências da análise da EP 3 504 033 B1 93
22 Grandezas do circuito do cabo de ancoragem na pose do CAD 95
23 Propriedades de massa do conjunto que gira com o braço em relação ao pivô 584 95
24 Pontos extraídos da Figura 16 da US 9.737.374 B2 96
25 Verificações da cadeia de cálculo do modelo da Levitate 98
26 Parâmetros não publicados do mecanismo da Levitate, origem e identificabilidade 99
27 Mola linear ajustada à curva AASM da Figura 16 da US 9.737.374 B2, na escala da AWM 99
28 Circuito, came e transmissão nos ângulos marcados na Figura 16 da US 9.737.374 B2 100
29 Montagens do came nos furos em torno do pino 572 103
30 Curva AASM, modelo ajustado e torque gravitacional nos ângulos marcados na Figura 16 da US 9.737.374 B2 105
31 Pendências da análise da US 9.737.374 B2 105
32 Comparação entre os três exoesqueletos 106

33 Comprimento de referência s_0 identificado pelo espaçamento entre as curvas da Figura 16 da patente 120
34 Ajuste de s_0 à forma de cada curva da Figura 16 da patente 121

35 Ajuste conjunto com escala comum e ajuste com força constante 122

Sumário

1 Introdução **14**
1.1 Objetivos . . . 15
1.1.1 Objetivo geral . . . 15
1.1.2 Objetivos específicos . . . 15
1.2 Justificativa . . . 16

2 Fundamentação teórica **18**
2.1 Carga do ombro no trabalho acima da cabeça . . . 18
2.2 Exoesqueletos de membro superior . . . 18
2.3 Compensação de gravidade em mecanismos passivos . . . 19
2.4 Curva torque × ângulo e ajuste ao perfil gravitacional . . . 20
2.5 Compatibilidade cinemática e forças de interface . . . 21
2.6 Modelagem dinâmica multicorpos . . . 22
2.7 Arquiteturas passivas de apoio ao ombro . . . 23
2.8 Balanceamento estático por molas . . . 24
2.9 Parâmetros inerciais do membro superior e transporte de eixos . . . 25
2.10 Identificação de parâmetros a partir de curvas publicadas . . . 25
2.11 Lacuna . . . 26

3 Materiais e métodos **27**
3.1 Exoesqueleto 1 . . . 28
3.1.1 Reconstrução geométrica em CAD . . . 28
3.1.2 Parâmetros inerciais do membro e transporte ao eixo da junta . . . 29
3.1.3 Referenciais e convenções angulares e de sinal . . . 29
3.1.4 Equação de fechamento do circuito vetorial . . . 30
3.1.5 Ponto de tangência, distância b, ângulo β e braço de momento . . . 32
3.1.6 Caminho do cabo, lei da mola e torque . . . 33
3.1.7 Ponto morto . . . 35
3.1.8 Torque gravitacional . . . 35
3.1.9 Formulação pelo princípio dos trabalhos virtuais . . . 36
3.1.10 Dados da patente e identificação dos parâmetros . . . 37
3.1.11 Varredura paramétrica de h com K congelado . . . 38
3.1.12 Verificações numéricas e testes automatizados . . . 39
3.1.13 Etapas dinâmicas previstas . . . 39
3.1.14 Ferramentas e delimitação . . . 40
3.2 Exoesqueleto 2 . . . 40
3.2.1 Reconstrução geométrica em CAD . . . 41
3.2.2 Parâmetros inerciais do membro e transporte ao eixo da articulação 20 42
3.2.3 Referenciais e convenções angulares e de sinal . . . 43
3.2.4 Equação de fechamento do circuito vetorial . . . 44

3.2.5 Ponto de contato e troca de regime . . . 45
3.2.6 Comprimento do elástico, lei da mola e torque . . . 45
3.2.7 Faixa sem torque com o braço baixado . . . 48
3.2.8 Torque gravitacional . . . 48
3.2.9 Formulação pelo princípio dos trabalhos virtuais . . . 49
3.2.10 Dados da patente e identificação dos parâmetros . . . 49
3.2.11 Varredura paramétrica do trecho e_c da alavanca . . . 53
3.2.12 Verificações numéricas . . . 53
3.2.13 Etapas dinâmicas previstas . . . 53
3.2.14 Ferramentas e delimitação . . . 54
3.3 Exoesqueleto 3 . . . 54
3.3.1 Reconstrução geométrica em CAD . . . 55
3.3.2 Parâmetros inerciais do membro e transporte ao eixo do pivô 584 . . . 56
3.3.3 Referenciais e convenções angulares e de sinal . . . 57
3.3.4 Equação de fechamento do circuito vetorial . . . 57
3.3.5 Ponto de tangência, distância b, ângulo β e braço de momento . . . 58
3.3.6 Caminho do cabo, lei da mola e torque . . . 59
3.3.7 Ponto morto e limite de subida . . . 60
3.3.8 Torque gravitacional . . . 61
3.3.9 Formulação pelo princípio dos trabalhos virtuais . . . 61
3.3.10 Dados da patente e identificação dos parâmetros . . . 62
3.3.11 Varredura paramétrica do giro do came . . . 62
3.3.12 Verificações numéricas . . . 63
3.3.13 Etapas dinâmicas previstas . . . 63
3.3.14 Ferramentas e delimitação . . . 64
3.4 Comparação entre as formulações . . . 64

4 Resultados e discussão **66**
4.1 Exoesqueleto 1 . . . 66
4.1.1 Geometria reconstruída e propriedades de massa . . . 66
4.1.2 Dados extraídos da patente . . . 67
4.1.3 Verificação da cadeia de cálculo . . . 68
4.1.4 Parâmetros do modelo e reprodução da identificação . . . 69
4.1.5 Qualidade do ajuste à curva da patente . . . 70
4.1.6 Comportamento da mola e do mecanismo . . . 72
4.1.7 Varredura paramétrica de h com K congelado . . . 74
4.1.8 Confronto entre o torque do cabo e o torque gravitacional . . . 77
4.1.9 Limitações dos resultados . . . 78
4.2 Exoesqueleto 2 . . . 79
4.2.1 Geometria reconstruída e propriedades de massa . . . 80
4.2.2 Dados extraídos da patente . . . 82
4.2.3 Verificação da cadeia de cálculo . . . 83
4.2.4 Identificação de s_0 pelo espaçamento entre as curvas . . . 84
4.2.5 Forma das curvas e ajuste de forma . . . 85
4.2.6 Parâmetros do modelo . . . 86
4.2.7 Comportamento do elástico e do mecanismo . . . 88
4.2.8 Varredura paramétrica do trecho e_c da alavanca . . . 88
4.2.9 Confronto com o torque gravitacional . . . 89

4.2.10 Limitações dos resultados 92
4.3 Exoesqueleto 3 94
4.3.1 Geometria reconstruída e propriedades de massa 94
4.3.2 Dados extraídos da patente 96
4.3.3 Verificação da cadeia de cálculo 97
4.3.4 Parâmetros do modelo e identificação da mola 97
4.3.5 Qualidade do ajuste à curva da patente 97
4.3.6 Comportamento da mola e do mecanismo 100
4.3.7 Varredura paramétrica do giro do came 102
4.3.8 Confronto entre o torque do cabo e o torque gravitacional 103
4.3.9 Limitações dos resultados 105
4.4 Comparação entre os três exoesqueletos 106

5 Conclusão **109**
5.1 Exoesqueleto 1 109
5.2 Exoesqueleto 2 111
5.3 Exoesqueleto 3 112
5.4 Comparação entre os três exoesqueletos 114

Referências **115**

A Robustez da identificação e ajuste de forma no exoesqueleto 2 **119**

Capítulo 1

Introdução

Vários setores como: Montagem automotiva, construção civil, solda e manutenção industrial exigem do trabalhador a manutenção dos braços elevados, muitas vezes acima da linha dos ombros. A análise de van der Molen et al. (2017) associa a elevação dos braços ao dobro do risco de distúrbios na articulação ombro, e Seidler et al. (2020) estimam aumento de 21% no risco a cada mil horas de trabalho com as mãos acima dessa linha.

Em 2025, no Brasil, foram concedidos 4,12 milhões afastamentos por incapacidade temporária, e as lesões do ombro (CID M75) ficaram entre as maiores causas, com 135.093 concessões (Agência Brasil, 2026). Na série de 2008 a 2018, os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho responderam por 786.923 benefícios acidentários, e o CID M75 foi a razão de afastamento mais frequente entre as mulheres (Manoel; Cavalcante, 2025).

Os exoesqueletos surgem, então, como uma das respostas a esse problema. Os modelos passivos, que devolvem ao usuário a energia armazenada em molas, são os modelos predominantes no meio industrial por serem leves, baratos e independentes de fonte externa de energia (de Looze et al., 2016; Reyes et al., 2023). Revisões de estudos experimentais sugerem redução consistente da atividade dos deltoides e do trapézio durante o trabalho acima da cabeça (Bär et al., 2021; Moeller et al., 2022).

Em um dispositivo passivo o auxílio é consequência da geometria do mecanismo e da mola. O torque entregue é uma função do ângulo de elevação, e projetar o dispositivo significa aproximar essa curva do torque gravitacional do braço. Quando as duas curvas se afastam, o exoesqueleto ajuda demais em uma faixa e de menos em outra, provocando uma compensação com a musculatura do usuário (Nasr; Ferguson; McPhee, 2022).

Os modelos que chegaram ao mercado estão descritos em patentes, que detalham o mecanismo, mas não permitem quantificá-lo: apesar de conter as curvas de torque nos eixos, nenhuma delas informa massa, inércia ou rigidez. Avaliar um mecanismo desses exige

reconstruir sua geometria e resolver o problema em duas etapas, o equilíbrio estático, que dimensiona a compensação de gravidade, e a dinâmica multicorpos, que expõe inércia, forças de Coriolis e atrito durante o movimento real.

Este trabalho trata dessa lacuna: modelar o comportamento estático de mecanismos passivos de apoio ao braço reconstruídos a partir de suas patentes, com parâmetros antropométricos de referência, e preparar a extensão do modelo à dinâmica multicorpos pela formulação de Lagrange.

Nesta etapa, o procedimento foi aplicado a três mecanismos de arquitetura distinta. O primeiro é o gerador de torque de mola, cabo e polia da US 9.889.554 B2 (van Engelhoven; Kazerooni, 2018). O segundo é o dispositivo da EP 3 504 033 B1 (Mizera et al., 2023), em que um elemento elástico atua diretamente sobre uma alavanca solidária ao braço e um elemento de encosto junto à articulação reduz o torque com o braço baixado e o anula quando situado sobre o eixo de rotação. O terceiro é o mecanismo da US 9.737.374 B2 (Doyle, 2017), em que um cabo de ancoragem se enrola numa polia solidária a um came de raio variável, que converte a força de uma mola em torque no ombro. Os três são tratados em seções separadas dos capítulos 3, 4 e 5, dedicadas aos exoesqueletos 1, 2 e 3.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo geral

Modelar o comportamento estático de mecanismos passivos de apoio ao braço descritos em patentes, tomando como casos de referência os mecanismos da US 9.889.554 B2, da EP 3 504 033 B1 e da US 9.737.374 B2, comparar o torque entregue por cada mecanismo ao torque gravitacional do conjunto braço–exoesqueleto ou à curva publicada na patente ao longo da faixa de elevação e preparar a extensão do procedimento à dinâmica multicorpos.

1.1.2 Objetivos específicos

a) reconstruir em CAD a geometria do gerador de torque a partir dos desenhos da patente e extrair massa, centro de massa e momentos de inércia de cada peça;

b) estimar os parâmetros inerciais de braço, antebraço e mão segundo de Leva (1996) e transportá-los ao eixo da junta pelo teorema dos eixos paralelos;

c) formular a cinemática de circuito fechado do mecanismo, obtendo o comprimento do cabo, a condição de tangência na polia, o braço de momento e o torque em função do ângulo;

d) identificar, por mínimos quadrados e sob restrições geométricas declaradas, os parâmetros que a patente não informa — posição da ancoragem, comprimento livre e rigidez da mola e calibração angular;

e) calcular, de forma independente da cadeia do cabo, o torque gravitacional do conjunto braço–exoesqueleto e confrontar as duas curvas ao longo da faixa de elevação;

f) obter a equação de movimento pela formulação de Lagrange e integrá-la numericamente, avaliando a resposta sob velocidades e acelerações transitórias;

g) acoplar o modelo ao MBDyn por meio de força estrutural externa, com troca de dados via *socket*, para a simulação multicorpos do conjunto humano–exoesqueleto.

Para o dispositivo da EP 3 504 033 B1, acrescentam-se os objetivos:

h) aplicar a esse dispositivo a reconstrução, a composição inercial, a cinemática e o confronto com o torque gravitacional previstos nos itens a, b, c e e, substituindo o cabo e a polia por um circuito de dois regimes, com o elástico retilíneo ou apoiado no elemento de encosto junto à articulação;

i) identificar o comprimento de referência do elástico a partir das três curvas de pré-tensão publicadas na patente, por um procedimento que não dependa da escala da ordenada nem da rigidez.

Para o dispositivo da US 9.737.374 B2, acrescentam-se os objetivos:

j) reconstruir o circuito do cabo de ancoragem e o perfil do came de raio variável a partir das figuras da patente e do modelo em CAD;

k) obter a transmissão entre a força da mola e o torque no ombro ao longo da faixa de elevação e confrontá-la com a curva de momento publicada na patente.

1.2 Justificativa

O auxílio de um exoesqueleto passivo depende apenas da geometria e da mola, parâmetros que são definidos durante o projeto e inalteráveis após a manufatura do modelo. Um modelo

confiável permite estudar rigidez, pré-carga e posição dos suportes antes do protótipo físico, quando mudar ainda é barato, e permite comparar mecanismos concorrentes sobre a mesma base quantitativa — algo que as patentes, por si, não oferecem.

A escolha de ferramentas livres, Python e MBDyn, torna o modelo reprodutível por outros grupos e extensível a sistemas multicorpos mais completos. E o tema tem endereço local: as lesões de ombro continuam entre as principais causas de afastamento no país, em setores que concentram trabalho acima da cabeça.

O segundo dispositivo acrescenta ao trabalho um caso de teste do procedimento de identificação. A EP 3 504 033 B1 publica, na mesma figura, três curvas obtidas com o mesmo atuador e pré-tensões diferentes (Mizera et al., 2023). Essa redundância permite obter grandezas que uma única curva sem escala não determina e confrontar, sobre a mesma base de cálculo, duas arquiteturas que a seção 2.7 associa a produtos comerciais. O terceiro dispositivo acrescenta um came de raio variável, cujo perfil a patente publica só como desenho, e testa o procedimento num mecanismo em que a geometria do came molda a curva de torque.

Capítulo 2

Fundamentação teórica

2.1 Carga do ombro no trabalho acima da cabeça

Durante atividades que exigem a manutenção dos braços elevados, o sistema musculoesquelético é submetido a demandas intensas de torque articular (Moeller et al., 2022; Perry; Rosen; Burns, 2007). A contração dos músculos flexores e abdutores para vencer a gravidade induz à fadiga precoce e eleva o risco de Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT).

A evidência epidemiológica disponível indica relação dose-dependente entre a exposição postural e o desfecho clínico. A meta-análise de van der Molen et al. (2017) atribui à elevação de braços e mãos a duplicação do risco de distúrbios específicos do ombro, enquanto Seidler et al. (2020) quantificam acréscimo de 21% no risco a cada mil horas acumuladas de trabalho com as mãos acima da linha dos ombros — faixa angular na qual se intensifica a compressão subacromial sobre os tendões do manguito rotador.

O torque exigido do ombro depende do ângulo de elevação (θ). Sob condições estáticas ou semiestáticas, o momento gravitacional sobre o conjunto braço–antebraço varia proporcionalmente ao seno do ângulo articular, com pico quando o segmento fica perpendicular ao vetor da gravidade, a 90° de elevação (Grazi et al., 2020; Palazzi et al., 2022). É esse perfil que qualquer dispositivo de apoio precisa acompanhar.

2.2 Exoesqueletos de membro superior

Avanços na robótica e na biomecânica aceleraram o desenvolvimento de exoesqueletos que interagem com a estrutura musculoesquelética humana (Gull; Bai; Bak, 2020). Na reabilitação, apoiam pacientes com sequelas neurológicas, como as do Acidente Vascular

Cerebral (Barsotti et al., 2015; Bouteraa; Ben Abdallah, 2016; Zeiaee et al., 2017); na indústria, reduzem a sobrecarga física de trabalhadores (Moeller et al., 2022; Spada et al., 2017).

Quanto à fonte de energia empregada, tais dispositivos classificam-se em ativos, que incorporam atuadores, sensores e malhas de controle (Perry; Rosen; Burns, 2007; Rahman et al., 2015); passivos, que armazenam e restituem energia por meio de elementos elásticos, sem qualquer fonte externa de potência; e semipassivos, que regulam mecanicamente o nível de assistência sem, contudo, injetar energia no movimento (Grazi et al., 2020). No contexto ocupacional de apoio ao ombro, as arquiteturas passivas predominam, e o estado da arte, os desafios abertos e as direções futuras de pesquisa desse grupo encontram-se sistematizados por Reyes et al. (2023).

No caso dos dispositivos ativos, o desempenho é condicionado tanto pela arquitetura mecânica quanto pela instrumentação responsável por estimar a intenção de movimento do usuário. Atia et al. (2018) acompanham a cinemática do braço por unidades inerciais em protótipo de baixo custo, ao passo que Obukhov et al. (2025) recorrem à fusão de eletromiografia, unidades inerciais e rastreadores de realidade virtual para classificar a atividade motora que comanda o exoesqueleto. Tal aparato instrumental inexiste nos dispositivos passivos, nos quais a assistência fica integralmente determinada na etapa de projeto do mecanismo — circunstância que confere ao modelo preditivo um peso que ele não teria em um sistema controlado.

Os efeitos documentados pela literatura experimental apresentam direção consistente, porém magnitude variável: a meta-análise de Bär et al. (2021) reúne as reduções de esforço físico agudo associadas ao uso de exoesqueletos ocupacionais, e Moeller et al. (2022) registram diminuição da atividade de deltoide e trapézio na maioria dos 35 estudos revisados, acompanhada, entretanto, de efeitos indesejados quando o ajuste do dispositivo não corresponde à tarefa executada.

2.3 Compensação de gravidade em mecanismos passivos

A compensação de gravidade é problema clássico da síntese de mecanismos. Arakelian (2016) sistematiza as soluções em três grupos, conforme a natureza da força compensadora: contrapesos, molas ou força ativa de um atuador auxiliar. Nguyen (2026) atualiza o panorama das alternativas estritamente passivas e de seus limites de aplicação. Em exoesqueletos

vestíveis, o contrapeso é inviável, e predomina a solução elástica, frequentemente associada a cabos, polias ou cames que moldam a curva de torque.

A patente US 9.889.554 B2 (van Engelhoven; Kazerooni, 2018) descreve um arranjo desse tipo: um elo proximal, solidário a uma base fixada ao tronco, articula-se com um elo distal que acompanha o braço, e um gerador de força de tração, formado por mola e cabo tensionado sobre uma polia, produz o torque de apoio. Abaixo de um ângulo de transição (*toggle angle*), uma protuberância junto à junta restringe o gerador de força, o torque cai a um valor residual e o braço recupera a liberdade de movimento.

A patente EP 3 504 033 B1 (Mizera et al., 2023) trata o mesmo problema por outro caminho construtivo: a força de um atuador passivo é transmitida por um elemento rígido apoiado na pelve, e o elemento elástico atua diretamente sobre uma alavanca solidária ao braço, sem o arranjo de cabo e polia. A faixa sem torque com o braço baixado também não depende de uma protuberância: a partir de um ângulo ajustável, o elástico passa a se apoiar num elemento de encosto junto à articulação; com esse elemento sobre o eixo de rotação, as forças dos dois trechos do elástico passam pelo eixo e não produzem torque, embora o elástico continue tracionado (Mizera et al., 2023).

Nenhum dos dois documentos, contudo, permite quantificar o torque: as curvas publicadas têm a abscissa em graus, mas a ordenada não tem unidade declarada na US 9.889.554 B2 e não tem sequer valores na EP 3 504 033 B1. Isso inviabiliza o aproveitamento direto dos dados publicados e motiva a reconstrução geométrica adotada neste trabalho.

2.4 Curva torque × ângulo e ajuste ao perfil gravitacional

O mapeamento da curva torque × ângulo gerada pelo mecanismo permite alinhar o perfil de suporte elástico à curva anatômica de carga do braço, otimizando a entrega de torque nas posições de maior exigência (Okabe; Brittes; Brito, 2026). Palazzi et al. (2022) mostram, em um exoesqueleto balanceado por gravidade, redução de 89% no torque de pico do ombro quando esse ajuste é bem resolvido.

Okabe, Brittes e Brito (2026) usaram curvas de patente, entre elas as da US 9.889.554 B2 e da EP 3 504 033 B1, como leis de torque prescritas numa junta do modelo multicorpos, sem representar a geometria dos mecanismos: as curvas foram digitalizadas, e o máximo das curvas baseadas na US 9.737.374 B2, na US 9.889.554 B2 e na Figura 17 da EP 3 504 033 B1 foi fixado

em 30 N·m. Este trabalho segue outro caminho, o da reconstrução da geometria, e lê essas ordenadas de outro modo: a da US 9.889.554 B2 como sem unidade declarada (seção 4.1.6), e a da Figura 16 da EP 3 504 033 B1 como razão entre o torque do dispositivo e o do peso (seção 3.2.10). As curvas também diferem. A daquele artigo baseada na US 9.889.554 B2 anula-se com o braço pendente e com o braço vertical e tem máximo perto de 70° de elevação; a extraída aqui da Figura 56 da US 9.889.554 B2 tem máximo em 99,8° de elevação (seção 4.1.2). Os documentos disponíveis não permitem dizer se a diferença vem da figura usada ou da leitura do eixo.

O ajuste, entretanto, encontra limite intrínseco à natureza passiva do dispositivo. Nasr, Ferguson e McPhee (2022) otimizam mecanismos passivos de ombro mediante simulação dinâmica inversa e equações algébrico-diferenciais e concluem que um mecanismo dessa classe entrega torque específico para cada ângulo de elevação, condição que o torna adequado a uma tarefa e inadequado às demais. Daí decorrem as soluções semipassivas de assistência regulável (Grazi et al., 2020) e as configurações ativo-passivas (Nasr; Bell; McPhee, 2023); na primeira direção, Grazi et al. (2022) regulam o nível de assistência em tempo real a partir dos sinais cinemáticos captados pelos próprios sensores embarcados no dispositivo.

A EP 3 504 033 B1 explicita esse requisito na forma de preferências de projeto: nenhuma força abaixo de um ângulo do braço em relação à vertical, como 45°, 60° ou 90°, e força máxima entre 70° e 120°, de preferência em 90° (Mizera et al., 2023). A patente destaca, nas reivindicações, dois meios de ajustar a força, a pré-tensão do elemento elástico e a excentricidade do ponto de aplicação, e publica curvas para cada um deles; a descrição cita ainda o comprimento da mola sem carga, a posição do elemento de encosto junto à articulação e a troca de atuadores.

2.5 Compatibilidade cinemática e forças de interface

O membro superior tem arquitetura anatômica complexa, com destaque para o complexo do ombro, modelável como junta de três graus de rotação cujo centro glenoumeral se desloca durante a elevação do braço (Gopura; Kiguchi, 2009; Shen; Ferguson; Rosen, 2020). Os desalinhamentos entre os eixos de rotação da estrutura e as articulações biológicas geram hiperestaticidade e, com ela, forças parasitas de cisalhamento e pressão excessiva nos apoios de fixação, comprometendo conforto e eficiência (Zeiaee et al., 2017).

Näf et al. (2018) revisam nove categorias de estratégias de compensação de desalinhamento e as avaliam segundo o domínio de aplicação e os requisitos específicos de cada um, ao passo que Yoon et al. (2022) demonstram que a otimização da posição das juntas de um exoesqueleto de ombro reduz simultaneamente a força de interação e o volume ocupado pela estrutura.

A EP 3 504 033 B1 trata a compatibilidade cinemática por outro caminho. A patente atribui ao estado da técnica o alinhamento dos eixos do dispositivo aos do ombro e observa que, mesmo assim, movimentos do tronco, da coluna e da cintura escapular não são acompanhados (Mizera et al., 2023). Em vez disso, o elemento de apoio do braço liga-se ao elemento de transmissão de força por uma única articulação, cujo eixo não coincide com o de abdução do ombro, e esse elemento pode girar em relação ao cinto pélvico. Com isso, a concha do braço tem três graus de liberdade de translação e três de rotação em relação ao contra-apoio, e a reação é levada à pelve, o que, segundo a patente, evita a compressão de partes moles e das costelas.

2.6 Modelagem dinâmica multicorpos

A análise de equilíbrio estático dimensiona a compensação de gravidade (Palazzi et al., 2022), mas durante o movimento real ela é sobreposta por componentes dinâmicas: matriz de inércia M(θ), forças de Coriolis e centrífugas C(θ,θ'), atrito articular não linear com folga (*backlash*) e histerese nos mecanismos de transmissão (Rahman et al., 2015; Wang et al., 2022). Daí a necessidade de estender o modelo a uma análise multicorpos, pela formulação de Euler-Lagrange ou por equações algébrico-diferenciais, avaliando o comportamento sob velocidades e acelerações transitórias.

Os parâmetros inerciais dos segmentos corporais que alimentam essa formulação provêm de tabelas antropométricas: de Leva (1996) ajusta os valores de Zatsiorsky e Seluyanov aos centros articulares, procedimento que viabiliza o transporte de massa e momentos de inércia ao eixo da junta do exoesqueleto pelo teorema dos eixos paralelos.

O MBDyn, programa livre de dinâmica multicorpos desenvolvido no Politecnico di Milano, integra sistemas dessa natureza segundo a formulação apresentada por Masarati, Morandini e Mantegazza (2014) e admite forças externas trocadas por *socket*, o que viabiliza o acoplamento com um modelo implementado em Python. Trabalhos recentes percorrem esse caminho: Nasr, Ferguson e McPhee (2022) e Nasr, Bell e McPhee (2023) modelam o conjunto

humano–exoesqueleto como cadeia cinemática fechada, enquanto Musso, Oliveira e Bai (2022) descrevem matematicamente um exoesqueleto passivo não rígido e o avaliam por simulação musculoesquelética.

2.7 Arquiteturas passivas de apoio ao ombro

Três arquiteturas comerciais consolidaram soluções distintas para esse mesmo problema. O shoulderX, desenvolvido na Universidade da Califórnia em Berkeley, gera o torque por conjunto mola–cabo–polia montado entre um elo proximal e um elo distal: a mola traciona um cabo que contorna a polia solidária ao elo distal, e uma protuberância junto à junta restringe o gerador de força além do ângulo de transição, instaurando a zona neutra em que o torque é praticamente nulo com o braço baixado (van Engelhoven; Kazerooni, 2018).

O Airframe, da Levitate Technologies, adota sistema adaptativo de apoio no qual o elemento elástico é progressivamente engajado à medida que o braço se eleva, transferindo-se a carga ao tronco e à cintura pélvica (Doyle, 2017). Já o Paexo, da Ottobock, emprega elemento elástico atuando sobre braço de alavanca ajustável, de modo que o suporte é máximo com o braço próximo da horizontal e se anula com o braço junto ao corpo (Mizera et al., 2023). Os nomes comerciais não aparecem nas patentes citadas, que identificam apenas os titulares; a associação de cada produto à sua patente não pôde ser conferida nesses documentos (seção 3.2.1). Apesar das diferenças construtivas, as três soluções perseguem idêntico objetivo funcional: sintetizar, por meio da geometria e de um único elemento elástico, perfil de torque que acompanhe o momento gravitacional do membro superior ao longo da elevação.

Nas configurações das Figuras 1 e 18 da patente da Ottobock, a força de apoio é transmitida por uma barra que vai da articulação junto ao ombro a um cinto pélvico, e o elemento elástico, uma mola de tração ou um cabo elástico, liga essa barra a uma alavanca do elemento que acompanha o braço, sem cabo de transmissão nem polia; a descrição admite outras variantes, como o princípio do cabo Bowden e o uso de cames ou engrenagens (Mizera et al., 2023).

A avaliação experimental desses dispositivos evidencia, contudo, que o ganho não é automático. Kim et al. (2018a) relatam redução de até 45% no pico de atividade muscular do ombro em tarefas simuladas de furar e montar acima da cabeça, acompanhada de queda no tempo de execução e de aumento no número de erros; em trabalho complementar, os mesmos

autores documentam efeitos não previstos sobre a cinemática do ombro, o equilíbrio postural e a carga na coluna (Kim et al., 2018b). A leitura de projeto que daí decorre é direta: o benefício depende menos da magnitude do torque fornecido do que de sua distribuição angular, o que converte o requisito de projeto em uma curva $\tau(\theta)$, e não em valor isolado de torque máximo.

2.8 Balanceamento estático por molas

A síntese de um perfil de torque por meio de molas dispõe de base teórica consolidada. Herder (2001) formaliza os sistemas de energia nula, nos quais a soma das energias potenciais gravitacional e elástica permanece constante em toda a faixa de movimento, e demonstra que o balanceamento perfeito exige molas de comprimento livre nulo, obtidas na prática por arranjos de cabo e polia.

Wu, Wang e Du (2016) aplicam o princípio a um exoesqueleto de membro superior e relatam redução de 34,6% no consumo de potência em relação à configuração não balanceada. Em exoesqueletos vestíveis, porém, o balanceamento perfeito não constitui o alvo: as restrições de empacotamento, o curso admissível da mola e a exigência de anular o suporte com o braço baixado convertem o problema em exercício de projeto restrito, no qual se busca a melhor aproximação de um perfil desejado dentro de limites construtivos, e não a compensação integral do peso. Nesse exercício de projeto, o torque de um mecanismo passivo resulta do produto entre a força elástica, função da extensão da mola, e o braço de momento do cabo, ambos dependentes da configuração de forma não linear.

No dispositivo da EP 3 504 033 B1, o elástico liga diretamente a barra à alavanca, sem o arranjo de cabo e polia que, segundo Herder (2001), aproxima a mola da condição de comprimento livre nulo. O perfil de torque resulta da variação simultânea do comprimento do elástico e do braço de alavanca com o ângulo, e o contato com o elemento de encosto introduz uma segunda configuração geométrica, de torque nulo ou reduzido, na faixa de braço baixado.

2.9 Parâmetros inerciais do membro superior e transporte de eixos

O cálculo do torque gravitacional e das equações de movimento pressupõe o conhecimento da massa, da posição do centro de massa e dos momentos de inércia de braço, antebraço e mão. De Leva (1996) ajusta os dados de Zatsiorsky e Seluyanov, obtidos por varredura de raios gama, de modo que as posições de centro de massa e os raios de giração fiquem referenciados aos centros articulares usualmente adotados em biomecânica, e não aos marcos ósseos originais. Os valores são expressos como frações da massa corporal total e do comprimento do segmento, o que permite escalar o modelo para o indivíduo de referência adotado.

Como tais parâmetros são fornecidos no centro de massa de cada segmento, sua transposição ao eixo da junta do exoesqueleto demanda o teorema dos eixos paralelos, segundo o qual o momento de inércia em eixo paralelo corresponde à soma do momento no centro de massa com o produto da massa pelo quadrado da distância entre os eixos. Cabe distinguir, nesse ponto, as duas grandezas que o procedimento alimenta: o momento estático do peso, dependente apenas da massa e do braço horizontal do centro de gravidade, e o momento de inércia, que descreve a resistência à aceleração angular e comparece exclusivamente na análise dinâmica.

2.10 Identificação de parâmetros a partir de curvas publicadas

Quando os parâmetros construtivos não são divulgados pelo fabricante, resta identificá-los a partir daquilo que a patente efetivamente publica. As curvas de torque dessas fontes são, em geral, qualitativas: a ordenada aparece rotulada apenas como torque, sem unidade declarada, circunstância que permite ajustar a forma do perfil, mas não convertê-lo em newton-metro sem dado adicional documentado.

O procedimento usual consiste no ajuste por mínimos quadrados dos parâmetros desconhecidos contra os pontos extraídos da curva, sob restrições geométricas e de projeto explicitadas, avaliado por indicadores como a raiz do erro quadrático médio e o coeficiente de determinação. Dois cuidados distinguem um ajuste defensável de um exercício circular: a

separação entre a etapa de identificação e a etapa de uso, com o congelamento dos parâmetros antes da avaliação do modelo, e a classificação de cada grandeza quanto à origem — medida, de literatura, identificada, derivada ou assumida — de modo que nenhum parâmetro ajustado seja apresentado como medida.

Quando uma mesma figura reúne curvas do mesmo dispositivo que diferem por um único parâmetro, as razões entre elas eliminam os fatores comuns. Na EP 3 504 033 B1, três curvas foram obtidas com o mesmo atuador e pré-tensões diferentes; admitindo-se que a rigidez, a escala da ordenada, o braço de momento e o torque do peso sejam comuns às três, a razão entre duas curvas depende apenas do comprimento do elástico e das pré-tensões. Essa propriedade permite identificar o comprimento de referência do elástico sem conhecer a escala da ordenada e é a base do procedimento da seção 3.2.10.

2.11 Lacuna

A literatura revisada avalia, predominantemente, dispositivos já construídos, por meio de eletromiografia e questionários, ou otimiza mecanismos concebidos pelos próprios autores. Configura-se, assim, a ausência de uma comparação quantitativa entre os mecanismos passivos que efetivamente alcançaram o mercado, construída a partir da documentação pública de patente e conduzida do equilíbrio estático até a dinâmica multicorpos. É essa a contribuição pretendida pelo presente trabalho.

Capítulo 3

Materiais e métodos

O trabalho é teórico-computacional. O procedimento parte da reconstrução geométrica do mecanismo e chega ao torque estático que ele entrega em função do ângulo, passando pela identificação dos parâmetros que a patente não publica. Ele foi concebido para os geradores de torque da US 9.889.554 B2, da US 9.737.374 B2 e da EP 3 504 033 B1, mas, nesta etapa do trabalho, foi executado na parte estática: para o gerador de torque da US 9.889.554 B2, ao qual se referem as seções 3.1, 4.1 e 5.1, para o dispositivo da EP 3 504 033 B1, ao qual se referem as seções 3.2, 4.2 e 5.2, e para o mecanismo de came da US 9.737.374 B2, ao qual se referem as seções 3.3, 4.3 e 5.3. As seções 3.1.9, 3.2.9 e 3.3.9 formulam os três modelos estáticos pelo princípio dos trabalhos virtuais, e as seções 3.4, 4.4 e 5.4 comparam os três.

Cada grandeza empregada é classificada quanto à origem: medida no modelo em CAD, obtida da literatura, documental (lida em desenho ou documento, sem verificação independente), identificada por ajuste à curva da patente, derivada pelo modelo ou assumida como hipótese. A classificação impede que um parâmetro ajustado seja apresentado como medida e que uma hipótese de projeto seja apresentada como lei física.

As seções 3.1, 3.2 e 3.3 seguem a mesma ordem, e as subseções de mesmo número tratam da mesma etapa; quando uma etapa não se aplica a um mecanismo ou não pôde ser concluída com os dados disponíveis, a própria subseção registra o motivo. Cada seção tem notação própria, e um mesmo símbolo pode ter significados diferentes em seções diferentes.

Os três mecanismos são tratados como planos, com origem O no eixo de rotação do braço. Os ângulos são medidos a partir de +x, no sentido anti-horário, com u(x) = (cos x, sin x); os comprimentos estão em milímetros, e os ângulos entram em graus, com uma única conversão para radianos dentro das contas.

O membro superior é o mesmo nos três modelos: o do indivíduo masculino de referência de de Leva (1996), de 73,0 kg e 1,741 m, com braço, antebraço e mão em série, alinhados ao eixo

do braço, o cotovelo estendido e sem ferramenta na mão. Massa, posição do centro de massa e raios de giro dos segmentos vêm das tabelas desse trabalho, e o momento de inércia de cada corpo é levado ao eixo de rotação pelo teorema de Steiner, $I_O = I_{cm} + M\,d^2$. O torque do peso usa $g = 9{,}80665\ m/s^2$.

Não integram o escopo a avaliação experimental com participantes humanos, a eletromiografia, a análise de conforto e usabilidade, a fabricação e o ensaio de protótipo e o dimensionamento estrutural das peças. As etapas dinâmicas, pela formulação de Lagrange e no MBDyn, foram previstas para os três mecanismos e não foram executadas.

3.1 Exoesqueleto 1

A cadeia de cálculo descrita nas seções 3.1.3 a 3.1.8 está implementada no arquivo torque_model.py, que contém os parâmetros congelados e não executa ajuste algum. Os números e as figuras da seção 4.1 são produzidos pelo script tcc_resultados.py, que importa esse modelo e chama suas funções com a posição da ancoragem sempre explícita, sem alterar nenhum parâmetro.

3.1.1 Reconstrução geométrica em CAD

A geometria do mecanismo foi reconstruída no Autodesk Fusion sobre os desenhos da patente, em especial a vista em corte do gerador de torque e o esquema simplificado que define o ângulo entre os elos e as distâncias características. Como as figuras de patente não são cotadas, o modelo foi escalado por um fator único, fixado a partir de uma estimativa de medida antropométrica.

Da reconstrução saem as grandezas geométricas do mecanismo — distância do pivô ao centro do tambor, raio do tambor, componentes do vetor que liga o pivô à ancoragem do cabo e defasagem angular do desenho —, a pose de referência, com o respectivo comprimento da mola, e o comprimento útil do alojamento da mola. O mesmo modelo fornece massa, posição do centro de massa e momento de inércia de cada peça do exoesqueleto. Por dependerem do fator de escala e da interpretação de desenhos não cotados, essas grandezas são classificadas como medidas em CAD, e não como dimensões do dispositivo comercial. As propriedades de massa dependem, além disso, do material atribuído a cada peça no CAD e são estimativas, e não propriedades do produto.

3.1.2 Parâmetros inerciais do membro e transporte ao eixo da junta

Os momentos de inércia de cada corpo, do membro de referência (seção 3) e das peças do exoesqueleto, foram transportados ao eixo da junta pelo teorema de Steiner:

$$I_O = I_{cm} + Md^2 \tag{1}$$

em que I_O é o momento de inércia em relação ao eixo da junta, I_{cm} o momento de inércia em relação ao eixo paralelo que passa pelo centro de massa, M a massa e d a distância entre os dois eixos. A composição foi feita em planilha, construída para recalcular o conjunto quando qualquer entrada muda. Conforme a seção 2.9, o momento de inércia não participa do torque estático do peso, que depende apenas da massa e da posição do centro de massa (seção 3.1.8); ele se destina à etapa dinâmica prevista na seção 3.1.13.

3.1.3 Referenciais e convenções angulares e de sinal

O mecanismo é tratado como plano, com origem O no eixo da junta (pivô). Seis ângulos aparecem no cálculo e são mantidos separados, por serem fonte recorrente de erro (Tabela 1). O ângulo interno θ^* entre os elos é a variável independente do modelo, e q é sua versão referida ao desenho:

$$q = \theta^* - \frac{\pi}{2} - \alpha \tag{2}$$

com θ^* e a defasagem angular α do desenho convertidos para radianos. O ângulo φ_{pat} da curva publicada na patente, medido a partir da horizontal, e a elevação anatômica do braço, θ_{el} (denotada θ na seção 2.1), relacionam-se com θ^* por

$$\theta^* = \theta_{off} - \varphi_{pat} \tag{3}$$

$$\theta_{el} = \varphi_{pat} + 90^\circ = 223{,}017^\circ - \theta^* \tag{4}$$

em que θ_{off} = 133,017° é a calibração angular identificada (seção 3.1.10). A faixa da patente, φ_{pat} de −60° a +90,1°, corresponde a θ^* de 42,917° a 193,017° e a elevação de 30° a 180,1°; a elevação cresce quando θ^* decresce. O ângulo φ_{pat} não deve ser confundido com φ, direção da linha do cabo calculada pelo modelo (seção 3.1.4).

O torque τ do modelo é positivo no sentido anti-horário, isto é, no sentido de θ^* crescente. A patente apresenta o torque do cabo positivo no sentido oposto, em que ele tende a elevar o braço; para uniformizar, a curva calculada comparada à da patente foi adotada $-\tau$.

Tabela 1: Convenções angulares e de sinal

Símbolo	Definição	Relação	Uso
θ^*	Ângulo interno do mecanismo, entre os elos	Variável independente, em graus	Toda a cadeia de cálculo
q	θ^* referido ao desenho, em radianos	Equação (2)	Fechamento do circuito
φ	Direção da linha de ação do cabo	Equação (8)	Tangência, braço e força
φ_{pat}	Ângulo da curva publicada, a partir da horizontal	$\theta^* = \theta_{\text{off}} - \varphi_{\text{pat}}$	Leitura da patente
θ_{el}	Elevação anatômica do braço	$\theta_{\text{el}} = \varphi_{\text{pat}} + 90°$	Comparação com o peso
ψ	Ângulo entre o cabo e o elo pivô–tambor	Equação (15)	Arco enrolado no tambor
τ	Torque do cabo no modelo	Positivo no sentido de θ^* crescente	Cadeia de cálculo
$-\tau$	Torque do cabo na convenção da patente	Positivo quando tende a elevar o braço	Comparação com a patente

Fonte: elaborada pelo autor.

3.1.4 Equação de fechamento do circuito vetorial

A cinemática do gerador de torque é descrita por um circuito vetorial fechado (Figura 1), percorrido do pivô O até a ancoragem A do cabo, de A até o ponto de tangência T ao longo do vão livre do cabo, de T até o centro D do tambor e de D de volta a O ao longo do elo. O vetor fixo do pivô à ancoragem, no referencial do desenho, é

$$\mathbf{B} = (h \sin\alpha - p \cos\alpha, \quad h \cos\alpha + p \sin\alpha) \tag{5}$$

em que h e p são as componentes desse vetor no referencial do elo proximal. A posição da ancoragem h é o parâmetro geométrico mais incerto do mecanismo e permanece explícita em todas as equações; a cota lida no CAD, H_{CAD} = 34,785 mm, é uma medida em CAD, distinta do valor adotado no modelo, H_{CAL} = 22,701 mm (seção 3.1.10). Com u(x) = (cos x, sin x) e $u_{\perp}$(x) = (−sin x, cos x), o fechamento do circuito se escreve

$$\mathbf{B} + s\mathbf{u}(\varphi) + R\mathbf{u}^{\perp}(\varphi) + C\mathbf{u}(q) = \mathbf{0} \tag{6}$$

em que s é o comprimento do vão livre do cabo, de A a T, R o raio do tambor e C a distância do pivô ao centro do tambor. As duas componentes da Equação (6) são as equações escalares de fechamento $f_1 = 0$ e $f_2 = 0$. Isolando-se os termos em φ, o lado esquerdo torna-se o vetor (s, R) girado de φ, o que permite resolver o sistema em forma fechada, sem procedimento iterativo:

$$\mathbf{W} = -(\mathbf{B} + C\mathbf{u}(q)), \quad \rho = |\mathbf{W}|, \quad s = \sqrt{\rho^2 - R^2} \tag{7}$$

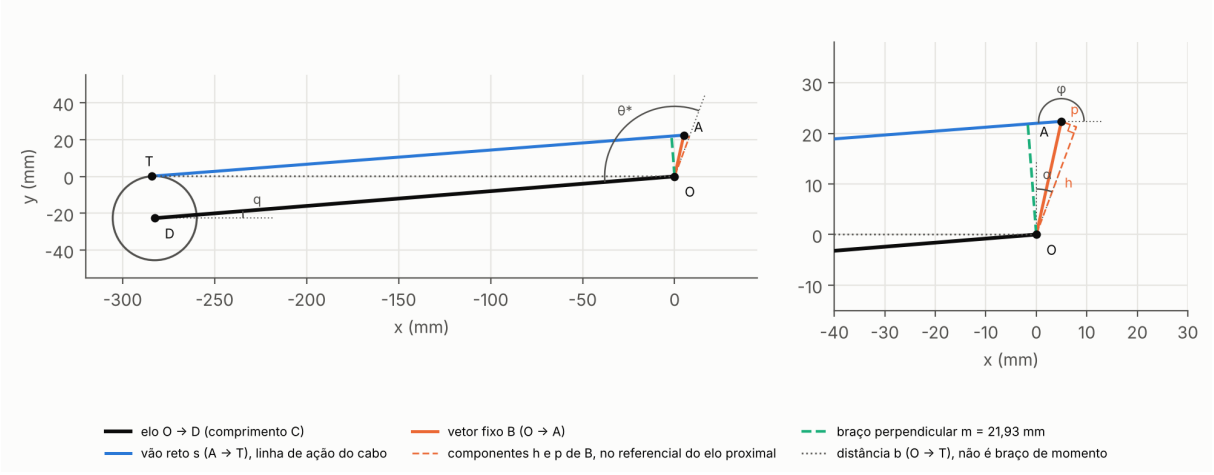
$$\varphi = \operatorname{atan2}(W_y, W_x) - \operatorname{atan2}(R, s) \tag{8}$$

A grandeza ρ é a distância da ancoragem ao centro do tambor, e a tangente existe somente se $\rho > R$, condição verificada em cada ponto calculado. A formulação original do autor para essa distância, obtida pela lei dos cossenos,

$$\rho_{orig}(\theta^*) = \sqrt{h^2 + p^2 + C^2 + 2C(h\cos\theta^* + p\sin\theta^*)} \tag{9}$$

foi preservada no código como referência. Ela difere da Equação (7) pelo sinal do termo $2C(\cdot)$ e equivale a ρ avaliado em $\theta^* + 180°$, com diferença numérica de $5{,}7 \times 10^{-14}$ mm; por esse motivo, a cadeia de cálculo usa a Equação (7), deduzida diretamente do fechamento.

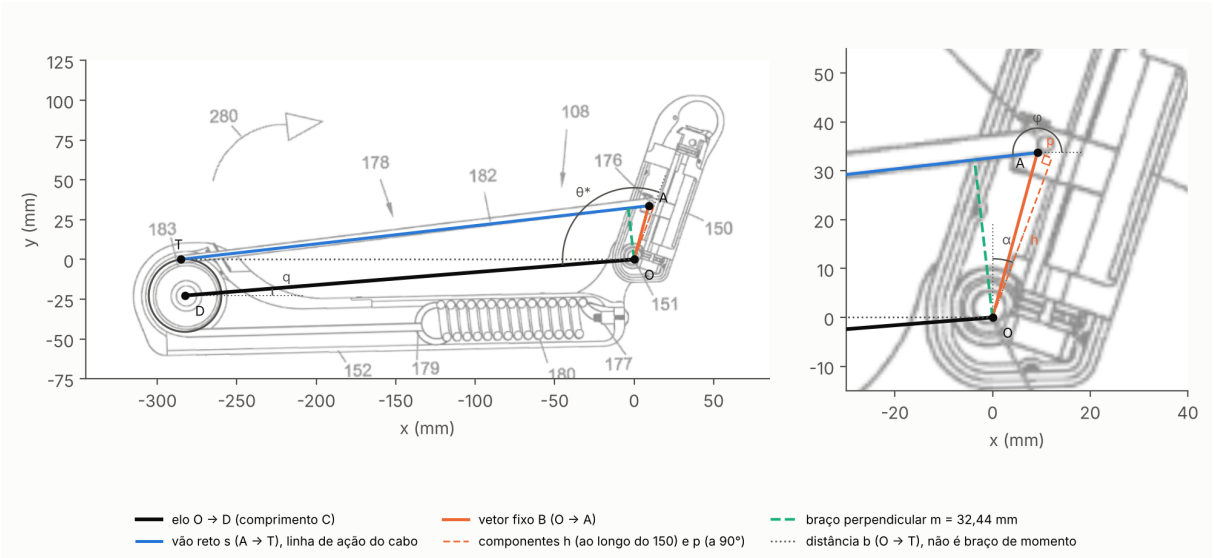
Figura 1: Circuito vetorial do gerador de torque na pose de referência ($\theta^* = 115{,}017°$, h = 22,701 mm)



Fonte: elaborada pelo autor.
Nota: O é o pivô, A a ancoragem do cabo, D o centro do tambor e T o ponto de tangência. O painel da direita amplia a região do pivô, onde se distinguem o vetor B e o braço m. As componentes h e p de B estão tracejadas, e os arcos marcam os ângulos θ^*, α, q e φ da Tabela 1, medidos no sentido anti-horário.

A Figura 2 sobrepõe esse circuito à Figura 42 da US 9.889.554 B2, na mesma pose, alinhado pelo pivô 151, que faz o papel de O, e pelo centro do tambor 183, que faz o papel de D. O vetor B foi desenhado com a cota do CAD, h = H_{CAD} = 34,785 mm, medida de 151 ao longo do 150 até antes do 176, e com p = 3,155 mm, a 90°, até o 176, onde fica a ancoragem A.

Figura 2: Circuito vetorial do gerador de torque sobreposto à Figura 42 da US 9.889.554 B2, na pose de referência (θ^* = 115,017°, h = H_{CAD} = 34,785 mm)



Fonte: adaptada da Figura 42 da US 9.889.554 B2 (van Engelhoven; Kazerooni, 2018), com o circuito do modelo sobreposto pelo autor.
Nota: desenho da patente em cinza; elementos e ângulos do modelo como na Figura 1. O desenho foi alinhado pelo pivô 151 (O) e pelo centro do tambor 183 (D), que por isso coincidem por construção; a posição de A no 176 é o que a sobreposição testa. Com h = H_{CAL} = 22,701 mm, valor adotado no modelo (Figura 1), A fica 12,084 mm abaixo, sobre a perna h. O painel da direita amplia a região do pivô.

3.1.5 Ponto de tangência, distância b, ângulo β e braço de momento

O ponto em que o cabo deixa o tambor é

$$\mathbf{T} = \mathbf{D} + R(\sin\varphi, \quad -\cos\varphi), \quad \mathbf{D} = -C\mathbf{u}(q) \tag{10}$$

Na formulação original do autor, o mesmo ponto é obtido a partir da distância b = |OT| e do ângulo β entre a linha do elo (de O a D) e o segmento OT, calculados pela lei dos cossenos nos triângulos pivô–ancoragem–tangência e pivô–tambor–tangência:

$$b^2 = s^2 + |\mathbf{B}|^2 + 2s\,|\mathbf{B}|\cos(\varphi - \varphi_B) \tag{11}$$

$$\cos\beta = \frac{b^2 + C^2 - R^2}{2bC} \tag{12}$$

$$\mathbf{T} = b(-\cos(\beta - q), \quad \sin(\beta - q)) \tag{13}$$

em que φ_{B} = atan2($\mathrm{B_y}$, $\mathrm{B_x}$) é a direção do vetor B. As duas vias são comparadas numericamente (seção 3.1.12), e a Equação (10) é a usada na cadeia por não depender do sinal de β. A distância b, entretanto, não é o braço de momento do cabo: como T pertence a uma circunferência de raio R centrada a C do pivô, b fica necessariamente entre C − R e C + R. O braço de momento é a distância perpendicular do pivô à linha de ação do cabo, que passa por A com direção u(φ):

$$m = B_x \sin\varphi - B_y \cos\varphi, \quad |m| \le |\mathbf{B}| = \sqrt{h^2 + p^2} \tag{14}$$

O braço m tem sinal, anula-se quando a linha do cabo passa pelo pivô (ponto morto, seção 3.1.7) e é limitado pelo comprimento |B| = |OA|, teto que decorre do traçado do cabo, e não do ajuste.

3.1.6 Caminho do cabo, lei da mola e torque

A mola é tracionada pelo cabo, que vai da ancoragem até o tambor, onde se enrola. Admitido cabo inextensível, a extensão da mola acompanha a variação do caminho total do cabo, composto pelo vão livre s e pelo arco enrolado no tambor, cujo comprimento varia com o ângulo porque o vão livre gira em relação ao elo distal. Sendo ψ o ângulo entre a direção do cabo e a direção do elo, reduzido ao intervalo $(-\pi, \pi)$,

$$\psi = \varphi - (q + \pi), \quad \psi \in (-\pi,\ \pi) \tag{15}$$

o caminho variável do cabo é

$$\ell(\theta^*) = s(\theta^*) - R\psi(\theta^*) \tag{16}$$

Entra no modelo apenas a parcela variável do enrolamento, um arco constante cancela-se na extensão da mola, porque o caminho e o comprimento de referência são calculados pela mesma expressão. O sinal do termo do arco foi fixado pelo princípio dos trabalhos virtuais, formulado na seção 3.1.9. Em um mecanismo conservativo, sem atrito no tambor, o trabalho da tração no cabo iguala o do torque no elo, o que exige

$$\frac{d\ell}{d\theta^*} = m \tag{17}$$

com θ^* em radianos. A Equação (17) é verificada numericamente por diferenças finitas centradas (seção 3.1.12) e permite discriminar entre formulações do caminho do cabo: com o caminho igual apenas ao vão livre, ela não é satisfeita (seção 4.1.3).

A extensão da mola é referida a um comprimento, e não a um ângulo. Sendo $\mathrm{X_{pose}}$ a extensão elástica da mola na pose de referência $\theta^*_{\mathrm{pose}} = 115{,}017°$, o valor do caminho em que a mola atinge o comprimento livre é

$$s_0(h) = \ell(\theta^*_{pose}, h) - X_{pose} \tag{18}$$

$$\delta = \max(\ell - s_0, \quad 0), \quad F = K\delta \tag{19}$$

em que δ é a extensão elástica, F a tração no cabo e K a rigidez da mola. A extensão é limitada a valores não negativos porque o cabo traciona, mas não empurra. O comprimento livre $\mathrm{L_{livre}}$ e o comprimento na pose $\mathrm{L_{pose}}$ entram no modelo somente pela diferença $\mathrm{X_{pose}} = \mathrm{L_{pose}} - \mathrm{L_{livre}}$: qualquer par com a mesma diferença produz a mesma curva de torque.

A força do cabo atua sobre o tambor no ponto T, com direção oposta a $\mathrm{u}(\varphi)$, e o torque em relação ao pivô é o produto vetorial plano

$$\mathbf{V} = -F\mathbf{u}(\varphi), \quad \tau = \frac{T_x V_y - T_y V_x}{1000} = -\frac{Fm}{1000} \tag{20}$$

A identidade $\tau = -\mathrm{F\ m}/1000$ decorre de T e A estarem sobre a mesma linha de ação e é verificada numericamente (seção 3.1.12). O fator 1/1000 vem da formulação original, em que os comprimentos estão em milímetros. Como K é identificado contra a curva publicada (seção 3.1.10), cuja ordenada não tem unidade declarada, o torque do cabo é expresso na unidade da própria curva, denotada u.p. (unidade da patente). A unidade de K é, portanto,

aquela que faz K δ m/1000 resultar em u.p.; ela só seria N/mm se u.p. correspondesse a N·m, o que não pode ser afirmado com os dados disponíveis (seção 4.1.6).

3.1.7 Ponto morto

O torque do cabo se anula quando a linha de ação passa pelo pivô (m = 0). Da geometria do circuito, esse ponto morto tem forma fechada em função de h, formulação original do autor aqui escrita com a notação desta seção:

$$\theta^*_{pm}(h) = 180^\circ + \operatorname{atan2}(p, h) + \arcsin\left(\frac{R}{C}\right) \tag{21}$$

Como θ^*_{pm} é monótono em h, a Equação (21) admite inversão analítica:

$$h = \frac{p}{\tan\left(\theta^*_{pm} - 180^\circ - \arcsin\left(\frac{R}{C}\right)\right)} \tag{22}$$

Para h > 0, o termo atan2(p, h) fica entre 0° e 90°, de modo que a inversão só é válida quando o argumento da tangente pertence a esse intervalo; fora dele, a Equação (22) devolve um ramo espúrio, identificado pela substituição do resultado na Equação (21). A forma fechada é conferida contra a raiz de m(θ^*) = 0 obtida por bissecção. Depois do ponto morto, o torque do cabo troca de sinal; o modelo não representa a protuberância que, na patente, restringe o gerador de força além do ângulo de transição (seção 2.3).

3.1.8 Torque gravitacional

O torque estático do peso do conjunto braço–exoesqueleto em relação ao pivô é calculado de forma independente da cadeia do cabo: não usa K, X_{pose} nem h. O centro de massa (x_{cm}, y_{cm}), dado na pose de referência no referencial do desenho (Tabela 4), gira com o elo, e o desenho gira ainda $\alpha + 90^\circ - \theta_{\mathrm{off}} = -22{,}589^\circ$ para alinhar sua vertical com a da configuração calibrada:

$$\gamma = \theta^* - \theta^*_{pose} + \alpha + 90^\circ - \theta_{off}, \quad x_g = x_{cm}\cos\gamma - y_{cm}\sin\gamma \tag{23}$$

$$\tau_g = \frac{Mg\,|x_g|}{1000} \tag{24}$$

em que M é a massa do conjunto, g = 9,80665 m/s^2 e x_g, em milímetros, é o braço horizontal do centro de massa. O torque gravitacional resulta em N·m, unidade física, ao contrário do

torque do cabo. O módulo na Equação (24) desconsidera o sentido do torque, cuja troca ocorre apenas no início da faixa (seção 4.1.8).

3.1.9 Formulação pelo princípio dos trabalhos virtuais

O equilíbrio estático do braço pode ser escrito diretamente pelo princípio dos trabalhos virtuais. Com a junta e o tambor sem atrito e o cabo inextensível e sem massa, os vínculos são ideais, e suas reações não realizam trabalho. Num giro virtual $\delta\theta^*$ do conjunto em torno de O, em radianos, com δq = $\delta\theta^*$ pela Equação (2), realizam trabalho a força do cabo sobre o tambor, o peso do conjunto e o torque τ_u que o usuário aplica ao braço.

A força do cabo atua no ponto de tangência T. Na formulação, T é o vetor b, de módulo b = |OT| e a um ângulo β da linha do elo, dados pelas Equações (11) a (13), e a força é o vetor f = −F u(φ), o V da Equação (20). Como o elo é rígido e gira em torno de O, o trabalho virtual dessa força é o do seu momento em relação a O, a componente z de b × f:

$$\delta W_c = \tau\,\delta\theta^*, \quad \tau = \frac{(\mathbf{b}\times\mathbf{f})_z}{1000}, \quad (\mathbf{b}\times\mathbf{f})_z = b_x f_y - b_y f_x = bF\sin(\varphi+\beta-q) \tag{25}$$

O seno vem do ângulo entre os dois vetores: pela Equação (13), b aponta na direção q + $\pi - \beta$, e f, na direção $\varphi + \pi$. O produto vetorial retém só a componente de f perpendicular a b, que é a que gira o elo. Na faixa de operação, b vai de 282,503 a 284,363 mm e β de 4,604° a 4,619°, mas f aponta quase para o pivô: $\varphi + \beta -$ q difere de 180° em no máximo 4,623°. Por isso, −b sin($\varphi + \beta -$ q), que coincide com o braço m da Equação (14), não passa de |B| = 22,919 mm, e tomar F b como torque, sem a projeção, superestimaria o resultado em mais de 12 vezes.

O mesmo trabalho virtual pode ser calculado do lado da mola. Com o cabo inextensível, o giro $\delta\theta^*$ estende a mola de $\delta\ell$ = (dℓ/dθ^*) $\delta\theta^*$, com ℓ da Equação (16), e a força F = K δ, que se opõe à extensão, realiza o trabalho −F $\delta\ell$/1000. Como as duas expressões valem para todo $\delta\theta^*$,

$$(\mathbf{b}\times\mathbf{f})_z = -F\frac{d\ell}{d\theta^*} \quad\Leftrightarrow\quad \frac{d\ell}{d\theta^*} = m \tag{26}$$

que é a Equação (17). A força se cancela, e a igualdade depende só da geometria, não de K, $\mathrm{X_{pose}}$ nem $\mathrm{s_0}$. É ela que fixa como o arco enrolado entra no caminho do cabo: das formulações ℓ = s, ℓ = s + Rψ e ℓ = s − Rψ, só a última a satisfaz (seção 4.1.3).

O peso deriva do potencial V_g = M g y_G/1000: num giro $\delta\theta^*$, o centro de massa sobe x_g $\delta\theta^*$, com x_g da Equação (23), e o trabalho do peso é $\tau_{g,s}$ $\delta\theta^*$, com $\tau_{g,s} = -M\,g\,x_g/1000$, o torque gravitacional com sinal, cujo módulo é o τ_g da Equação (24). Somados os três trabalhos,

$$\delta W = (\tau + \tau_{g,s} + \tau_u)\,\delta\theta^* = 0 \quad \Rightarrow \quad \tau_u = -(\tau + \tau_{g,s}) \tag{27}$$

em que τ_u é o torque que o usuário precisa exercer para manter o braço parado. Como τ está em u.p. e $\tau_{g,s}$ em N·m, essa soma só tem valor físico se u.p. corresponder a N·m (seção 3.1.13), e a seção 4.1 compara apenas a forma e os ângulos de τ e τ_g. Com aceleração nula e $Q_{nc} = \tau_u$, a Equação (30) reduz-se a essa condição.

3.1.10 Dados da patente e identificação dos parâmetros

A referência de comparação é a curva torque × ângulo, Figura 56 do gerador de torque publicada na US 9.889.554 B2, da qual foram extraídos 29 pontos, registrados em θ^* e listados na Tabela 5 na ordem da extração.

A patente não informa rigidez, pré-carga, comprimento livre nem posição exata da ancoragem. Os parâmetros não publicados do modelo são a calibração angular θ_{off}, a posição da ancoragem h, a extensão da mola na pose X_{pose} e a rigidez K. Eles foram identificados por mínimos quadrados contra os 29 pontos extraídos, por um procedimento que não foi registrado, e estão congelados no modelo, que não executa ajuste algum. Como esse procedimento e a restrição de projeto considerada para h não estão disponíveis, a identificação só pôde ser reproduzida na parte descrita a seguir (resultados na seção 4.1.4).

A rigidez tem forma fechada. Como a extensão δ não depende de K, o torque é exatamente linear em K, $\tau(\theta^*; h, K) = K\,\tau(\theta^*; h, 1)$. Sendo y_i os N = 29 valores extraídos e $g_i = -\tau(\theta^*_i; h, 1)$, o valor de K que minimiza a soma dos quadrados dos resíduos é

$$K = \frac{\sum_{i=1}^{N} g_i y_i}{\sum_{i=1}^{N} g_i^2} \tag{28}$$

Com h e θ_{off} fixados, X_{pose} foi reidentificado por varredura unidimensional, em passo de 0,001 mm, com K dado pela Equação (28) em cada valor. A qualidade do ajuste é avaliada pela raiz do erro quadrático médio (RMSE), pelo erro absoluto médio (MAE), pelo erro máximo e pelo coeficiente de determinação R^2, com resíduo $e_i = \hat{y}_i - y_i$, em que $\hat{y}_i$ é o torque calculado na convenção da patente, $-\tau$:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} {e_i}^2}, \quad MAE = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} |e_i|, \quad R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{N} {e_i}^2}{\sum_{i=1}^{N} (y_i - \overline{y})^2} \tag{29}$$

O RMSE mede a aderência à curva extraída, e não a validade física. Duas formulações só são comparadas por ele depois de ambas satisfazerem as verificações físicas da seção 3.1.12; essa regra decide, no capítulo 4, a adoção do caminho completo do cabo, apesar de o caminho sem o arco produzir RMSE menor.

3.1.11 Varredura paramétrica de h com K congelado

Para separar o que a curva extraída informa sobre h do que a geometria impõe, h foi varrido de 8 a 60 mm, em passo de 0,005 mm, com o acréscimo dos valores exatos H_{CAL} e H_{CAD}, num total de 10.402 valores distintos, porque a cota do CAD, 34,785 mm, já pertence à malha. A varredura é um diagnóstico, não uma otimização: K permanece congelado em 174,68 em todos os valores de h, não é reidentificado por h, e nenhum parâmetro do modelo é substituído pelo resultado.

Ao variar h, a referência $s_0(h)$ da Equação (18) é recalculada de modo que a extensão da mola na pose permaneça X_{pose} = 37,383 mm, preservando a pré-tensão de montagem. Essa ancoragem é uma escolha de modelagem, que isola o efeito de h do efeito da montagem.

Para cada h são calculados o RMSE contra os 29 pontos extraídos, que representam exclusivamente o torque do cabo, e três critérios de validade física que não usam os pontos extraídos, embora o primeiro dependa da extensão na pose, identificada contra eles: (i) tração, isto é, extensão da mola não negativa em toda a faixa de operação, calculada sem a limitação da Equação (19), para que o afrouxamento do cabo apareça como extensão negativa; (ii) fechamento, isto é, existência de tangente ao tambor (ρ > R) em toda a faixa; e (iii) trabalho virtual, isto é, resíduo da Equação (17) inferior a 10^{-6} mm/rad. O torque gravitacional não entra em nenhum critério da varredura.

O ângulo de enrolamento ψ não é critério de validade. Um valor nulo de ψ significa arco de enrolamento nulo, e não cabo fora do tambor; a permanência do cabo no tambor é garantida pela tangência, critério (ii).

Da varredura derivam o valor de h de menor RMSE; os platôs de RMSE, intervalos de h em que o RMSE não excede 1,01, 1,05, 1,10 e 2 vezes o mínimo; a degradação do ajuste, valores de h em que o RMSE ultrapassa 2 e 10 vezes o mínimo; a fronteira de tração, obtida por bissecção;

e o valor de h em que o ponto morto entra na faixa de operação, dado pela Equação (22). Uma família de curvas para sete valores de h e seus nós, ângulos em que as curvas quase coincidem, completam a análise.

3.1.12 Verificações numéricas e testes automatizados

A cadeia de cálculo é conferida a cada execução do modelo por seis verificações automáticas: os resíduos f_1 e f_2 da Equação (6); a identidade $\tau = -F\ m/1000$ da Equação (20); a coincidência das Equações (10) e (13) para o ponto de tangência; a coincidência da Equação (21) com a raiz de $m(\theta^*) = 0$ obtida por bissecção; o resíduo da Equação (17), calculado por diferenças finitas centradas com passo de 10^{-4} grau em 2.001 pontos da faixa; e a identidade $X_{pose} = L_{pose} - L_{livre}$. Cada verificação tem tolerância declarada, e o modelo interrompe a execução se alguma delas for violada.

O projeto mantém, além disso, testes automatizados executados com o pytest. Eles verificam, entre outros pontos, que os 29 pontos são carregados na ordem da extração, que o torque é linear em K, que a posição da ancoragem é argumento obrigatório de toda a cadeia, que a formulação $s - R\psi$ é a única das testadas que satisfaz o trabalho virtual, que o enrolamento não é usado como critério de validade e que a varredura não reidentifica K por h.

3.1.13 Etapas dinâmicas previstas

Os objetivos específicos f e g preveem a obtenção da equação de movimento pela formulação de Lagrange, sua integração numérica e o acoplamento do modelo ao MBDyn. Essas etapas não foram executadas nesta fase do trabalho, e o capítulo 4 não apresenta nenhum resultado dinâmico. O procedimento previsto é registrado a seguir.

O sistema seria tratado como mecanismo plano de um grau de liberdade, a rotação do conjunto membro–elo distal em torno do eixo da junta, com coordenada generalizada θ^*. A energia cinética seria escrita com o momento de inércia I_O da Equação (1), e a energia potencial reuniria a parcela gravitacional e a parcela elástica $V_e = K\,\delta^2/2$. Pela Equação (17), $\partial V_e/\partial\theta^* = K\,\delta\ m$, de modo que a força generalizada elástica coincide, a menos do fator 1/1000, com o torque do cabo da Equação (20). A equação de movimento teria a forma

$$I_O\ddot{\theta}^* = \tau(\theta^*) + \tau_{g,s}(\theta^*) + Q_{nc} \tag{30}$$

em que $\tau_{g,s}$ é o torque gravitacional com sinal e Q_{nc} reúne os esforços não conservativos, como o atrito. A verificação prevista compreende a conservação da energia na ausência de dissipação, a recuperação do resultado estático quando as velocidades tendem a zero e a consistência entre o braço de momento e a derivada do caminho do cabo, esta última já cumprida no modelo estático (seção 4.1.3). No acoplamento ao MBDyn, que integra o sistema multicorpos pela formulação de Masarati, Morandini e Mantegazza (2014), o gerador de torque entraria como força externa, com troca de configuração e de torque por socket a cada passo de integração, e a comparação com a integração própria, sob as mesmas condições iniciais, serviria de validação cruzada.

As duas etapas dependem de um pré-requisito ainda não satisfeito: a Equação (30) soma o torque do cabo ao torque gravitacional e exige ambos na mesma unidade física. Enquanto K estiver referido à ordenada sem unidade da patente, a integração da equação de movimento não tem significado físico.

3.1.14 Ferramentas e delimitação

Foram empregados o Autodesk Fusion, para a reconstrução geométrica e a extração das propriedades de massa; uma planilha eletrônica, para o transporte de eixos e a composição inercial; e a linguagem Python, com a biblioteca NumPy (Harris et al., 2020) para o cálculo vetorizado, a biblioteca Matplotlib (Hunter, 2007) para as figuras e o pytest para os testes automatizados. A identificação não depende de biblioteca de otimização: K tem forma fechada, Equação (28), e as demais grandezas são obtidas por varredura direta e por bissecção. O MBDyn, previsto para a simulação multicorpos, não foi empregado nesta etapa.

O modelo é plano e admite cabo inextensível, tambor sem atrito e mola linear sem tração inicial, F = K δ. O modelo não representa a protuberância que, na patente, cria a zona neutra após o ângulo de transição.

3.2 Exoesqueleto 2

As seções 3.2.1 a 3.2.14 aplicam à EP 3 504 033 B1 (Mizera et al., 2023), da Ottobock, o procedimento deste capítulo, com a classificação de origem da seção 3. A cadeia de cálculo, descrita nas seções 3.2.3 a 3.2.8, está implementada no arquivo torque_model_ottobock.py, e os números e as figuras da seção 4.2 são produzidos pelo script tcc_resultados_ottobock.py,

que grava os valores citados em results/ottobock_tcc_numeros.json e as figuras em results/. O script de resultados não altera parâmetro algum do modelo; as únicas identificações são as descritas na seção 3.2.10.

A patente foi lida no documento B1 completo, de 44 páginas, com a descrição, as reivindicações em alemão, inglês e francês e as 29 figuras, que ocupam as páginas 22 a 43.

3.2.1 Reconstrução geométrica em CAD

A reconstrução parte da arquitetura descrita na patente. A EP 3 504 033 B1 descreve um dispositivo de apoio de pelo menos um braço do usuário. O elemento de apoio do braço (6), formado por um elemento distanciador (8) e uma concha (10) e fixado ao braço por uma braçadeira (12), liga-se por uma articulação (20) à extremidade superior de um elemento de transmissão de força (18), uma barra telescópica no exemplo da Figura 1 da patente. A extremidade inferior da barra apoia-se, por uma articulação esférica (22), num elemento de contra-apoio (16) em forma de cinto pélvico, de modo que a reação à força de apoio é levada à pelve. Com o dispositivo vestido, a articulação 20 fica aproximadamente na altura da articulação do ombro.

O atuador passivo (26) é uma mola de tração na Figura 1 da patente e um cabo ou fio elástico na Figura 18 da patente. Uma de suas extremidades fica presa à barra 18, e a outra atua sobre um elemento de alavanca (28) do elemento distanciador 8, de modo que a força é aplicada excentricamente em relação ao eixo da articulação 20. A força pode ser alterada pela pré-tensão do atuador ou pela excentricidade do ponto de aplicação. A Figura 24 da patente mostra o ponto de ataque (82) deslocado com uma chave de fenda em relação ao eixo da articulação, e a patente prevê ainda a regulagem do comprimento do braço de alavanca por um parafuso.

O elemento 78, chamado na patente de Anlageelement e aqui de elemento de encosto, fica junto à articulação 20 e encosta no elemento elástico a partir de um ângulo predeterminado entre o elemento de apoio do braço e a barra (Figura 22 da patente). A partir do contato, a direção da força deixa de ser a da reta entre os dois pontos de fixação do elástico e passa a depender do ponto de contato. A patente prefere o elemento 78 exatamente sobre o eixo da articulação 20; nesse caso, os dois trechos em que o elástico fica dividido exercem forças radiais ao eixo e não produzem torque, e o braço desce sem assistência. O ângulo de contato é ajustável, e esse é o mecanismo da faixa sem torque com o braço baixado.

Como preferência, a patente indica que nenhuma força seja aplicada até que o braço ultrapasse um ângulo em relação à vertical, com 45°, 60° ou 90° como exemplos, e que a força máxima ocorra entre 70° e 120°, de preferência em 90°. O documento não traz cotas do mecanismo nem rigidez, pré-tensão ou dimensões do elemento elástico. Os dados numéricos que contém são a largura de 3,0 cm ± 1,0 cm, de preferência 3,5 cm ± 0,2 cm, da extremidade livre do cinto, o afastamento lateral mínimo de 5 cm entre o contra-apoio e a linha média da coluna, limites de 1,1 a 5,0 para a razão entre a distância da articulação ao contra-apoio e a distância da braçadeira à articulação e as escalas angulares das Figuras 16 e 17 da patente, nenhum deles utilizável como dimensão do gerador de torque.

Essas informações confirmam o que as seções 2.3 e 2.7 dizem do mecanismo: a força é transmitida por um elemento rígido apoiado na pelve, e o elemento elástico atua sobre um braço de alavanca ajustável. O nome comercial do produto não aparece na patente, de modo que a associação com o Paexo, feita na seção 2.7, não pode ser conferida no documento. Na configuração analisada, o elástico liga diretamente a barra à alavanca, e a faixa sem torque descrita na patente resulta do contato com o elemento 78 (seções 3.2.4 a 3.2.7).

O dispositivo admite abdução, adução e movimentos do tronco. O modelo é plano, restrito ao plano sagital, e representa somente a anteversão, que é o movimento das Figuras 16 e 17 da patente.

O circuito do mecanismo foi fechado no modelo em CAD do Autodesk Fusion, e as grandezas medidas nesse modelo, com as derivadas delas, estão na Tabela 13 (seção 4.2.1). O arquivo do modelo e o critério de escala não constam do repositório, e as medições não têm, por isso, conferência independente. A planilha de composição inercial identifica o modelo como Ottobock iX Shoulder Air; como a patente não nomeia o produto, a correspondência entre esse produto, o modelo em CAD e os desenhos da patente não está documentada. As grandezas são tratadas como medidas em CAD, na classificação da seção 3, e não como dimensões do dispositivo comercial.

3.2.2 Parâmetros inerciais do membro e transporte ao eixo da articulação 20

O membro humano é o de referência (seção 3), em série a partir de O. O momento de inércia de cada segmento no centro de massa é $M_s\,(k\,L)^2$, com k o raio de giração transversal em fração do

comprimento L, e o transporte ao eixo da articulação 20 usa o teorema de Steiner. A Tabela 14, na seção 4.2.1, reúne os resultados, que coincidem com os da planilha do autor.

3.2.3 Referenciais e convenções angulares e de sinal

A origem O fica no eixo da articulação 20, admitido coincidente com o centro do ombro, com eixo x anterior e eixo y para cima, nas convenções da seção 3.

A variável independente é a anteversão do braço, θ_{el}, com 0° para o braço pendente e 90° para o braço horizontal à frente, que é a abscissa das Figuras 16 e 17 da patente e não precisa ser convertida em elevação anatômica. O modelo admite que o giro do elemento de apoio do braço em relação à barra 18 seja igual à anteversão, o que supõe o eixo da articulação 20 no centro do ombro e a barra 18 fixa em relação ao tronco. A patente situa a articulação na altura do ombro, na região da escápula e atrás do corpo com o braço pendente, com eixo que não coincide com o de abdução do ombro, admite que a barra 18 mude de orientação com o movimento do braço e não informa a relação entre o giro da articulação e a anteversão; as comparações angulares com as Figuras 16 e 17 da patente dependem dessa hipótese. O eixo do braço aponta na direção $\theta_{\mathrm{el}} - 90°$, e a alavanca é representada pelo segmento OP, de comprimento e e direção q (seção 3.2.4), que se relaciona com θ_{el} por

$$q = \theta_{el} + 90^{\circ} + q_0 \tag{31}$$

$$q_0 = q_{pose} - (180^{\circ} + \theta_{b,pose}), \quad \theta_{el,pose} = 90^{\circ} + \theta_{b,pose} \tag{32}$$

em que $\mathrm{q_{pose}}$ é a direção de OP na pose do CAD e $\theta_{\mathrm{b,pose}}$ o ângulo do braço com a horizontal nessa pose, positivo acima.

O torque τ é positivo no sentido anti-horário, que é o de θ_{el} crescente; $\tau > 0$ assiste a subida do braço. O torque do peso tem sinal oposto na faixa de 0° a 180°, e as comparações usam seu módulo τ_{g}.

O sinal de $\theta_{\mathrm{b,pose}} = 7{,}962°$ foi conferido no CAD: na pose, o braço fica acima da horizontal. Com o sinal oposto, $\mathrm{q_0}$ seria $-11{,}551°$ e $\theta_{\mathrm{el,pose}}$, 82,038°, e o contato da seção 3.2.5 passaria de 24,55° para 8,62°; o efeito sobre $\mathrm{s_0}$ está na seção 4.2.4. Com o sinal conferido, o pino da alavanca do modelo cai a 1,8 mm do pino do elástico desenhado na Figura 22 da patente com o braço

elevado e a 4,7 mm com o braço baixado (seção 3.2.5), e o espaçamento entre as curvas fecha com resíduo de 0,194 mm, contra 0,406 mm com o sinal oposto (seção 4.2.4).

3.2.4 Equação de fechamento do circuito vetorial

A ancoragem A do elástico fica na barra 18, e o ponto P, no pino do rasgo da alavanca solidária ao braço (Figura 3). No CAD, o elástico prende numa peça de C_3 = 14,907 mm articulada nesse pino, desenhada girada de $\beta_c = -49{,}647°$; articulada, ela se alinha ao elástico, e a força age no pino, como na Figura 22 da patente (seção 3.2.5). A alavanca é, assim, o segmento OP, de comprimento $e = e_c$ = 34,785 mm e direção q, e a peça só entra para fechar o circuito com o comprimento do elástico medido no CAD (seção 4.2.1). O vetor fixo de A a O e as posições de P e do centro do elemento 78 são

$$\mathbf{r}_{AO} = C_1\,\mathbf{u}(-\alpha) + C_2\,\mathbf{u}(\gamma), \quad \alpha = 90^\circ - \gamma \tag{33}$$

$$\mathbf{P} = e\,\mathbf{u}(q), \quad \mathbf{C}_{78} = p\,\mathbf{u}(q+\varphi) \tag{34}$$

com $A = -r_{AO}$ e φ a defasagem constante entre a direção de p e q, 117,450° na geometria do CAD. Para $q > q^*$, o elástico é retilíneo de A a P (regime I), com comprimento s e direção ψ, e o circuito fechado $r_{AO} + P - s\,u(\psi) = 0$ tem as componentes

$$f_1 = C_1\cos\alpha + C_2\cos\gamma + e\cos q - s\cos\psi = 0 \tag{35}$$

$$f_2 = -C_1\sin\alpha + C_2\sin\gamma + e\sin q - s\sin\psi = 0 \tag{36}$$

Para $q \le q^*$, o elástico encosta no elemento 78 e se divide no trecho de A ao elemento 78, de comprimento $s - x$ e direção ψ, e no trecho x, do elemento 78 a P (regime II). O circuito passa a fechar pelo elemento 78, $r_{AO} + C_{78} - (s - x)\,u(\psi) = 0$:

$$f_3 = C_1\cos\alpha + C_2\cos\gamma + p\cos(q+\varphi) - (s-x)\cos\psi = 0 \tag{37}$$

$$f_4 = -C_1\sin\alpha + C_2\sin\gamma + p\sin(q+\varphi) - (s-x)\sin\psi = 0 \tag{38}$$

O trecho x é o lado do triângulo O, P, elemento 78 oposto ao ângulo φ, entre e e p, e não depende de q:

$$x = |\mathbf{P} - \mathbf{C}_{78}| = \sqrt{e^2 + p^2 - 2\,e\,p\cos\varphi} \tag{39}$$

Com as grandezas do CAD, x = 38,972 mm. Em cada regime, as incógnitas são s e ψ, e a solução é fechada, porque os demais termos são conhecidos para cada q; no regime I e no regime II, respectivamente,

$$\mathbf{w} = \mathbf{r}_{AO} + \mathbf{P}, \quad s = |\mathbf{w}|, \quad \psi = \operatorname{atan2}(w_y,\ w_x) \tag{40}$$

$$\mathbf{w} = \mathbf{r}_{AO} + \mathbf{C}_{78}, \quad s = x + |\mathbf{w}|, \quad \psi = \operatorname{atan2}(w_y,\ w_x) \tag{41}$$

3.2.5 Ponto de contato e troca de regime

O contato não é imposto por um ângulo. Ele é detectado pelo sinal do produto vetorial

$$\kappa = [(\mathbf{P} - \mathbf{A}) \times (\mathbf{C}_{78} - \mathbf{A})]_z \tag{42}$$

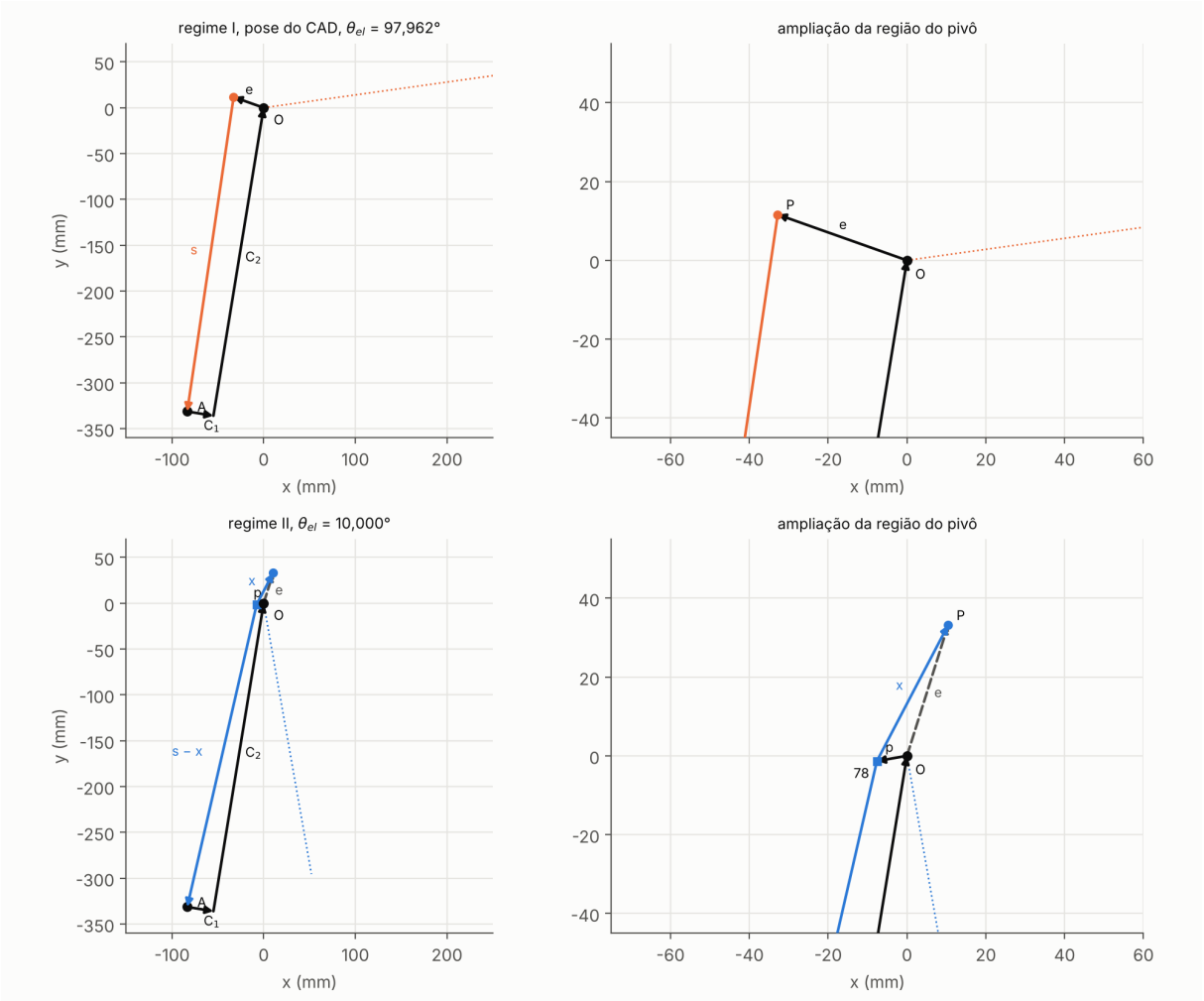
O regime II ocorre quando $\kappa \geq 0$, isto é, quando o elemento 78 ficaria do outro lado da reta de A a P se o elástico não o contornasse. O ângulo de contato q* é a raiz de κ, obtida por bissecção, com a condição de que o elemento 78 fique entre A e P. Para a geometria do CAD, q* = 87,074°, isto é, θ_{el} = 24,549°; nesse ponto, s = 375,869 mm e m = 6,142 mm nos dois regimes, porque A, o elemento 78 e P estão alinhados e o trecho x completa o comprimento.

A Figura 4 sobrepõe esses circuitos à Figura 22 da patente, com o braço elevado e com o braço baixado. Em cada desenho, o modelo foi calculado na anteversão lida na figura, θ_{el} = 96,5° e −2,2°, e alinhado pelo centro da articulação 20, que faz o papel de O, e pela extremidade inferior do elástico desenhado, junto à braçadeira da barra 18, onde fica a ancoragem A.

3.2.6 Comprimento do elástico, lei da mola e torque

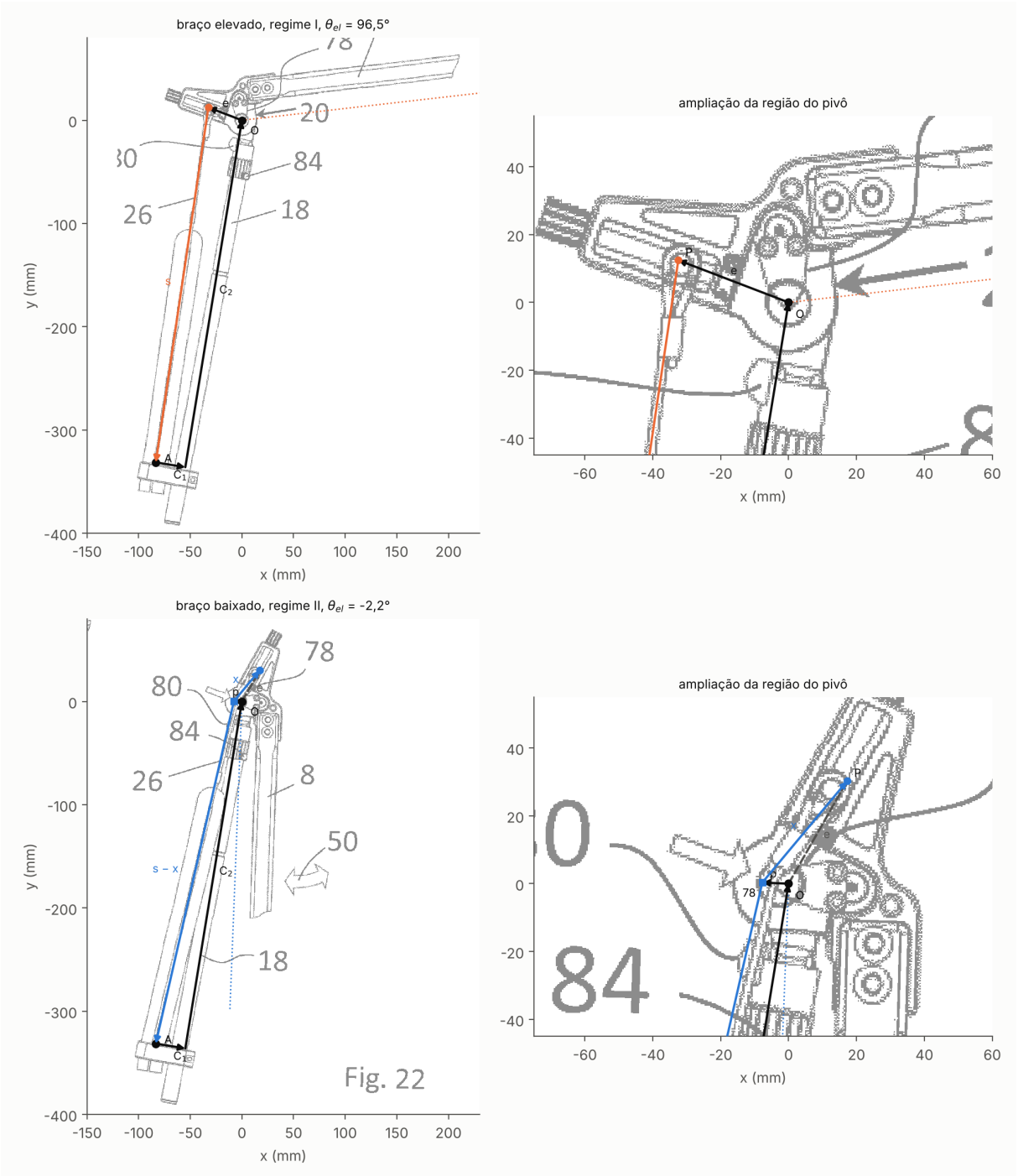
O elástico é tratado como linear e sem massa, com folga abaixo do comprimento livre: δ = max(s − s_0, 0) e F = K δ, em que s_0 é o valor de s em que o elástico atinge o comprimento livre. A patente não informa K, o comprimento livre nem a pré-tensão; s_0 é identificado pelo espaçamento entre as curvas da Figura 16 da patente (seção 3.2.10).

Figura 3: Circuitos do mecanismo: regime I na pose do CAD (θ_{el} = 97,962°) e regime II em θ_{el} = 10°



Fonte: elaborada pelo autor.
Nota: à direita, ampliação da região do pivô. A alavanca está representada pelo segmento OP, de comprimento *e*. Regime I: circuito fechado C_1, C_2, *e* e s. Regime II: circuito fechado C_1, C_2, p e s − x, e triângulo *e*, p e x (*e* tracejado); o elemento 78, na ponta de p, só entra depois do contato. As linhas pontilhadas indicam o eixo do braço.

Figura 4: Circuitos do modelo sobrepostos à Figura 22 da patente, com o braço elevado (regime I, θ_{el} = 96,5°) e baixado (regime II, θ_{el} = −2,2°)



Fonte: adaptada de Mizera et al. (2023), Figura 22, p. 37 do documento B1, com os circuitos do modelo sobrepostos pelo autor.

Nota: desenho da patente em cinza, girado para a orientação de leitura; vetores, pontos e linhas pontilhadas do modelo como na Figura 3. À direita, ampliação da região do pivô. Em cada pose, O e A coincidem por construção, porque o desenho foi alinhado por esses dois pontos; só P e o elemento 78 testam o modelo. O P do modelo cai a 1,8 mm do pino do elástico desenhado com o braço elevado e a 4,7 mm com o braço baixado; com o braço baixado, o centro do elemento 78 do CAD fica a 22,7 mm do ponto em que o elástico desenhado se dobra.

A força do trecho ligado a A, f = −F u(ψ), atua em P no regime I e no centro do elemento 78 no regime II. O trecho x liga dois pontos da alavanca, e as forças que ele exerce sobre eles são iguais, opostas e colineares, sem momento resultante. O braço de momento com sinal e o torque são

$$m_I = e\sin(q-\psi), \quad m_{II} = p\sin(q+\varphi-\psi), \quad \tau = \frac{Fm}{1000} \tag{43}$$

com m > 0 quando o torque assiste a subida; o fator 1/1000 converte N·mm em N·m. Com o elemento 78 pontual e sem atrito, a tração é igual nos dois trechos, e o princípio dos trabalhos virtuais (seção 3.2.9) dá

$$\frac{ds}{dq} = -m \tag{44}$$

com q em radianos, verificada nos dois regimes (seção 4.2.3). Como q cresce com a elevação do braço e m > 0 assiste a subida, o elástico se encurta quando o braço sobe.

3.2.7 Faixa sem torque com o braço baixado

Pela Equação (43), m_{II} é proporcional a p: abaixo do contato, o torque só se anula com o elemento 78 sobre o eixo (p = 0), configuração preferida pela patente. Nesse caso, x = *e*, a reta do elástico passa pelo pivô no contato, e o ângulo de contato tem forma fechada:

$$q^* = \operatorname{atan2}(r_{AO,y},\ r_{AO,x}) \tag{45}$$

Com as demais grandezas do CAD, a Equação (45) dá θ_{el} = 13,349°. As curvas da Figura 16 da patente partem de razão nula entre 14,23° e 14,36° (seção 4.2.2), em média 0,93° acima desse contato e bem abaixo do contato com o elemento do CAD, em 24,55°: a figura é compatível com o elemento 78 sobre o eixo, o único caso em que o modelo tem torque nulo antes do contato (seção 4.2.9).

3.2.8 Torque gravitacional

O conjunto que gira com o braço tem o centro de massa a uma distância d de O e a um ângulo a_{CG} do eixo do braço, e

$$\tau_g = \frac{M g d \left|\cos\left(\theta_{el} - 90^\circ + a_{CG}\right)\right|}{1000} \tag{46}$$

O conjunto reúne o membro humano e o braço do exoesqueleto (elemento 8), cujo centro de massa é referido ao eixo da articulação 20 pela posição desse eixo no CAD (seção 4.2.1). O braço do exoesqueleto desloca o centro de massa do conjunto em a_{CG} = 0,194°, e o máximo de τ_g, 10,617 N·m, ocorre em θ_{el} = 89,8°.

3.2.9 Formulação pelo princípio dos trabalhos virtuais

O equilíbrio é escrito pelo trabalho virtual num giro $\delta\theta_{el}$ do conjunto, em radianos, com δq = $\delta\theta_{el}$ pela Equação (31). Com o elemento 78 pontual e sem atrito e o elástico sem massa, o contato é um vínculo ideal, e realizam trabalho a força do elástico sobre a alavanca, o peso do conjunto e o torque τ_u do usuário. O vetor b vai de O ao ponto de aplicação da força do trecho ligado a A, com módulo b e a um ângulo β de OP, e f = −F u(ψ); como esse ponto é fixo na alavanca em cada regime, b e β são constantes:

$$\mathbf{b} = b\,\mathbf{u}(q+\beta), \quad \delta W_e = \tau\,\delta q = \frac{(\mathbf{b}\times\mathbf{f})_z}{1000}\,\delta q, \quad (\mathbf{b}\times\mathbf{f})_z = bF\sin(q+\beta-\psi) \tag{47}$$

com (b, β) = (e, 0) no regime I, em que b = P, e (b, β) = (p, φ) no regime II, em que b = C_{78} (Equação (34)); com esses valores, b sin(q + β − ψ) é o braço m da Equação (43). Embora b salte de P para C_{78} na troca de regime, o torque é contínuo: no contato, A, o elemento 78 e P estão alinhados, f é paralelo a P − C_{78}, e (P − C_{78}) × f = 0.

Do lado do elástico, o giro δq muda s de (ds/dq) δq, e a força realiza o trabalho −F δs/1000; como o contato não realiza trabalho, igualar as duas expressões dá (b × f)$_z$ = −F ds/dq, isto é, a Equação (44). O peso realiza o trabalho $\tau_{g,s}\,\delta\theta_{el}$, com $\tau_{g,s}$ = −M g x_G/1000 e x_G = d cos(θ_{el} − 90° + a_{CG}), de módulo τ_g (Equação (46)), e a soma dos três trabalhos se anula para todo $\delta\theta_{el}$: τ_u = −(τ + $\tau_{g,s}$), com τ em N·m sob a hipótese K = K_{40} (seção 3.2.10). Com aceleração nula e Q_{nc} = τ_u, a equação de movimento da seção 3.2.13 reduz-se a essa condição.

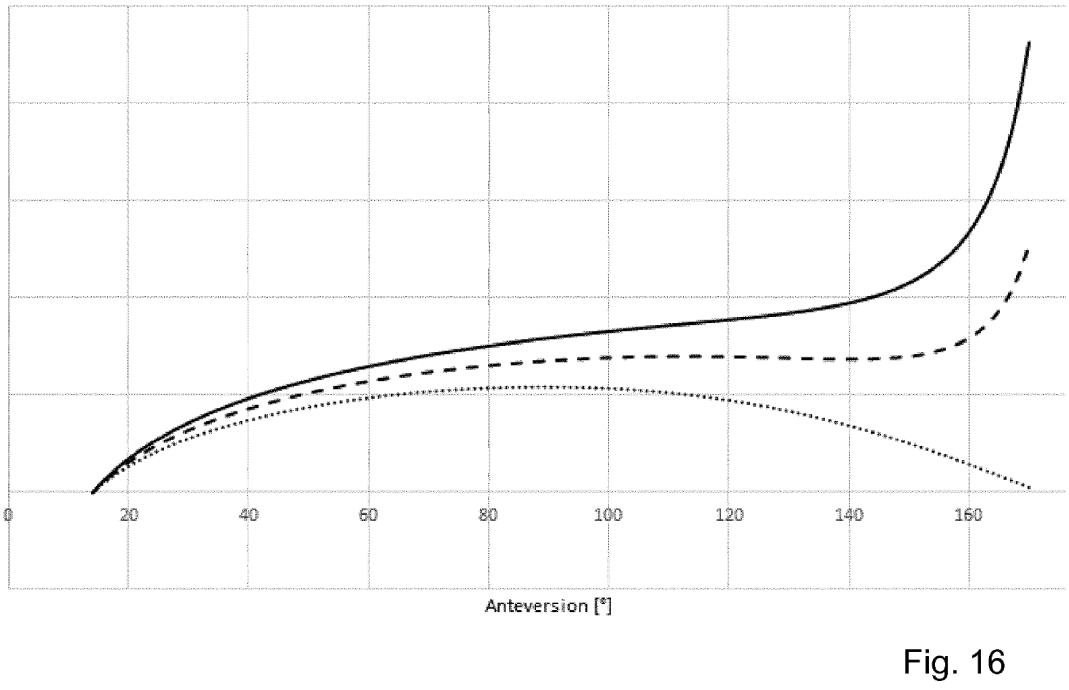
3.2.10 Dados da patente e identificação dos parâmetros

As Figuras 16 e 17 da patente são apresentadas como representações exemplares das curvas de força que o dispositivo pode aplicar ao braço; o documento não informa se foram medidas ou calculadas, nem a configuração do dispositivo que as gerou. A abscissa é o ângulo de

anteversão, com escala de 0° a 180° e grade a cada 20°. A ordenada não tem rótulo nem valores, apenas linhas de grade: há cinco divisões acima da linha de razão nula e uma abaixo (Figura 5). Segundo a patente, a ordenada da Figura 16 da patente é uma razão de torques: o torque causado pelo peso próprio do braço e pela força peso, sem indicação do corpo a que esta se refere, dividido pelo torque aplicado pelo dispositivo. As curvas partem de zero perto de 14° e crescem com o ângulo, e com essa definição a razão seria infinita onde o dispositivo não aplica torque. Das duas leituras como razão, só a inversa, torque do dispositivo dividido pelo torque do peso, é coerente com a figura, inclusive com a subida das curvas tracejada e contínua perto de 180°, onde o torque do peso tende a zero. Essa interpretação foi a adotada, e a divergência entre o texto e a figura fica registrada.

Segundo a patente, as três curvas da Figura 16 da patente foram geradas com um único atuador passivo, com pré-tensões diferentes: quase nula na curva pontilhada e crescente na tracejada e na contínua. A Figura 17 da patente mantém a pré-tensão e desloca o ponto de ataque do atuador, cuja distância ao eixo da articulação cresce da curva pontilhada para a contínua; o texto descreve a ordenada dessa figura como a força aplicável ao braço, sem outra definição.

Figura 5: Figura 16 da EP 3 504 033 B1, razão de torques em função da anteversão para três pré-tensões do mesmo atuador



Fonte: Mizera et al. (2023), Figura 16, p. 31 do documento B1.
Nota: página do documento girada para a orientação de leitura. A patente não traz rótulo nem escala na ordenada.

Os pontos das três curvas foram extraídos pelo autor e estão no arquivo fig16_curvas.csv (Tabela 15). A extração dividiu a leitura vertical por 21,1311 para obter a razão em divisões da grade, manteve a abscissa sem correção e teve erro mediano de sobreposição inferior a 0,5 px; a imagem e a resolução usadas na leitura não foram registradas. No documento B1, a figura está gravada a 300 ppp, com cerca de 215,7 px por divisão vertical e 266,2 px para 20° da abscissa. Se o erro de 0,5 px se refere à unidade da leitura vertical, ele corresponde a 0,024 divisão na ordenada e, na mesma unidade, a 0,38° na abscissa. A incerteza da extração não foi avaliada de forma independente; a identificação, adiante, propaga esse erro mediano à identificação por sorteio.

A Figura 17 da patente não foi digitalizada. A seção 4.2.8 faz apenas uma comparação visual com ela.

A Figura 16 da patente informa s_0 de duas maneiras que não dependem da escala da ordenada: pelo espaçamento entre as três curvas e pelo fim da curva pontilhada. O ajuste da forma de cada curva, com s_0 e escala livres, dá uma terceira estimativa, que depende também do braço de momento e do torque do peso do modelo. A primeira foi adotada, e a segunda serve de verificação independente; a terceira é mantida como resultado secundário, pelas razões da seção 4.2.5, e está descrita no Apêndice A.

O modelo da razão de torques é

$$\mu(\theta_{el};\ s_0) = \frac{\delta\, m}{1000\ \tau_g}, \quad \widehat{r} = c\,\mu \tag{48}$$

em que r é a razão extraída, em divisões, e c um fator de escala. Como τ é linear em K, μ é o torque por unidade de rigidez dividido por τ_g, e c reúne K e o valor desconhecido de uma divisão da ordenada: c = K/σ, com σ a razão de torques que corresponde a uma divisão. A curva da patente não separa K de σ, e por isso K não é identificável a partir dela.

Salvo indicação em contrário, os procedimentos desta seção usam apenas os pontos com $20° < \theta_{el} < 165°$. Abaixo de 24,55°, o modelo está no regime II e depende da posição do elemento 78; os pontos entre 20° e esse ângulo estão nesse regime, e a faixa de 40° a 150° da seção 4.2.4 mostra o efeito de excluí-los. Perto de 180°, τ_g tende a zero e a razão varia rapidamente com o ângulo.

As três curvas foram geradas com o mesmo atuador e pré-tensões diferentes; admite-se que a geometria e a rigidez sejam as mesmas nas três, hipótese testada pela coincidência dos fatores G_i (seção 4.2.4). Com o elástico tracionado, a razão de cada curva i escreve-se

$$r_i(\theta_{el}) = G(\theta_{el})[s(\theta_{el}) - s_{0,i}], \quad G = \frac{K\,m}{1000\,\sigma\,\tau_g} \tag{49}$$

em que G reúne o que as três curvas têm em comum: a rigidez, a escala da ordenada, o braço de momento e o torque do peso. Para duas curvas i e j, a razão r_i/r_j elimina G, e a relação resultante é linear nos comprimentos de referência:

$$r_j\,s_{0,i} - r_i\,s_{0,j} = (r_j - r_i)s \tag{50}$$

A Equação (50) foi escrita em cada ponto extraído de uma curva, com a razão da outra interpolada linearmente no mesmo ângulo, para os seis pares ordenados de curvas, e cada equação foi dividida por $r_i + r_j$, para que os pontos de razão maior não dominem o ajuste. O sistema, com 234 equações e três incógnitas, foi resolvido por mínimos quadrados lineares, sem procedimento iterativo nem ponto de partida. O método usa apenas $s(\theta_{el})$ do circuito da seção 3.2.4: não depende de K, de σ, de m nem de τ_g.

A robustez da identificação foi avaliada com outras faixas de θ_{el}, com ruído de extração, com o sinal de $\theta_{b,pose}$ oposto e com a abscissa da figura deslocada ou espelhada, e um teste sintético, com curvas montadas pelo próprio modelo a partir de valores conhecidos de s_0, confere a implementação; os procedimentos estão no Apêndice A.

Uma verificação independente vem do fim da curva pontilhada, de pré-tensão quase nula. Como s decresce com θ_{el}, Equação (44), o elástico afrouxa primeiro com o braço elevado, e a razão da curva menos tensionada deve chegar a zero onde $s = s_0$. O ângulo desse zero foi obtido por extrapolação linear dos dois e dos três últimos pontos da curva.

Com os valores identificados, o fator de cada curva é

$$G_i(\theta_{el}) = \frac{r_i(\theta_{el})}{s(\theta_{el}) - s_{0,i}} \tag{51}$$

A coincidência das três estimativas testa a hipótese de G comum. A média das curvas tracejada e contínua, de maior extensão, é comparada à forma $m/(1000\ \tau_g)$ prevista pelo modelo, com as duas normalizadas em 90°.

Para expressar o torque em N·m, K foi fixado por hipótese de projeto, e não identificado. O alvo é 40% do torque do peso em $\theta_{el} = 90°$; o percentual é hipótese do autor, baseada na alegação comercial de que o exoesqueleto IX Shoulder Air reduz em 40% ou mais a sobrecarga no ombro durante o trabalho acima da cabeça (suitX, [202-]). A alegação não consta da patente,

não informa as condições em que a redução foi medida e não foi verificada neste trabalho; o alvo adota o menor valor alegado. O valor correspondente é

$$K_{40} = \frac{0{,}4\ \tau_g(90^\circ) \cdot 1000}{\delta(90^\circ)\, m(90^\circ)} \tag{52}$$

calculado com o s_0 adotado. Como F(90°) = 0,4 τ_g(90°)·1000/m(90°) não depende de s_0, a força em 90° é a mesma para qualquer s_0; o valor escolhido muda K_{40} e a distribuição da força no restante da faixa.

3.2.11 Varredura paramétrica do trecho e_c da alavanca

O comprimento e_c, do pivô ao pino do rasgo da alavanca, é o comprimento e do segmento OP, isto é, a excentricidade do ponto de aplicação, um dos parâmetros de ajuste previstos na patente e objeto da Figura 17 da patente. A varredura manteve s_0 = 300,750 mm e K = 2,54982 N/mm, isto é, o mesmo elástico, e variou apenas e_c, de 20 a 50 mm em passo de 0,05 mm, com o acréscimo do valor do CAD, num total de 602 valores. As demais grandezas ficaram congeladas nos valores da Tabela 13. Trata-se de diagnóstico, e nenhum parâmetro é substituído pelo resultado.

3.2.12 Verificações numéricas

As verificações estão na Tabela 16: são asserções executadas a cada cálculo, com tolerância declarada, que interrompem o cálculo se alguma for violada, e não um conjunto de testes executado com o pytest. Além das equações de fechamento e do trabalho virtual, elas conferem a continuidade na troca de regime e o caso limite p = 0, e o modelo confere ainda que o regime II ocorre exatamente para $q \leq q^*$, que o elemento 78 fica entre A e P na transição e que toda a cadeia depende de e_c. Os valores são de e_c = 34,785 mm, com s_0 e K do cenário de projeto, em malha de 0,1° de 0° a 180°; a identificação pelo espaçamento entre as curvas é conferida pelo teste sintético da seção 3.2.10.

3.2.13 Etapas dinâmicas previstas

Pela formulação de Lagrange, a equação de movimento seria $I_O\, d^2\theta_{el}/dt^2 = \tau + \tau_{g,s} + Q_{nc}$, com θ_{el} como coordenada generalizada, τ o torque do elástico, $\tau_{g,s}$ o torque do peso com sinal e Q_{nc} os esforços não conservativos. Pela Equação (44), a energia elástica $V_e = K\,\delta^2/2$ satisfaz dV_e/dq

= −K δ m, de modo que a força generalizada elástica coincide, a menos do fator 1/1000, com o torque da Equação (43); esse pré-requisito estático está verificado (Tabela 16). A integração não foi executada: o torque só está em N·m sob a hipótese K = K_{40}, o momento de inércia disponível, I_O = 0,436010 kg·m^2, reúne o membro humano e o braço do exoesqueleto sem a alavanca e a braçadeira, e Q_{nc} não pode ser escrito, porque massa e amortecimento do elástico e atrito no elemento 78 e na articulação 20 são desconhecidos. Nenhum resultado dinâmico é apresentado, e as condições para executar a etapa estão na seção 4.2.10.

3.2.14 Ferramentas e delimitação

Foram empregados o Autodesk Fusion, para fechar o circuito do mecanismo e extrair as propriedades de massa do braço do exoesqueleto; uma planilha eletrônica, para a composição inercial; e a linguagem Python, com as bibliotecas NumPy (Harris et al., 2020), para o cálculo vetorizado, SciPy (Virtanen et al., 2020), para o refinamento pelo método de Brent (Brent, 1973) no ajuste de forma, e Matplotlib (Hunter, 2007), para as figuras. A identificação pelo espaçamento entre as curvas é um problema de mínimos quadrados lineares, resolvido em forma fechada, e o MBDyn não foi empregado. Valem as exclusões de escopo da seção 3. O modelo é plano, restrito ao plano sagital, e admite elástico linear e sem massa, F = K δ, elemento 78 pontual e sem atrito e eixo da articulação 20 no centro do ombro, com a barra 18 fixa em relação ao tronco (seção 3.2.3). O torque gravitacional considera o membro de referência e o braço do exoesqueleto; a alavanca, o elemento 78 e a braçadeira não entram nele.

3.3 Exoesqueleto 3

As seções 3.3.1 a 3.3.14 aplicam à US 9.737.374 B2 (Doyle, 2017), da Levitate, o procedimento deste capítulo, com a classificação de origem da seção 3. Nesse mecanismo, a força da mola chega ao ombro por um par de polias, uma delas um came de raio variável, e por um cabo de ancoragem. A cadeia de cálculo está nos scripts da pasta exo3, que extraem o perfil do came, resolvem o circuito do cabo de ancoragem, tratam as relações entre o came e o cabo da mola, medem as poses das figuras da patente e compõem a massa do apoio de braço; os números e as figuras da seção 4.3 são produzidos por tcc_resultados_exo3.py, que grava os valores em results/exo3_tcc_numeros.json.

O documento da patente, do escritório de patentes dos Estados Unidos, está só em imagem, com 48 folhas de desenho, e o texto foi lido por reconhecimento óptico.

3.3.1 Reconstrução geométrica em CAD

A reconstrução parte da arquitetura descrita na patente. Nas Figuras 14C e 14D da US 9.737.374 B2, o chassi 580 do apoio de braço gira em torno do pivô horizontal do ombro, 584. O cabo de ancoragem 560 sai do ponto 562, na âncora 558, presa ao suporte do tronco, enrola-se na polia primária 564 e prende-se a ela no ponto 561. A polia secundária 570 é solidária à primária, e as duas giram em torno do pino 572, no chassi. O cabo da mola 634 prende-se à secundária no ponto 573, corre no canal 652, passa pela polia de reversão 630, no pino 632, também no chassi, e chega à mola 636, cuja outra ponta fica presa ao chassi (Doyle, 2017). Ao baixar o braço, o cabo 560 desenrola-se da primária, o par de polias gira, e o cabo 634 enrola-se na secundária, estendendo a mola; ao erguê-lo, acontece o inverso.

A secundária 570 é o came. A patente divide o canal em três zonas: na Z10, o raio é constante (R20 = R21); na Z11, ele diminui continuamente, de R22 a R23; e na Z12, o canal forma um trecho reto (Doyle, 2017). A Figura 16 da US 9.737.374 B2 traz o momento do dispositivo (AASM), o do peso do braço (AWM) e o resultante (RM) em função do ângulo Θ do eixo maior do apoio de braço com a horizontal, positivo acima dela, com as faixas de Θ atribuídas às zonas Z11 e Z12. A ordenada não tem unidade. O documento não traz cotas do mecanismo nem a rigidez e o comprimento livre da mola: os desenhos das Figuras 14C, 14D, 15A e 15B são a única fonte geométrica da patente.

O modelo é plano, no plano das Figuras 14C e 14D, normal ao eixo do pivô 584, e representa só a rotação do apoio de braço em torno desse eixo. O circuito do mecanismo foi fechado no modelo em CAD do autor, cuja pose é a da Figura 14D, e as grandezas medidas nesse modelo estão na Tabela 22 (seção 4.3.1). O mesmo modelo dá as propriedades de massa de cinco corpos do apoio de braço (seção 3.3.2). As grandezas são tratadas como medidas em CAD, na classificação da seção 3, e não como dimensões do dispositivo comercial.

Para conferir o CAD, as poses das Figuras 14C, com o braço erguido, e 14D, com o braço baixado, foram medidas na imagem da folha 21. O centro do pivô 584 é o do furo branco no meio do anel do pivô, e os dos pinos 572 e 632 saem de ajustes de circunferência; a distância de 584 a 572, com o C_2 do CAD, dá a escala do desenho. O came desenhado nas duas figuras

foi comparado ao contorno externo da Figura 15A, que é a 15B espelhada, ajustado por escala e giro à distância dos traços. Os resultados estão na seção 4.3.1.

3.3.2 Parâmetros inerciais do membro e transporte ao eixo do pivô 584

O membro superior é o de referência (seção 3), alinhado ao eixo maior do apoio de braço, com o centro do ombro admitido no eixo do pivô 584 e o transporte ao eixo pelo teorema de Steiner. O artigo de Okabe, Brittes e Brito (2026), que usa a curva desta patente numa simulação multicorpos, adota massas que correspondem às frações de de Leva (1996) para 82,8 kg de massa corporal; esse membro entra só na comparação da seção 4.3.8.

O apoio de braço entra com as propriedades de massa de cinco corpos do CAD: a capa, a mola, as polias interna e externa e o came, com massa, centro de massa e tensor de inércia no referencial da peça, de eixo z, normal ao plano do mecanismo. O tensor transportado do centro de massa à origem confere com o relatório. As duas polias são cilindros cheios, com o centro de massa no eixo: a externa, de 55 mm de diâmetro, é a primária 564, no pino 572, e a interna, de 30 mm, é a polia de reversão 630, no pino 632. O came é a flange da Figura 15A extrudada em 30 mm, também no pino 572. A capa, as polias e o came são de náilon 6/6, e a mola, de aço.

O relatório não traz o pivô 584. O came aparece sem espelhamento no CAD e no desenho, de modo que o referencial da peça é o da Figura 14D girado, e o pivô foi posto a C_2 do pino 572, com o ângulo entre C_2 e a reta de 572 a 632 medido na Figura 14D, do mesmo lado da mola, como no desenho. O eixo maior fica 26,741° além de C_2 (seção 3.3.3). Para cada corpo, d_i é a distância do centro de massa a O e a_i o ângulo dele com o eixo maior, positivo acima do eixo, e o momento de inércia em O sai do teorema de Steiner. O centro do came, excêntrico, gira com as polias em relação ao chassi; os demais corpos são fixos no chassi.

Duas conferências independentes sustentam esse referencial. Com o came espelhado, o giro dado pelo centróide e o dado pelos eixos principais de inércia discordam, e o eixo da mola do CAD, levado ao desenho, cai sobre a mola 636 da Figura 14D, que não entrou na construção do referencial (seção 4.3.3). A Tabela 23, na seção 4.3.1, reúne os resultados.

3.3.3 Referenciais e convenções angulares e de sinal

A origem O fica no eixo do pivô 584, no referencial do CAD, que é o das Figuras 14C e 14D girado de 180°, nas convenções da seção 3.

A variável independente é Θ, o ângulo do eixo maior do apoio de braço com a horizontal, positivo acima dela, que é a abscissa da Figura 16 da US 9.737.374 B2; a elevação a partir do braço pendente é Θ + 90°. O ângulo da patente não precisa ser convertido em elevação anatômica, mas a comparação com o peso do membro supõe o braço alinhado ao eixo maior e o centro do ombro no pivô 584. A variável primária do circuito é q, o ângulo entre C_2 e a horizontal, 61,724° na pose do CAD; q cresce quando o braço desce. No CAD, o eixo maior do apoio de braço fica 26,741° além de C_2, no sentido em que q cresce, e, portanto,

$$\Theta = -(q + 26{,}741^\circ) \tag{53}$$

e a pose do CAD está em Θ = −88,465°. As propriedades de massa da seção 3.3.2 estão em outro referencial, o da peça, que é o da Figura 14D girado; os ângulos a_i são medidos a partir do eixo maior.

O torque τ é positivo no sentido anti-horário, que é o de Θ crescente; $\tau > 0$ assiste a subida do braço. O torque do peso tem sinal oposto, e as comparações usam seu módulo τ_g. No código, τ sai do produto da força da mola pela transmissão τ/F_s, guardada como transm.

3.3.4 Equação de fechamento do circuito vetorial

O cabo 560 fecha um circuito vetorial com o suporte e o chassi (Figura 6), pelos pontos O, o pivô 584; A, o ponto de ancoragem 562; D, o pino 572; e T, o ponto em que o cabo deixa a polia primária. Os vetores são C_1, de A a O, fixo no suporte, na direção γ; C_2, de O a D, solidário ao chassi, na direção 180° − q do referencial do CAD; R, de D a T, o raio da polia primária, na direção φ; e S, de T a A, o vão livre do cabo, na direção θ. O circuito fechado, S u(θ) + R u(φ) + C_2 u(180° − q) + C_1 u(γ) = 0, tem as componentes

$$f_1 = S\cos\theta + R\cos\varphi - C_2\cos q + C_1\cos\gamma = 0 \tag{54}$$

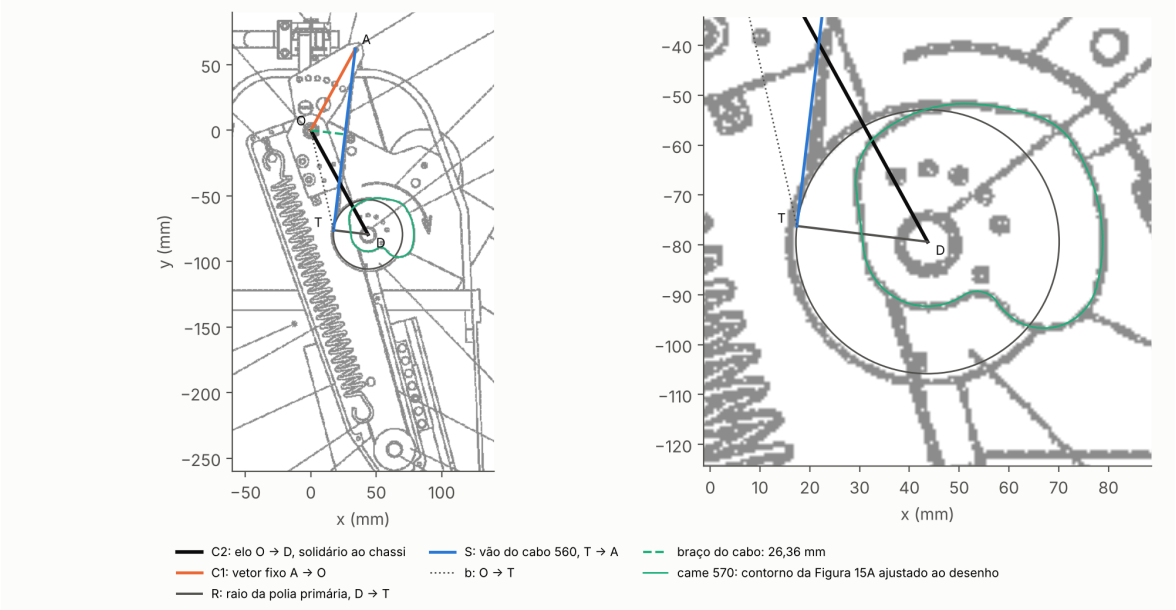
$$f_2 = S\sin\theta + R\sin\varphi + C_2\sin q + C_1\sin\gamma = 0 \tag{55}$$

O mecanismo tem um grau de liberdade: a variável primária é q, e as secundárias são S e φ, porque o cabo sai tangente à polia, com $\theta = \varphi - 90°$ (seção 3.3.5), e a tangência elimina uma incógnita, não uma equação. Com d = A − D, a solução é fechada:

$$\mathbf{d} = -[C_1\,\mathbf{u}(\gamma) + C_2\,\mathbf{u}(180^\circ - q)], \quad S = \sqrt{|\mathbf{d}|^2 - R^2}, \quad \varphi = \operatorname{atan2}(d_y,\ d_x) + \operatorname{atan2}(S,\ R) \tag{56}$$

A tangente existe enquanto |d| > R; o limite |d| = R é tratado na seção 3.3.7. O caminho inverso também fecha: com θ dado, φ = θ + 90°, w = −[R u(φ) + C_1 u(γ)] e q = 180° − φ ± acos(w·u(φ)/C_2); dos dois ramos, o certo se escolhe por continuidade a partir da pose do CAD.

Figura 6: Circuito do cabo de ancoragem sobre a Figura 14D da US 9.737.374 B2, na pose do desenho, e contorno do came da Figura 15A ajustado ao desenho



Fonte: adaptada da Figura 14D da US 9.737.374 B2 (Doyle, 2017), com o circuito do modelo e o contorno do came sobrepostos pelo autor.

3.3.5 Ponto de tangência, distância b, ângulo β e braço de momento

O cabo 560 deixa a polia primária tangente a ela, com $\theta = \varphi + \sigma\ 90°$; o lado $\sigma = -1$, isto é, $\theta = \varphi - 90°$, é o confirmado na pose do CAD. O vetor de O a T é

$$\mathbf{b} = C_2\,\mathbf{u}(180^\circ - q) + R\,\mathbf{u}(\varphi) \tag{57}$$

de módulo b e a um ângulo β de C_2; a direção de b é 180° − q − β. Com f = F_a u(θ), a tração do cabo 560 aplicada em T, o torque em torno de O é

$$\tau = \frac{(\mathbf{b} \times \mathbf{f})_z}{1000}, \quad (\mathbf{b} \times \mathbf{f})_z = -bF_a \sin(\theta + q + \beta) = F_a m_a, \quad m_a = C_1 \sin(\gamma - \theta) \tag{58}$$

A segunda forma vem do fechamento, b = −S u(θ) − C_1 u(γ): como a linha do cabo passa por A, o braço m_a só depende de θ e não passa de C_1. Esse é o b certo porque o apoio de braço, com o chassi, as polias, a mola e o cabo 634, gira em torno de O como um corpo só, e o único esforço externo do mecanismo é a tração F_a do cabo 560, em T.

3.3.6 Caminho do cabo, lei da mola e torque

A força da mola chega ao cabo 560 pelo par de polias. O cabo da mola 634 sai da secundária 570 e segue até a polia de reversão 630, e o par gira sem atrito em torno de D. Com F_s a tração no cabo da mola e r o raio efetivo da secundária, isto é, a distância de D à linha do cabo 634, o equilíbrio do par dá F_a R = F_s r.

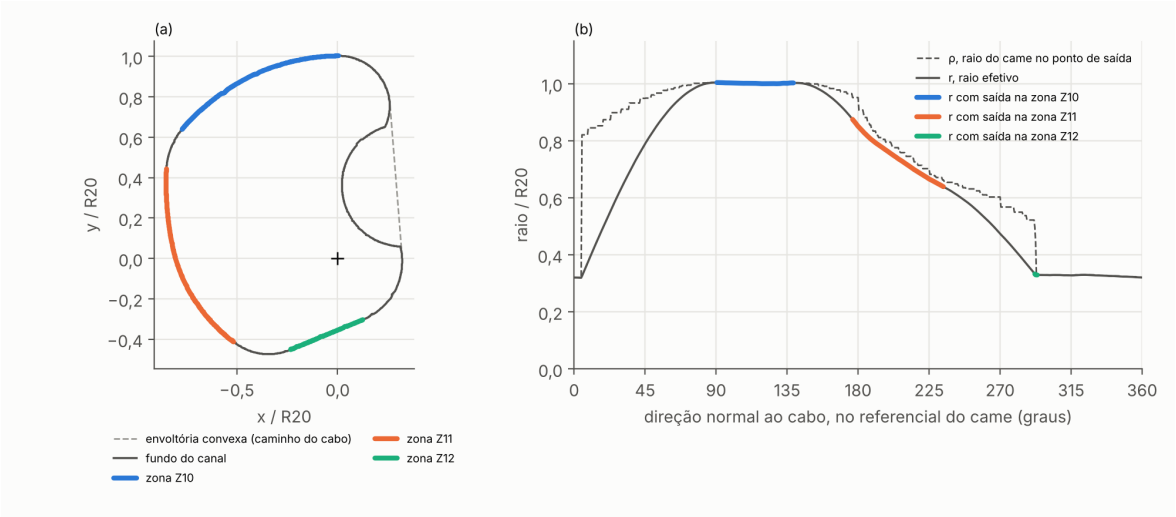
O perfil do canal saiu da Figura 15B, um corte pelo plano do canal em que a área hachurada é o fundo do canal: na imagem da folha 22, essa área foi isolada pelos vãos brancos da hachura e completada pelas lascas junto ao contorno e pelos entalhes das cotas. O contorno fechado, centrado no furo 654 (pino 572), foi dividido pelo raio médio da zona Z10, R20, tomado como referência (Figura 7a), e as zonas, localizadas pelas linhas de chamada das cotas, vão de 89,6° a 140,4° (Z10), de 152,4° a 218,8° (Z11) e de 242,6° a 292,6° (Z12), no referencial da Figura 15B.

O cabo tracionado passa reto sobre concavidades. O raio efetivo é, por isso, a função suporte da envoltória convexa do canal: para cada direção φ_c normal ao cabo, no referencial do came, r(φ_c) é a maior projeção dos pontos do canal nessa direção. Ele difere do raio ρ do came no ponto de saída, que é o que a patente cota (R20 a R25). A patente trata a força do cabo como tangencial ao raio (Doyle, 2017), o que só vale onde o cabo sai perpendicular a ele. Com β_c o ângulo entre o raio do ponto de saída e o cabo,

$$r = \rho \sin \beta_c, \quad \rho^2 = r^2 + \left(\frac{dr}{d\varphi_c} \right)^2 \tag{59}$$

O cabo 634 sai do came tangente a ele e segue até a polia de reversão 630, de modo que a sua direção depende do próprio r; numa geometria de teste, com a polia a 4,5 R20 de D e raio 0,5 R20, essa dependência muda r em até 0,031 R20. Por decisão do autor, a polia 630 fica fora da varredura: o cabo é tomado na direção de 572 para 632, medida na Figura 14D, como

Figura 7: Fundo do canal do came 570 extraído da Figura 15B da US 9.737.374 B2 (a) e raio efetivo r e raio no ponto de saída ρ em função da direção do cabo (b)



Fonte: elaborada pelo autor, a partir da Figura 15B da US 9.737.374 B2 (Doyle, 2017).

se a polia estivesse no infinito. A mola, cuja rigidez e cujo comprimento livre a patente não informa, entra como mola linear, e o torque fica

$$F_a = \frac{F_s\, r}{R}, \qquad F_s = k(x_0 + \Delta x), \qquad \tau = \frac{F_s}{1000}\,\frac{r}{R}\,C_1 \sin(\gamma - \theta) \tag{60}$$

em que x_0 é o alongamento na pose do CAD e Δx o alongamento desde ela, obtido na seção 3.3.9; k e x_0 são identificados na seção 3.3.10. O resultado da varredura é o torque por unidade de força da mola, $\tau/F_s = (r/R)\, C_1 \sin(\gamma - \theta)$, em N·mm por N.

3.3.7 Ponto morto e limite de subida

O braço de momento m_a se anula quando o cabo 560 passa por O, alinhado a C_1, e o vão S se anula quando a ancoragem chega à polia:

$$m_a = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \theta = \gamma + 180^\circ, \qquad S = 0 \quad \Leftrightarrow \quad |\mathbf{d}| = R \tag{61}$$

A primeira condição dá q = 101,77°, isto é, $\Theta = -128{,}5^\circ$, fora da faixa da Figura 16 da US 9.737.374 B2, que começa em −75°: o mecanismo não tem ponto morto nem faixa sem torque no curso analisado, e m_a é positivo da pose do CAD até o limite de subida. A segunda dá q = −48,75°, isto é, $\Theta = 22{,}0^\circ$: com esta ancoragem, o braço não sobe além disso, embora a curva da patente vá até 30°. O primeiro valor sai do caminho inverso da seção 3.3.4, com $\theta = \gamma + 180^\circ$, e o segundo, pelo método de Brent (Brent, 1973).

3.3.8 Torque gravitacional

O conjunto que gira com o braço reúne o membro superior e o apoio de braço, e cada corpo i, de massa m_i, tem o centro de massa a d_i de O e a a_i do eixo maior (seção 3.3.2). O módulo do torque do peso é

$$\tau_g = \frac{g}{1000}\left|\sum_i m_i d_i \cos(\Theta + a_i)\right| \tag{62}$$

com m_i em kg e d_i em mm. Para o membro, alinhado ao eixo maior, $a_i = 0$. O centro do came, a 12,35 mm do pino 572, gira com as polias, e o termo dele usa o giro θ_p da Equação (63). A mola entra com o centro de massa do CAD, embora o comprimento dela no CAD não corresponda à pose: ao longo do curso, o centro se desloca metade do alongamento, o que muda o torque em no máximo 0,05 N·m, e cada 10 mm de erro na posição dele ao longo do eixo da mola mudam o torque em no máximo 0,01 N·m.

3.3.9 Formulação pelo princípio dos trabalhos virtuais

O equilíbrio é escrito pelo trabalho virtual num giro $\delta\Theta$ do apoio de braço, em radianos. Realizam trabalho a tração do cabo 560, que atua em T, o peso do conjunto e o torque τ_u do usuário. O vão S varia de $m_a\ \delta\Theta$, a primária gira $\delta\theta_p = m_a\ \delta\Theta/R$ em relação ao chassi, e a mola estende-se de $\delta x = -r\ \delta\theta_p$. Os trabalhos virtuais da força do cabo 560 e da força da mola são iguais, e

$$\tau = \frac{F_s}{1000}\frac{r}{R}C_1\sin(\gamma-\theta) = -\frac{F_s}{1000}\frac{dx}{d\Theta}, \quad \frac{d\theta_p}{d\Theta} = \frac{C_1\sin(\gamma-\theta)}{R}, \quad \frac{dx}{d\theta_p} = -r \tag{63}$$

que é a Equação (60): as duas vias dão o mesmo torque, e a diferença numérica entre elas é conferida na seção 4.3.3. O peso entra com $\tau_{g,s}$, de sinal oposto ao de τ e módulo τ_g da Equação (62), e a soma dos trabalhos se anula para todo $\delta\Theta$: $\tau_u = -(\tau + \tau_{g,s})$. Aqui, τ está em N·m na escala fixada pela AWM (seção 3.3.10).

A rotação das polias também sai do enrolamento. Com o cabo 560 inextensível, S + R w é constante, em que w é o arco enrolado de T a 561, e o giro absoluto das polias é $\varphi - S/R$, mais uma constante. O ponto 561 e o comprimento total do cabo só fixam essa constante, que vem do giro do came medido na Figura 14D (seção 4.3.1).

3.3.10 Dados da patente e identificação dos parâmetros

A Figura 16 da US 9.737.374 B2 foi digitalizada neste trabalho, com um ponto por grau de $\Theta = -75°$ a 30° nas três curvas, e a RM foi mantida onde fecha com AASM + AWM. A ordenada não tem unidade, e a AWM é um cosseno puro, o momento de um peso a distância fixa do pivô. As marcas da figura atribuem à zona Z12 a faixa de $\Theta = -56{,}4°$ a $-40{,}3°$ e à Z11, de $-23{,}8°$ a 4,0°.

A falta de unidade impede identificar a rigidez em valor físico pela AASM sozinha. A própria figura, porém, traz uma referência: a AWM é o momento do peso do braço, um cosseno de amplitude A. Igualando A ao torque do peso do membro de referência na horizontal (seção 3.3.2), a unidade da figura passa a N·m. Com ela, a mola linear da Equação (60) tem dois parâmetros, k e x_0, e o torque é linear em k e em k x_0; os dois foram ajustados por mínimos quadrados nos pontos de $\Theta = -75°$ até o limite de subida:

$$\min_{k,\,x_0} \sum_i \left[c\,y_i - \frac{k(x_0 + \Delta x_i) g_i}{1000} \right]^2, \quad g_i = \frac{r_i}{R}\, C_1 \sin(\gamma - \theta_i), \quad c = \frac{M_m\, g\, d_m}{1000\, A} \tag{64}$$

em que y_i é a AASM lida em Θ_i, M_m e d_m são a massa do membro e a distância do centro de massa dele a O, e g_i, Δx_i, r_i e θ_i saem da cadeia de cálculo. Se a AASM for o momento entregue ao braço, a mola também sustenta o apoio de braço, e o alvo passa a c y_i mais o torque do peso do apoio; os dois ajustes estão na seção 4.3.4. O artigo de Okabe, Brittes e Brito (2026) adotou outra escala, com o máximo da AASM em 30 N·m, comentada na seção 4.3.8. O giro do came, que fixa a constante da rotação das polias, foi medido na Figura 14D, e R20, nas Figuras 14C e 14D (seção 4.3.1).

3.3.11 Varredura paramétrica do giro do came

O giro do came em relação à primária é a grandeza menos certa da cadeia, porque os dois desenhos discordam (seção 4.3.1), e é a que decide em que zona o cabo da mola sai em cada Θ; por isso, foi o parâmetro varrido. A varredura repetiu o ajuste da seção 3.3.10 com o came girado de $-120°$ a $+40°$ em relação ao desenho da Figura 14D, de grau em grau, com as demais grandezas nos valores da Tabela 22. Só valem os giros em que o cabo da mola sai do canal em toda a faixa do ajuste: ele deixa o bolsão do 573 pelo chifre de cima e se enrola no canal até o chifre de baixo, e a ponte da envoltória sobre o bolsão não é canal. As marcas das zonas na Figura 16 da US 9.737.374 B2 não entram no ajuste e servem de conferência. Trata-se de diagnóstico, e nenhum parâmetro é substituído pelo resultado.

Além do giro contínuo, foram testadas as montagens que os furos permitem. Nas Figuras 14C e 14D, há cinco furos pequenos num arco em torno do pino 572, no lado do came oposto ao bolsão, que acompanham o came de uma figura para a outra. Os centros foram localizados na imagem da folha 21: o raio do arco, pelos furos isolados, e os ângulos, pela fração de pixels pretos num disco de 3,2 px ao longo desse arco, o que alcança também os furos tocados por linhas de chamada. Admitido, como supõe o autor, que a polia externa tem furos correspondentes, o came pode ser fixado girado de j passos em relação ao desenho, com j de -4 a $+4$, e, com os mesmos cinco furos nas duas peças, $5 - |j|$ pares coincidem; j positivo é o giro anti-horário na vista das Figuras 14C e 14D.

Cada montagem foi calculada de dois modos. No primeiro, a mola e o cabo são os da montagem desenhada, com k e x_0 do ajuste da seção 3.3.10, e o alongamento é a variação do comprimento do cabo da mola entre o chifre de cima e um plano fixo no chassi, normal ao cabo, com a polia 630 no infinito: o arco enrolado no canal menos a projeção do ponto de saída na direção do cabo. Como a âncora 573 gira com o came, esse comprimento vale para qualquer montagem, e o alongamento é contado do comprimento na pose do CAD com o came desenhado. No segundo modo, k e x_0 são ajustados de novo à Figura 16 da US 9.737.374 B2, como no giro contínuo.

3.3.12 Verificações numéricas

Os scripts executam as verificações da Tabela 25 (seção 4.3.3). Na cadeia de cálculo, elas vão do fechamento com as grandezas do CAD ao caminho inverso, ao trabalho virtual, à rotação das polias pelo enrolamento e aos comprimentos dos cabos; nas conferências com a patente, incluem o ponto de ancoragem nas Figuras 14C e 14D e, para as massas, o transporte do tensor, a forma das polias, a distância entre os pinos, o raio e o giro do came, o espelhamento e a posição da mola. São asserções e conferências executadas pelos scripts, e não um conjunto de testes executado com o pytest.

3.3.13 Etapas dinâmicas previstas

Pela formulação de Lagrange, a equação de movimento seria $I_O\, d^2\Theta/dt^2 = \tau + \tau_{g,s} + Q_{nc}$, com Θ como coordenada generalizada. Pela Equação (63), a energia elástica da mola satisfaz $dV_e/d\Theta = F_s\, dx/d\Theta = -1000\ \tau$, de modo que a força generalizada elástica coincide, a menos do fator 1/1000, com o torque da Equação (60); esse pré-requisito estático está verificado

(Tabela 25). O momento de inércia do conjunto em torno de 584 é de 0,4503 kg·m^2 (Tabela 23), e a energia cinética teria ainda o termo do giro do par de polias em relação ao chassi, que depende de $d\theta_p/d\Theta$ e, portanto, de Θ. A integração não foi executada: a escala do torque vem da AWM igualada ao peso do membro de referência, a rigidez e o comprimento livre da mola só existem como ajuste nessa escala, e Q_{nc} não pode ser escrito, porque atrito e amortecimento são desconhecidos. Nenhum resultado dinâmico é apresentado, e as condições para executar a etapa estão na seção 4.3.9.

3.3.14 Ferramentas e delimitação

Foram empregados o modelo em CAD do autor, para fechar o circuito do mecanismo e extrair as propriedades de massa do apoio de braço, e a linguagem Python, com as bibliotecas NumPy (Harris et al., 2020), para o cálculo vetorizado, SciPy (Virtanen et al., 2020), para o processamento das imagens das folhas da patente, a envoltória convexa do came, o ajuste da caixa envolvente do came e o limite de subida, pelo método de Brent (Brent, 1973), e Matplotlib (Hunter, 2007), para as figuras. O ajuste da mola é um problema de mínimos quadrados lineares, resolvido em forma fechada, e o MBDyn não foi empregado. Valem as exclusões de escopo da seção 3. O modelo é plano e admite vínculos ideais, sem atrito no pivô e nas polias, cabos inextensíveis e sem massa, polia 630 no infinito e mola linear identificada pela própria curva da patente, na escala fixada pela AWM. O giro do came vem do desenho da Figura 14D, que discorda do da 14C. O torque gravitacional considera o membro de referência, alinhado ao eixo maior e com o ombro no pivô 584, e os cinco corpos do apoio de braço; outras peças que giram com o braço não entram nele.

3.4 Comparação entre as formulações

A Tabela 2 reúne o que distingue as formulações das seções 3.1, 3.2 e 3.3. Nas três, o trabalho virtual dá o braço de momento como a derivada, em relação ao ângulo, do comprimento do caminho do elemento elástico, mas com sinais diferentes, porque o ângulo θ^* do exoesqueleto 1 decresce quando o braço sobe, e os dos outros dois crescem.

Tabela 2: Elementos das formulações dos três exoesqueletos

Aspecto	**US 9.889.554 B2 (seção 3.1)**	**EP 3 504 033 B1 (seção 3.2)**	**US 9.737.374 B2 (seção 3.3)**
Arquitetura	Mola, cabo e tambor entre elo proximal e elo distal	Elástico ligado diretamente da barra à alavanca, com elemento de encosto junto à articulação	Cabo de ancoragem, par de polias com came de raio variável e mola no apoio de braço
Variável independente	θ^*, ângulo interno entre os elos; elevação pela Equação (4)	θ_{el}, anteversão, abscissa da patente	Θ, eixo maior com a horizontal; elevação $\Theta + 90^\circ$
Fechamento e incógnitas	Equação (6), com s e φ	Equações (35) a (38), em dois regimes, com s e ψ	Equações (54) e (55), com S e φ
Ponto de aplicação da força	Ponto de tangência no tambor, móvel	P no regime I e centro do elemento 78 no regime II, fixos na alavanca	Ponto de tangência na polia primária; a mola atua pelo raio efetivo do came
Trabalho virtual	$\mathrm{d}\ell/\mathrm{d}\theta^* = \mathrm{m}$, Equação (17)	$\mathrm{ds/dq} = -\mathrm{m}$, Equação (44)	$\tau = -(\mathrm{F_s}/1000)\,\mathrm{dx}/\mathrm{d}\Theta$, Equação (63)
Parâmetro varrido	h, posição da ancoragem (seção 3.1.11)	$\mathrm{e_c}$, trecho da alavanca (seção 3.2.11)	Giro do came em relação à primária (seção 3.3.11)

Fonte: elaborada pelo autor, com as seções 3.1, 3.2 e 3.3.

Capítulo 4

Resultados e discussão

Os resultados estão organizados por dispositivo. A seção 4.1 apresenta os do gerador de torque da US 9.889.554 B2; a seção 4.2, os do dispositivo da EP 3 504 033 B1; a seção 4.3, os do mecanismo de came da US 9.737.374 B2; e a seção 4.4 compara os três.

4.1 Exoesqueleto 1

Esta seção apresenta os resultados das etapas descritas nas seções 3.1.1 a 3.1.12, aplicadas ao gerador de torque da US 9.889.554 B2. Salvo indicação em contrário, os números foram obtidos com o modelo vigente e os parâmetros congelados K = 174,68, H_{CAL} = 22,701 mm e X_{pose} = 37,383 mm. As etapas dinâmicas da seção 3.1.13 não foram executadas.

4.1.1 Geometria reconstruída e propriedades de massa

A reconstrução da vista em corte do gerador de torque forneceu as grandezas da Tabela 3.

Tabela 3: Grandezas medidas na reconstrução em CAD

Grandeza	Símbolo	Valor	Unidade
Componente perpendicular do vetor pivô–ancoragem	p	3,155	mm
Distância do pivô ao centro do tambor	C	283,438	mm
Raio do tambor	R	22,827	mm
Defasagem angular do desenho	α	20,428	graus
Ângulo do mecanismo na pose de referência	θ^*_{pose}	115,017	graus
Comprimento da mola na pose	L_{pose}	91,35	mm
Comprimento útil do alojamento	L_{carc}	131,37	mm
Posição da ancoragem conforme desenhada	H_{CAD}	34,785	mm

Fonte: elaborada pelo autor.

A composição inercial do conjunto braço–exoesqueleto, obtida pelo transporte dos momentos ao eixo da junta, consta da Tabela 4. Os segmentos do membro seguem de Leva (1996) para o indivíduo masculino de referência, de 73,0 kg e 1,741 m, com o cotovelo estendido; as peças do exoesqueleto provêm do modelo em CAD.

Tabela 4: Propriedades de massa do conjunto braço–exoesqueleto

Grandeza	Valor	Unidade
Massa total do conjunto, M	4,034309	kg
Centro de massa na pose de referência, (x_{cm}; y_{cm})	(−281,432; −19,812)	mm
Distância do centro de massa ao eixo, d	282,128	mm
Momento de inércia no eixo da junta, I_O	0,448227	kg·m^2
Momento de inércia no centro de massa, I_{cm}	0,127111	kg·m^2
Amplitude do momento gravitacional, M g d	11,1619	N·m

Fonte: elaborada pelo autor.

A consistência interna da Tabela 4 foi conferida: $I_{cm} + M\,d^2 = 0{,}127111 + 0{,}321116 = 0{,}448227$ kg·m^2, igual ao momento de inércia no eixo da junta, conforme a Equação (1); e M g d = 11,1619 N·m coincide com o pico do torque gravitacional calculado pela Equação (24) (seção 4.1.8). O momento de inércia destina-se à etapa dinâmica, não executada, e não participa do cálculo do torque estático.

4.1.2 Dados extraídos da patente

A Tabela 5 reúne os 29 pontos extraídos da curva da patente, na ordem da extração, com os ângulos correspondentes nas convenções da seção 3.1.3, o torque calculado pelo modelo com os parâmetros congelados e o resíduo. Os pontos cobrem θ^* de 42,909° a 193,017°, isto é, elevação de 180,1° a 30,0°, com espaçamento irregular, de 2,87° a 8,03° em θ^*; o ponto 29, em θ^* = 42,909°, fica 0,008° abaixo do limite inferior da faixa de operação, θ^* = 42,917° (seção 3.1.3). O maior valor extraído, 147,310 u.p., ocorre em θ^* = 123,196° (elevação de 99,8°), e a média dos 29 valores é 81,840 u.p. Os valores são expressos em u.p. porque a figura de origem não declara unidade (seção 2.10).

Tabela 5: Pontos extraídos da curva da patente e torque calculado pelo modelo

Nº	θ^* (°)	φ_{pat} (°)	θ_{el} (°)	Extraído (u.p.)	Modelo, $-\tau$ (u.p.)	Resíduo (u.p.)
1	193,017	−60,000	30,000	0,443	−1,709	−2,152

Nº	θ^* (°)	φ_{pat} (°)	θ_{el} (°)	Extraído (u.p.)	Modelo, $-\tau$ (u.p.)	Resíduo (u.p.)
2	189,146	−56,129	33,871	11,519	+11,908	+0,389
3	185,849	−52,832	37,168	23,703	+23,428	−0,274
4	181,691	−48,674	41,326	38,101	+37,729	−0,372
5	177,677	−44,660	45,340	50,506	+51,171	+0,664
6	171,368	−38,351	51,649	70,000	+71,259	+1,259
7	167,354	−34,337	55,663	81,962	+83,202	+1,240
8	162,766	−29,749	60,251	94,146	+95,882	+1,736
9	155,311	−22,294	67,706	111,867	+113,925	+2,058
10	148,429	−15,412	74,588	125,158	+127,378	+2,220
11	143,268	−10,251	79,749	133,354	+135,260	+1,906
12	135,239	−2,222	87,778	142,437	+143,561	+1,124
13	128,931	+4,086	94,086	146,202	+146,647	+0,445
14	123,196	+9,821	99,821	147,310	+146,874	−0,436
15	115,168	+17,849	107,849	144,652	+143,291	−1,361
16	108,286	+24,731	114,731	138,892	+136,943	−1,950
17	100,831	+32,186	122,186	130,032	+127,175	−2,856
18	94,809	+38,208	128,208	120,063	+117,532	−2,532
19	88,501	+44,516	134,516	108,987	+106,203	−2,784
20	83,340	+49,677	139,677	98,354	+96,324	−2,030
21	78,035	+54,982	144,982	87,500	+85,889	−1,611
22	72,587	+60,430	150,430	75,981	+75,155	−0,826
23	68,142	+64,875	154,875	66,456	+66,572	+0,117
24	62,408	+70,609	160,609	55,158	+55,955	+0,797
25	57,820	+75,197	165,197	46,519	+47,977	+1,458
26	54,379	+78,638	168,638	39,873	+42,356	+2,482
27	50,938	+82,079	172,079	34,335	+37,078	+2,743
28	45,777	+87,240	177,240	27,025	+29,845	+2,819
29	42,909	+90,108	180,108	22,816	+26,188	+3,371

Fonte: elaborada pelo autor, a partir da US 9.889.554 B2 (van Engelhoven; Kazerooni, 2018).
Nota: resíduo = modelo − extraído; modelo com K = 174,68, h = 22,701 mm e X_{pose} = 37,383 mm.

4.1.3 Verificação da cadeia de cálculo

As verificações automáticas da seção 3.1.12 resultaram nos resíduos da Tabela 6, todos da ordem do erro de arredondamento da aritmética de ponto flutuante, exceto o do trabalho virtual, limitado pelo truncamento da diferença finita.

A verificação do trabalho virtual decidiu a formulação do caminho do cabo. Com a extensão da mola acompanhando apenas o vão livre s, o resíduo da Equação (17) é de 1,7129 mm/rad; com o arco somado ao vão, $s + R\psi$, é de 3,4258 mm/rad; somente com $\ell = s - R\psi$, Equação (16), ele cai a $4{,}7 \times 10^{-8}$ mm/rad. Um resíduo da ordem de 1 mm/rad significa que o modelo entrega

Tabela 6: Verificações da cadeia de cálculo (h = 22,701 mm)

Verificação	Resíduo máximo
Equações de fechamento f_1 e f_2, Equação (6)	$1{,}4 \times 10^{-13}$ mm
Identidade $\tau = -F\,m/1000$, Equação (20), com força unitária	$1{,}6 \times 10^{-13}$ mm
Ponto de tangência pelas Equações (10) e (13)	$8{,}0 \times 10^{-13}$ mm
Ponto morto, Equação (21) contra bissecção	$1{,}3 \times 10^{-11}$ grau
Trabalho virtual, Equação (17)	$4{,}7 \times 10^{-8}$ mm/rad
Par da mola, $X_{pose} = L_{pose} - L_{livre}$	$7{,}1 \times 10^{-15}$ mm

Fonte: elaborada pelo autor.

torque sem a correspondente variação da energia da mola, violando assim, a conservação de energia em um mecanismo sem atrito.

Constatou-se, contudo, que o efeito do arco é pequeno em valor absoluto. O arco varia 1,862 mm na faixa de operação, contra 42,435 mm de variação do caminho total (4,4%). Com a mesma ancoragem na pose, sua incorporação altera a extensão da mola em até 1,782 mm, em θ^* = 193,017° (elevação de 30°), onde a extensão está próxima do máximo e o desvio relativo é de 3,3%. Em termos relativos, o efeito é maior no extremo oposto, em θ^* = 42,917° (elevação de 180,1°), onde a extensão cai a 12,044 mm e o desvio chega a 6,3%.

4.1.4 Parâmetros do modelo e reprodução da identificação

A Tabela 7 reúne os parâmetros não publicados pela patente, com seus valores congelados e a situação de cada um.

Tabela 7: Parâmetros não publicados, origem e verificação

Parâmetro	Símbolo	Valor	Origem
Calibração angular	θ_{off}	133,017°	Congelado; origem não reproduzida
Posição da ancoragem	H_{CAL}	22,701 mm	Congelado; origem não reproduzida
Extensão da mola na pose	X_{pose}	37,383 mm	Identificado
Rigidez da mola	K	174,68	Identificado

Fonte: elaborada pelo autor.
Nota: K tem a unidade que faz K δ m/1000 resultar em u.p. (seção 3.1.6).

Com h = 22,701 mm e θ_{off} congelados, a varredura de X_{pose} com K dado pela Equação (28) reproduz o par identificado: X_{pose} = 37,383 mm, K = 174,676 e RMSE de 1,8305 u.p., coincidentes com os valores congelados até a resolução da varredura. O valor 174,68 é,

portanto, o arredondamento do K de mínimos quadrados no h adotado, e o par (K, h) é consistente.

A origem de H_{CAL} = 22,701 mm, ao contrário, não pôde ser reproduzida. Para verificar se esse valor é um ótimo da curva extraída, foi executada uma análise complementar em que X_{pose} e K são reidentificados para cada h, de 8 a 60 mm em passo de 0,25 mm. Essa análise não é o procedimento principal deste trabalho, que mantém K congelado (seção 3.1.11), e serve apenas para essa verificação. O RMSE resultante apresenta mínimo interior em h ≈ 24,0 mm, com RMSE de 1,682 u.p., X_{pose} = 38,83 mm e K = 160,46, e cresce para valores maiores de h. O vale é largo: na malha de 0,25 mm, o RMSE fica abaixo de 1,01 vez o mínimo de h = 23,75 a 24,50 mm e abaixo de 2 vezes o mínimo de h = 19,25 a 31,00 mm, faixa em que K vai de 222,1 a 106,6; com K e a extensão na pose livres, a curva extraída não determina h.

Em consequência, H_{CAL} é tratado neste trabalho como parâmetro congelado de origem não reproduzida, e não como ótimo identificado. Ele é mantido porque o par (K, X_{pose}) foi identificado nesse valor e porque o ponto morto correspondente, na elevação de 30,485°, fica a 0,485° do início da zona neutra indicado na patente, ao passo que h = 24,0 mm o deslocaria para 30,909°. A consistência de H_{CAL} com a curva extraída e com as restrições físicas é examinada na seção 4.1.7.

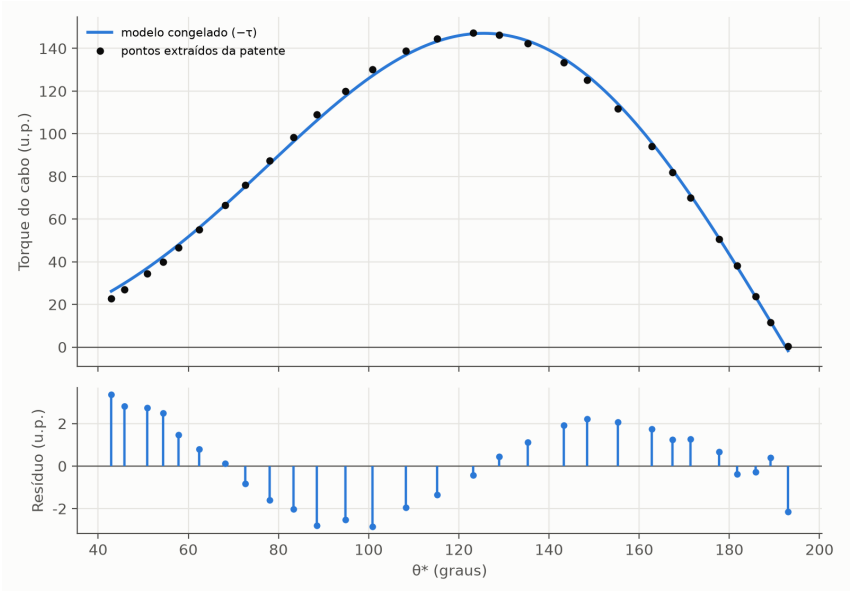
A comparação entre formulações obedece à regra da seção 3.1.10. Com o caminho do cabo igual ao vão livre, a formulação sem o arco alcança RMSE de 1,152 u.p. no mesmo h, com X_{pose} = 37,44 mm e K = 175,50 reidentificados; com o caminho completo, o RMSE é de 1,830 u.p. A formulação sem o arco ajusta melhor a curva publicada, mas viola a conservação de energia (seção 4.1.3) e, por isso, não foi adotada: o menor RMSE não é critério de validade física.

4.1.5 Qualidade do ajuste à curva da patente

A Figura 8 sobrepõe o torque calculado com os parâmetros congelados aos 29 pontos extraídos, e a Tabela 8 reúne os indicadores do ajuste.

O coeficiente de determinação de 0,99839 e o erro absoluto médio de 1,94% da média indicam que a forma do perfil é reproduzida com fidelidade, apesar de os parâmetros construtivos não constarem da patente. O resultado deve ser lido com duas ressalvas. Primeiro, os quatro parâmetros não publicados foram identificados contra os mesmos 29 pontos usados na avaliação, de modo que a aderência não constitui validação independente

Figura 8: Torque do cabo calculado ($-\tau$) e pontos extraídos da patente, com os resíduos no painel inferior (K = 174,68; h = 22,701 mm; X_{pose} = 37,383 mm)



Fonte: elaborada pelo autor.
Nota: resíduo = modelo − extraído.

Tabela 8: Indicadores de qualidade do ajuste à curva da patente

Indicador	Valor
Raiz do erro quadrático médio, RMSE	1,8305 u.p.
Erro absoluto médio, MAE	1,5866 u.p.
Erro máximo	3,3712 u.p., em θ^* = 42,909° (elevação de 180,1°)
Coeficiente de determinação, R^2	0,99839
MAE relativo à média dos valores extraídos	1,94%
RMSE relativo ao maior valor extraído	1,24%
Resíduo médio	+0,264 u.p.
Pico calculado, curva contínua	147,072 u.p., em θ^* = 125,533° (elevação de 97,48°)
Pico calculado nos pontos extraídos	146,874 u.p., em θ^* = 123,196°
Maior valor extraído	147,310 u.p., em θ^* = 123,196°

Fonte: elaborada pelo autor.

do modelo. A outra é que a incerteza da extração não é conhecida, o que impede afirmar se os resíduos estão ou não dentro dela.

Os resíduos não se distribuem aleatoriamente (Tabela 9). Ordenados por θ^*, eles formam três zonas extensas de sinal alternado, que reúnem 25 dos 29 pontos, seguidas de quatro pontos próximos ao ponto morto.

Tabela 9: Zonas de sinal dos resíduos (modelo − extraído), em ordem de θ^*

Zona	Faixa de θ^* (°)	Faixa de elevação (°)	Pontos	Resíduo médio (u.p.)
1	42,909 a 68,142	180,1 a 154,9	7	+1,970
2	72,587 a 123,196	150,4 a 99,8	9	−1,821
3	128,931 a 177,677	94,1 a 45,3	9	+1,406
4	181,691 a 185,849	41,3 a 37,2	2	−0,323
5	189,146	33,9	1	+0,389
6	193,017	30,0	1	−2,152

Fonte: elaborada pelo autor.

O modelo superestima o torque com o braço alto, acima de 155° de elevação (zona 1), e entre 45° e 94° (zona 3), e o subestima entre 100° e 150° (zona 2). Resíduo estruturado dessa natureza indica diferença sistemática de forma entre o modelo e a curva, e não apenas dispersão de digitalização. As causas possíveis: imprecisão da geometria reconstruída, erro sistemático na extração ou diferença entre a formulação do modelo e a que gerou a figura da patente. O fato de a formulação sem o arco reproduzir a curva com RMSE menor é compatível com a última hipótese, mas não o suficiente para provar a hipótese.

O último ponto, em $\theta^* = 193{,}017°$, está além do ponto morto calculado ($\theta^*_{\mathrm{pm}} = 192{,}532°$). Ali o modelo prevê torque de −1,709 u.p., com sinal invertido, ao passo que a curva extraída registra 0,443 u.p. A diferença, que responde pelo resíduo da zona 6, é coerente com a ausência, no modelo, da protuberância que mantém o torque residual aproximadamente nulo no dispositivo real (seção 4.1.9).

4.1.6 Comportamento da mola e do mecanismo

A Tabela 10 caracteriza o funcionamento do mecanismo na faixa de operação, de $\theta^* = 42{,}917°$ a 193,017°, que corresponde a 150,1° de elevação anatômica, de 30° a 180,1°. As grandezas foram calculadas em malha de 0,001° com os parâmetros congelados.

Tabela 10: Grandezas do mecanismo na faixa de operação

Grandeza	Valor
Caminho do cabo na pose de referência, $\ell(\theta^*_{\text{pose}})$	290,180 mm
Referência da extensão, s_0	252,797 mm
Comprimento livre da mola, L_{livre}	53,967 mm
Extensão da mola, δ	12,044 mm (θ^* = 42,917°) a 54,479 mm (θ^* = 192,532°)
Curso da mola na faixa	42,435 mm
Comprimento da mola, $L_{\text{livre}} + \delta$	66,011 a 108,446 mm
Razão entre extensão máxima e comprimento livre	1,0095
Força máxima no cabo, K $\delta_{\text{máx}}$	9.516,5 (unidade de K × mm)
Braço de momento, m	−0,180 a 22,919 mm
Teto geométrico do braço, $\lvert OA\rvert = \sqrt{(h^2 + p^2)}$	22,919 mm
Distância do pivô ao ponto de tangência, b	282,503 a 284,363 mm
Ângulo β	4,604° a 4,619°
Ângulo entre o cabo e o elo, ψ	−4,656° a +0,019°
Ponto morto, θ^*_{pm}	192,532° (elevação de 30,485°)

Fonte: elaborada pelo autor.
Nota: $L_{\text{livre}} = L_{\text{pose}} - X_{\text{pose}}$, com L_{pose} = 91,35 mm, confirmado no CAD. A curva de torque depende só de X_{pose}.

A extensão da mola permanece positiva em toda a faixa, o que assegura que o cabo continua tracionado em todos os pontos avaliados. O máximo da extensão ocorre no ponto morto, como exige a Equação (17): onde m se anula, $d\ell/d\theta^*$ também se anula, e o caminho do cabo passa por um extremo. A razão de 1,0095 entre a extensão máxima e o comprimento livre significa que a mola precisaria ser estendida a aproximadamente o dobro de seu comprimento livre; a viabilidade desse requisito depende da deflexão admissível da mola a especificar e deve ser confrontada com dados de fabricante.

O braço de momento confirma a distinção da seção 3.1.5. A linha de ação do cabo passa pela ancoragem A, de modo que m não pode exceder |OA| = 22,919 mm em configuração alguma. Ao longo da faixa, m cresce monotonicamente de 12,451 mm em θ^* = 42,917° até tocar esse teto em θ^* = 97,894°, posição em que o cabo fica perpendicular a OA, e decresce a partir daí, anulando-se no ponto morto; o valor de −0,180 mm no extremo da faixa corresponde ao trecho além desse ponto.

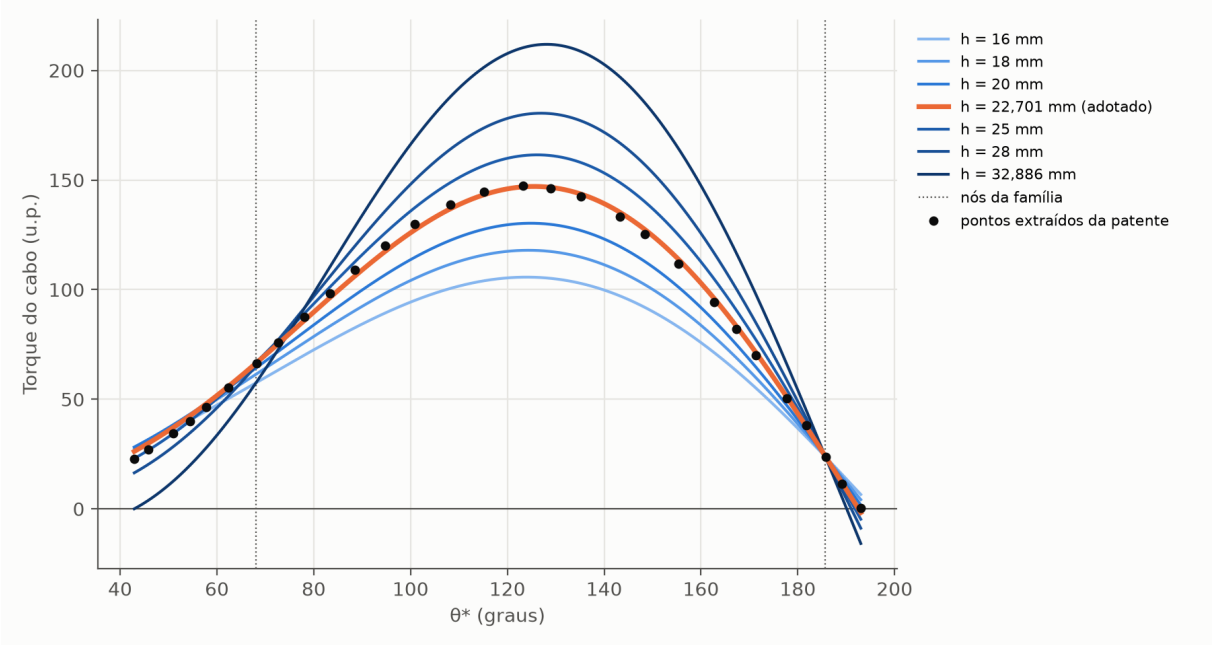
A força máxima K $\delta_{\text{máx}}$ vale 9.516,5 na unidade de K multiplicada por milímetro. Se a ordenada da patente estivesse em N·m, K estaria em N/mm, a tração no cabo chegaria a 9,5 kN e o pico do torque do cabo, 147,07 N·m, seria 13,2 vezes o pico do torque gravitacional do conjunto, de 11,1619 N·m (seção 4.1.8). Para equilibrar esse pico gravitacional com o maior

braço disponível, 22,919 mm, bastaria uma tração de cerca de 487 N. A leitura da ordenada em N·m conduz, portanto, a valores implausíveis para um dispositivo vestível de apoio ao braço, o que reforça o tratamento da curva publicada como qualitativa quanto à magnitude: o modelo reproduz a forma do torque, mas não sua escala física.

4.1.7 Varredura paramétrica de h com K congelado

A Figura 9 mostra a família de curvas de torque para sete valores de h, com K congelado em 174,68 e a extensão na pose fixada em X_{pose}.

Figura 9: Família de curvas de torque do cabo para h de 16 a 32,886 mm, com K = 174,68 e X_{pose} = 37,383 mm congelados, e os 29 pontos extraídos da patente



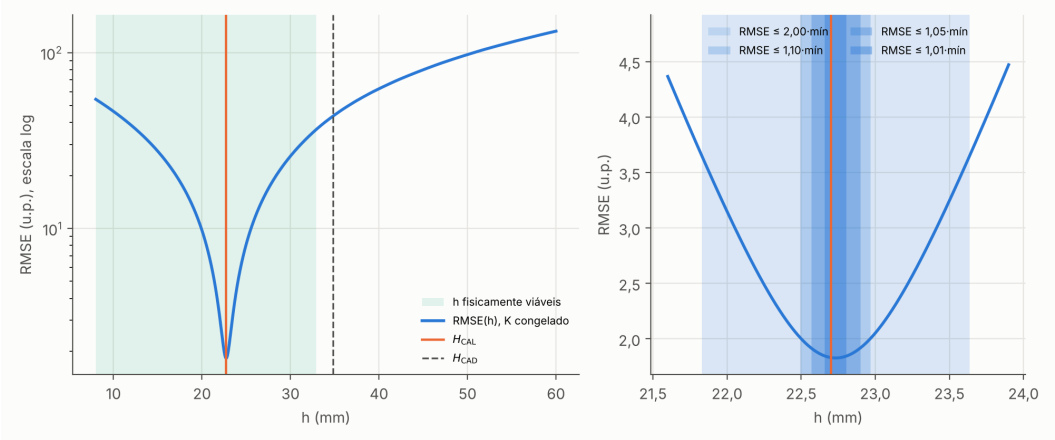
Fonte: elaborada pelo autor.

A família não se abre de modo uniforme. Medido o espalhamento entre as curvas, máximo menos mínimo em cada θ^*, surgem dois nós, em θ^* = 68,03°, com espalhamento de 9,35 u.p., e em θ^* = 185,71°, com 0,18 u.p.; a abertura máxima, de 106,79 u.p., ocorre em θ^* = 130,38°. Os pontos extraídos próximos dos nós quase não carregam informação sobre h, e a capacidade de discriminar h concentra-se na faixa central, aproximadamente de θ^* = 100° a 160°, isto é, de 63° a 123° de elevação.

A Figura 10 apresenta o RMSE em função de h.

O menor RMSE, 1,8270 u.p. (R^2 = 0,99840), ocorre em h = 22,735 mm, a 0,034 mm de H_{CAL}, que ocupa a 14ª posição entre os 10.402 valores, com RMSE 0,19% maior. Os platôs constam

Figura 10: RMSE contra os pontos extraídos em função de h, com K congelado: faixa completa, em escala logarítmica, com os valores fisicamente viáveis, e ampliação em torno do mínimo, com os platôs de RMSE



Fonte: elaborada pelo autor.

da Tabela 11. O RMSE ultrapassa 2 vezes o mínimo em h = 21,825 e 23,640 mm e 10 vezes o mínimo em h = 17,570 e 27,900 mm.

Tabela 11: Platôs de RMSE com K congelado

Critério	h mínimo (mm)	h máximo (mm)	Largura (mm)
RMSE ≤ 1,01 × mínimo	22,660	22,805	0,145
RMSE ≤ 1,05 × mínimo	22,570	22,900	0,330
RMSE ≤ 1,10 × mínimo	22,495	22,970	0,475
RMSE ≤ 2 × mínimo	21,830	23,635	1,805

Fonte: elaborada pelo autor.

Com K e X_{pose} congelados, a curva extraída determina h dentro de 0,145 mm a 1% do RMSE mínimo. Essa precisão, porém, não deve ser lida como identificação independente de h: K e X_{pose} foram identificados no próprio H_{CAL}, de modo que a proximidade entre o mínimo da varredura e H_{CAL} é esperada por construção. O resultado mostra que o trio (K, X_{pose}, H_{CAL}) é internamente consistente e que o ajuste é muito sensível a h — o RMSE dobra a cerca de 0,9 mm do mínimo e decuplica a cerca de 5,2 mm —, mas não substitui a medição da ancoragem no dispositivo real.

Os critérios de validade física não usam os pontos extraídos, embora o de tração dependa da extensão na pose, identificada contra eles. O critério de fechamento foi atendido em todos os 10.402 valores de h, e o de trabalho virtual também, com resíduo máximo de $7{,}4 \times 10^{-8}$ mm/rad na grade inteira. O critério decisivo é a tração: com X_{pose} congelada, o aumento de h aumenta o curso do cabo — de 28,942 mm em h = 15 mm para 42,435 mm em h = 22,701 mm e

106,573 mm em h = 60 mm — e rebaixa a extensão mínima, que ocorre sempre em θ^* = 42,917°, onde a demanda gravitacional é mínima, de apenas 1,2% do pico. A extensão mínima se anula na fronteira de tração, h = 32,886 mm. Os valores viáveis formam o intervalo contíguo de 8,000 mm, borda inferior da grade, a 32,885 mm, com 4.979 valores. A cota do CAD, H_{CAD} = 34,785 mm fica fora desse intervalo: com X_{pose} congelada, o cabo afrouxaria no início da faixa, com extensão mínima de −2,257 mm, e o RMSE seria de 43,48 u.p. (R^2 = 0,093). A Tabela 12 reúne os valores notáveis de h.

Tabela 12: Valores notáveis de h na varredura com K congelado

h (mm)	**Papel**	**RMSE (u.p.)**	$\delta_{mín}$ **(mm)**	$\delta_{máx}$ **(mm)**	$L_{livre} + \delta_{máx}$ **(mm)**	θ^*_{pm} (°)	**Tração**
21,372	Ponto morto entra na faixa	5,102	13,608	53,719	107,686	193,017	Atende
22,701	H_{CAL}, adotado	1,830	12,044	54,479	108,446	192,532	Atende
22,735	Menor RMSE	1,827	12,004	54,499	108,466	192,520	Atende
32,886	Fronteira de tração	36,490	0,000	60,175	114,142	190,099	Limite
34,785	H_{CAD}, medida em CAD	43,480	−2,257	61,209	115,176	189,802	Não atende

Fonte: elaborada pelo autor.

O ponto morto é monótono em h e entra na faixa de operação em h = 21,3718 mm, valor dado pela Equação (22) e reproduzido por bissecção com diferença de $4{,}6 \times 10^{-14}$ mm. Abaixo desse valor, o ponto morto fica além de θ^* = 193,017°, e o torque do cabo não se anula na faixa. Nenhum h positivo leva o ponto morto ao outro extremo: para h > 0, θ^*_{pm} fica confinado entre 184,619° e 274,619° e nunca alcança θ^* = 42,917°. Para esse extremo, a Equação (22) devolve h = 3,9953 mm, que é ramo espúrio: nesse h, a Equação (21) situa o ponto morto em 222,917°.

O torque é rigorosamente linear em K: a identidade $\tau(K) = K\,\tau(K = 1)$ foi verificada em cada h da grade, com erro máximo de $7{,}7 \times 10^{-13}$ u.p. Isso permitiria reidentificar K para cada h em forma fechada, mas esse procedimento define um modelo diferente para cada h e não é adotado na análise principal.

Em síntese, a varredura separa duas perguntas. A geometria, com a extensão na pose identificada, admite h $\leq$ 32,886 mm e exclui a cota do CAD; a curva extraída, com K e X_{pose} congelados, favorece um intervalo estreito em torno de H_{CAL}, que atende aos três critérios com folga. A diferença de 12,084 mm entre H_{CAL} e H_{CAD} permanece sem explicação e indica que a cota de ancoragem do CAD, a extensão X_{pose} identificada ou ambas precisam ser conferidas.

As duas posições da ancoragem são grandezas distintas. H_{CAD} é a cota do desenho, e a Figura 2 mostra que ela leva A ao 176, o que se espera de um modelo em CAD reconstruído sobre a vista em corte da patente. H_{CAL} é o parâmetro que, com K e X_{pose}, reproduz a curva extraída, e põe A 12,084 mm abaixo, sobre a mesma perna h. Nenhuma das duas concordâncias é verificação independente: a de H_{CAD} vem do próprio desenho, e a de H_{CAL}, dos pontos usados para identificar K e X_{pose}. Com X_{pose} congelado, H_{CAD} viola a tração (Tabela 12), e os dados disponíveis não decidem qual das duas posições corresponde ao dispositivo.

4.1.8 Confronto entre o torque do cabo e o torque gravitacional

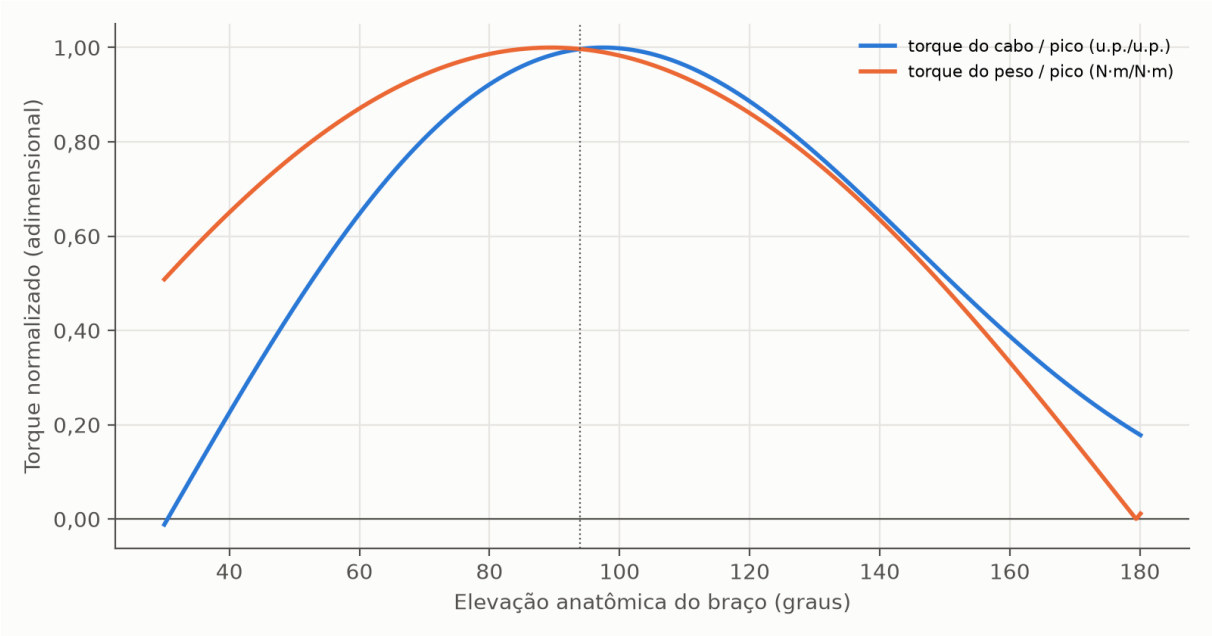
O torque gravitacional do conjunto, calculado pela Equação (24) de forma independente da cadeia do cabo, atinge o máximo de 11,1619 N·m na elevação de 89,44°, o que corrobora a previsão da seção 2.1, de momento gravitacional máximo com o segmento perpendicular à gravidade. O desvio de 0,56° em relação a 90° indica que a linha que une o pivô ao centro de massa do conjunto forma esse ângulo com a direção do braço adotada na convenção da patente. O valor do pico coincide com M g d da Tabela 4. O módulo da Equação (24) oculta a troca de sentido do torque em θ^* = 43,579° (elevação de 179,44°), que afeta apenas os 0,66° iniciais da faixa, com torque inferior a 0,13 N·m.

A comparação entre as duas curvas exige cautela metodológica. Como a ordenada da curva publicada não tem unidade declarada e a seção 4.1.6 mostrou que sua leitura em N·m é implausível, as magnitudes não são comparáveis. O que se pode confrontar é a forma dos perfis, apresentados na Figura 11 normalizados pelos respectivos valores de pico, em função da elevação anatômica. Como a normalização elimina a escala, o confronto não informa que fração do torque gravitacional o mecanismo compensa.

Três características emergem do confronto. O pico do torque do cabo ocorre na elevação de 97,484°, e o do torque gravitacional, em 89,438°, com defasagem de 8,046°. O mecanismo entrega sua assistência máxima acima da posição de maior demanda gravitacional, configuração compatível com dispositivo projetado para trabalho acima da cabeça.

As curvas normalizadas cruzam-se na elevação de 93,96°. Entre 94° e 160°, as diferenças normalizadas (cabo menos peso) são positivas e pequenas, de 0,000 a +0,055; acima de 160°, crescem até +0,184 em 179,44°. Entre 105° e 150°, as duas curvas diferem em no máximo 0,027, o que indica que o perfil elástico reproduz a forma da demanda gravitacional na faixa de maior interesse para o trabalho acima da cabeça.

Figura 11: Torque do cabo e torque gravitacional normalizados pelos respectivos picos, em função da elevação anatômica (K = 174,68; h = 22,701 mm; X_{pose} = 37,383 mm)



Fonte: elaborada pelo autor.
Nota: a linha pontilhada marca o cruzamento das curvas normalizadas. O torque gravitacional está em módulo; o do cabo, com sinal ($-\tau$), fica negativo além do ponto morto.

Abaixo de 94°, as diferenças tornam-se negativas e crescentes em módulo, até −0,520 na elevação de 30°. No ponto morto, na elevação de 30,485°, o torque gravitacional ainda vale 5,757 N·m, 51,6% de seu pico, enquanto o torque do cabo se anula; em 30°, o torque gravitacional é de 5,675 N·m, 50,8% do pico. Trata-se de característica da arquitetura, e não de deficiência do ajuste: conforme a seção 2.3, abaixo do ângulo de transição o torque cai a um valor residual e o braço recupera a liberdade de movimento.

O confronto ilustra, em termos quantitativos, a limitação apontada por Nasr, Ferguson e McPhee (2022) e discutida na seção 2.4: um mecanismo passivo entrega torque determinado para cada ângulo, de modo que o ajuste favorável em uma faixa implica desvio em outra. No caso analisado, o compromisso privilegia a faixa acima da horizontal, onde a exposição postural concentra o risco documentado por van der Molen et al. (2017) e Seidler et al. (2020), à custa de subcompensação na faixa inferior. É também a limitação que motiva as soluções semipassivas de assistência regulável referidas na seção 2.4.

4.1.9 Limitações dos resultados

Além das limitações de escopo da seção 3.1.14, os resultados comportam as ressalvas a seguir.

O ponto morto do mecanismo situa-se em θ^* = 192,5317°, equivalente à elevação de 30,485°, e a patente indica a zona neutra a partir de 30°, diferença de 0,485°. A protuberância que, no dispositivo real, restringe o gerador de força além desse ângulo não integra o modelo; em consequência, o modelo prevê inversão de sinal do torque após o ponto morto, ao passo que o dispositivo mantém torque residual aproximadamente nulo. A ressalva restringe-se aos 0,485° finais da faixa e ao último ponto extraído.

A ausência de unidade declarada na ordenada da curva publicada impede a conversão do torque do cabo para N·m e, por conseguinte, o cálculo do torque resultante sobre a articulação e a integração da equação de movimento. Essa conversão exige dado independente, como a especificação de rigidez de uma mola comercial compatível com o mecanismo ou fonte documentada que estabeleça a escala da figura original.

A identificação foi reproduzida apenas em parte. K e X_{pose} foram reproduzidos no h adotado, mas a origem de θ_{off} e de H_{CAL} não pôde ser reconstituída, e os quatro parâmetros foram identificados e avaliados contra os mesmos 29 pontos, cuja incerteza de extração não está documentada. A cota do CAD, H_{CAD} é incompatível com os demais parâmetros congelados, pois viola o critério de tração.

O fator de escala propaga-se a todas as grandezas dimensionais e de massa, e o modelo em CAD confirma o comprimento da mola na pose, 91,35 mm; o comprimento útil do alojamento, que não entra na cadeia de cálculo, é de 140,0 mm no CAD. Alterações nessas grandezas exigem a reexecução integral da identificação.

Por fim, os resultados desta seção referem-se a um único dispositivo, ao indivíduo de referência adotado e ao membro superior estendido sem ferramenta na mão, e limitam-se à análise estática. A generalização a outros percentis antropométricos, a outras configurações de cotovelo e à presença de carga na mão demanda a reexecução do procedimento com os parâmetros correspondentes.

4.2 Exoesqueleto 2

Esta seção apresenta os resultados das etapas das seções 3.2.1 a 3.2.12, aplicadas ao dispositivo da EP 3 504 033 B1. Salvo indicação em contrário, os números foram obtidos com a geometria do CAD, e_c = 34,785 mm, s_0 = 300,750 mm, identificado pelo espaçamento entre as curvas da

Figura 16 da patente, e K = K_{40} = 2,54982 N/mm, hipótese de projeto. As etapas dinâmicas da seção 3.2.13 não foram executadas.

4.2.1 Geometria reconstruída e propriedades de massa

A Tabela 13 reúne as grandezas medidas no modelo em CAD e as que delas derivam, com a origem de cada uma (seção 3.2.1).

Tabela 13: Grandezas medidas no modelo em CAD e grandezas derivadas

Grandeza	Símbolo	Valor	Unidade	Origem
Componente do vetor de A a O na direção u($-\alpha$)	C_1	28,978	mm	CAD
Componente do vetor de A a O na direção u(γ)	C_2	340,455	mm	CAD
Direção de C_2	γ	80,739	graus	CAD
Direção de C_1, perpendicular a C_2	α	9,261	graus	Derivada, $\alpha = 90° - \gamma$
Trecho do pivô ao pino do rasgo da alavanca, *e* do modelo	e_c	34,785	mm	CAD; varrido na seção 4.2.8
Peça de fixação do elástico, articulada no pino	C_3	14,907	mm	CAD; só no fechamento com s_{pose}
Giro da peça em relação a e_c, na pose do CAD	β_c	−49,647	graus	CAD; só no fechamento com s_{pose}
Distância do pivô ao centro do elemento 78	p	7,754	mm	CAD
Ângulo do trecho e_c na pose do CAD	$q_{c,pose}$	160,487	graus	CAD
Comprimento de A à ponta da peça, na pose do CAD	s_{pose}	359,768	mm	CAD
Direção do centro do elemento 78 na pose do CAD	$q_{78,pose}$	277,937	graus	CAD
Ângulo do braço com a horizontal na pose do CAD, positivo acima	$\theta_{b,pose}$	7,962	graus	CAD; sinal conferido
Direção de OP na pose do CAD	q_{pose}	160,487	graus	Derivada, igual a $q_{c,pose}$
Comprimento do elástico de A a P, na pose do CAD	s	346,686	mm	Derivada, Equação (40)
Defasagem entre a direção de p e q	φ	117,450	graus	Derivada, seção 3.2.4
Defasagem entre q e θ_{el} + 90°	q_0	−27,475	graus	Derivada, Equação (32)
Anteversão na pose do CAD	$\theta_{el,pose}$	97,962	graus	Derivada, Equação (32)
Distância de A a O	$\lvert r_{AO} \rvert$	341,686	mm	Derivada, Equação (33)
Comprimento do trecho entre o elemento 78 e P	x	38,972	mm	Derivada, Equação (39)

Fonte: elaborada pelo autor.
Nota: ângulos medidos a partir de +x, no sentido anti-horário (seção 3.2.3). O valor de e_c foi conferido no modelo em CAD.

Na pose do CAD, o modelo situa P, no pino do rasgo, em (−32,787; 11,619) mm e o centro do elemento 78 em (1,071; −7,680) mm. Com a peça de fixação como desenhada no CAD, a ponta dela fica em (−38,090; 25,551) mm, e o circuito dá s = 359,7679 mm até ela, que difere do comprimento medido s_{pose} em $1{,}4 \times 10^{-4}$ mm, valor inferior à resolução de três casas decimais da medida; até o pino, o comprimento do elástico na pose é de 346,686 mm. O elemento 78 está a p = 7,754 mm do eixo da articulação, enquanto a patente prefere esse elemento sobre o eixo; as consequências dessa diferença são tratadas nas seções 3.2.7 e 4.2.9.

Tabela 14: Propriedades de massa do conjunto que gira com o braço em relação ao eixo da articulação 20

Segmento	**Massa (kg)**	**L (mm)**	**Distância do centro de massa a O (mm)**	**I_{cm} (kg·m²)**	**I_O (kg·m²)**
Braço	1,9783	281,7	162,597	0,011360	0,063662
Antebraço	1,1826	268,9	404,695	0,006005	0,199689
Mão	0,4453	86,2	618,698	0,000871	0,171326
Membro humano	3,6062		d = 298,310	0,113765	0,434676
Braço do exoesqueleto (elemento 8)	0,1640		47,362	0,000966	0,001334
Conjunto	3,7702		d = 287,154	0,125134	0,436010

Fonte: elaborada pelo autor, com dados de de Leva (1996) e do modelo em CAD.

A consistência foi conferida pelo teorema de Steiner: para o membro humano, $I_{cm} + M\,d^2 = 0{,}113765 + 0{,}320911 = 0{,}434676$ kg·m², e, para o conjunto, 0,125134 + 0,310876 = 0,436010 kg·m². A amplitude do momento gravitacional é M g d = 10,550 N·m para o membro e 10,617 N·m para o conjunto.

No modelo em CAD, o braço do exoesqueleto (elemento 8) tem massa de 163,951 g, centro de massa em (69,249; 151,559) mm no referencial do Fusion e momento de inércia de $9{,}659 \times 10^5$ g·mm² no centro de massa. São estimativas obtidas da geometria reconstruída e de um material atribuído no CAD, náilon 6/6 em peça oca segundo a planilha, e não propriedades do produto. O eixo da articulação 20 está em (31,023; 123,596) mm no mesmo referencial, de modo que o centro de massa fica a 47,362 mm do eixo. Admitidos os eixos do Fusion paralelos aos do modelo, esse vetor foi levado ao eixo do braço pela direção do braço na pose do CAD, cujo sinal foi conferido no CAD (seção 3.2.3), e somado ao membro humano pelo teorema de Steiner. O braço do exoesqueleto acrescenta 0,1640 kg ao conjunto e desloca seu centro

de massa em 0,194° em relação ao eixo do braço. A alavanca, o elemento 78 e a braçadeira não estão modelados como corpos separados, e as peças do lado do tronco (barra 18, barra de ancoragem e capas do elástico) apoiam-se no cinto e não giram com o braço.

4.2.2 Dados extraídos da patente

Foram extraídos 48 pontos da curva tracejada, 47 da pontilhada e 51 da contínua (Tabela 15). As três começam com razão ligeiramente negativa, de −0,0067 a −0,0134 divisão, efeito da leitura, e cruzam zero, por interpolação linear entre os dois primeiros pontos, em 14,24° (tracejada), 14,36° (pontilhada) e 14,23° (contínua). A curva pontilhada tem máximo interior de 1,0777 divisão, lido em 4 pontos entre 81,87° e 96,99°, e termina em 0,0134 divisão em 170,82°. A contínua cresce até 4,6319 divisões em 170,28°, e a tracejada, depois de um patamar entre 1,37 e 1,40 divisão de cerca de 100° a 150°, sobe até 2,4432 divisões em 169,80°.

Tabela 15: Pontos extraídos da Figura 16 da patente (razão em divisões da grade)

Nº	Tracejada θ_{el} (°)	Tracejada razão	Pontilhada θ_{el} (°)	Pontilhada razão	Contínua θ_{el} (°)	Contínua razão
1	(14,14)	(−0,0067)	(14,25)	(−0,0067)	(14,04)	(−0,0134)
2	(15,77)	(0,1071)	(15,66)	(0,0803)	(15,77)	(0,1071)
3	(17,28)	(0,1941)	(17,17)	(0,1473)	(17,93)	(0,2343)
4	(18,90)	(0,2610)	(19,66)	(0,2477)	20,52	0,3615
5	21,39	0,3615	22,25	0,3414	23,98	0,5154
6	25,06	0,4886	24,63	0,4083	26,14	0,5890
7	29,38	0,6225	26,79	0,4685	30,47	0,7229
8	33,49	0,7296	28,73	0,5154	32,74	0,7898
9	36,41	0,7831	31,33	0,5756	37,81	0,9103
10	38,78	0,8367	33,06	0,6091	42,57	1,0241
11	41,59	0,8902	35,65	0,6627	46,89	1,1044
12	44,94	0,9438	37,70	0,6961	51,21	1,1714
13	48,61	1,0040	40,94	0,7497	55,10	1,2316
14	52,07	1,0509	43,97	0,7965	59,85	1,2919
15	55,74	1,0911	47,53	0,8434	65,03	1,3588
16	59,52	1,1379	50,23	0,8769	70,97	1,4257
17	62,65	1,1781	53,36	0,9103	76,91	1,4793
18	66,65	1,2115	56,60	0,9371	81,45	1,5194
19	70,43	1,2383	58,65	0,9572	85,55	1,5529
20	74,10	1,2651	62,00	0,9840	89,66	1,5797
21	77,99	1,2919	65,03	1,0040	93,76	1,6131
22	81,23	1,3119	69,24	1,0241	98,95	1,6466
23	84,90	1,3253	72,48	1,0442	107,59	1,7069
24	88,57	1,3454	76,69	1,0576	113,63	1,7403
25	92,24	1,3588	81,87	1,0777	120,11	1,7738
26	96,13	1,3789	87,49	1,0777	124,22	1,8006

Nº	Tracejada θ_{el} (°)	Tracejada razão	Pontilhada θ_{el} (°)	Pontilhada razão	Contínua θ_{el} (°)	Contínua razão
27	100,02	1,3856	91,81	1,0777	128,75	1,8407
28	103,69	1,3990	96,99	1,0777	132,21	1,8608
29	107,69	1,3990	101,74	1,0643	135,23	1,8943
30	111,36	1,3990	105,63	1,0442	139,98	1,9478
31	115,14	1,3990	108,87	1,0241	143,44	2,0014
32	118,92	1,3990	111,24	1,0107	147,33	2,0817
33	122,70	1,3923	113,40	0,9973	150,36	2,1620
34	126,37	1,3923	117,29	0,9639	152,30	2,2290
35	130,04	1,3856	122,90	0,9170	154,57	2,3227
36	133,71	1,3789	126,79	0,8769	156,19	2,4030
37	137,38	1,3789	131,10	0,8233	159,00	2,5770
38	140,84	1,3722	135,42	0,7564	160,73	2,7176
39	145,15	1,3789	139,42	0,6961	162,57	2,9117
40	148,83	1,3923	143,41	0,6225	164,09	3,0991
41	152,50	1,4190	149,24	0,5154	(165,17)	(3,2732)
42	155,95	1,4726	153,99	0,4217	(165,82)	(3,3803)
43	159,63	1,5663	158,52	0,3213	(166,37)	(3,4873)
44	162,65	1,6935	162,08	0,2410	(167,23)	(3,6614)
45	(165,14)	(1,8608)	(166,29)	(0,1473)	(167,89)	(3,8220)
46	(166,98)	(2,0282)	(168,99)	(0,0803)	(168,54)	(4,0228)
47	(168,50)	(2,2423)	(170,82)	(0,0134)	(169,08)	(4,1835)
48	(169,80)	(2,4432)			(169,41)	(4,3174)
49					(169,84)	(4,4914)
50					(170,17)	(4,5851)
51					(170,28)	(4,6319)

Fonte: elaborada pelo autor, a partir da EP 3 504 033 B1 (Mizera et al., 2023).
Nota: valores entre parênteses ficam fora da faixa $20° < \theta_{el} < 165°$ usada na identificação (seção 3.2.10).

4.2.3 Verificação da cadeia de cálculo

As verificações automáticas da seção 3.2.12 resultaram nos resíduos da Tabela 16, todos da ordem do erro de arredondamento da aritmética de ponto flutuante, exceto os do trabalho virtual, limitados pelo truncamento da diferença finita, e o do fechamento com o CAD, limitado pela resolução da medida. No teste sintético, a identificação pelo espaçamento entre as curvas recupera os valores de s_0 com erro máximo de 0,074 mm, limitado pela interpolação linear entre os pontos de cada curva.

Tabela 16: Verificações da cadeia de cálculo do modelo da Ottobock

Verificação	Resíduo máximo
Equações de fechamento do regime I, Equações (35) e (36)	$5{,}7 \times 10^{-14}$ mm
Equações de fechamento do regime II, Equações (37) e (38)	$5{,}7 \times 10^{-14}$ mm
x constante em q, Equação (39)	$7{,}1 \times 10^{-15}$ mm
Fechamento com o comprimento medido na pose do CAD	$1{,}4 \times 10^{-4}$ mm
Trabalho virtual no regime I, Equação (44)	$5{,}0 \times 10^{-8}$ mm/rad
Trabalho virtual no regime II, Equação (44)	$4{,}7 \times 10^{-8}$ mm/rad
Continuidade de s no contato	0 mm
Continuidade de τ/F na transição	$1{,}5 \times 10^{-12}$ mm
Caso p = 0: q* numérico contra a Equação (45)	$4{,}6 \times 10^{-14}$ rad
Caso p = 0: s = $\lvert r_{AO} \rvert + e$ no regime II	0 mm
Caso p = 0: τ no regime II, força unitária	0 N·mm
τ pelo produto vetorial contra τ = F m/1000	$1{,}8 \times 10^{-15}$ N·m
Linearidade em K, τ(K) = K τ(K = 1)	$1{,}8 \times 10^{-15}$ N·m
Ancoragem: s_0 igual para todo e_c (s_0 adotado)	0 mm
Espaçamento entre curvas: s_0 conhecidos recuperados em curvas sintéticas	0,074 mm

Fonte: elaborada pelo autor.
Nota: o fechamento com o CAD é limitado pela resolução de três casas decimais da medida; o trabalho virtual, pelo truncamento da diferença finita centrada em q, com passo de 10^{-6} rad.

4.2.4 Identificação de s_0 pelo espaçamento entre as curvas

Pela Equação (50), na faixa adotada, s_0 vale 311,148 mm na curva pontilhada, 300,750 mm na tracejada e 291,956 mm na contínua, com RMSE de 0,194 mm nas 234 equações. A ordem coincide com a das pré-tensões descritas na patente, porque menor s_0 significa maior extensão do elástico em qualquer ângulo, e os passos entre curvas, 10,40 e 8,79 mm, são da mesma ordem. O modelo adota o s_0 da curva tracejada, de pré-tensão intermediária entre as três, como configuração de referência; a seção 4.2.9 mostra o efeito de adotar o das outras duas.

A identificação é estável: entre as faixas de θ_{el} testadas, o s_0 da curva tracejada varia de 299,81 a 301,95 mm, e o ruído de extração dá desvio padrão de 0,772 mm nessa curva. O sinal oposto de $\theta_{b,pose}$ piora o espaçamento, com RMSE de 0,406 mm contra 0,194 mm; o deslocamento da abscissa da figura praticamente não o melhora; e a abscissa espelhada deixaria o elástico frouxo em todos os ângulos. A Tabela 33 e os detalhes estão no Apêndice A.

Os fatores G_i da Equação (51) coincidem nas três curvas (Figura 12(a)), com dispersão mediana de 0,84% entre 20° e 165° e de no máximo 4,87% até 150°. Acima de 150°, a dispersão

cresce, até 116,4% em 165°, porque a extensão da curva pontilhada tende a zero e o quociente da Equação (51) fica mal condicionado. O comprimento do elástico lido no espaçamento entre as curvas pontilhada e contínua, $s = (r_c\ s_{0,p} - r_p\ s_{0,c})/(r_c - r_p)$, difere do s do CAD em 0,84 mm RMS e no máximo 1,72 mm entre 35° e 155°: a variação de s com o ângulo implícita na figura é a do modelo.

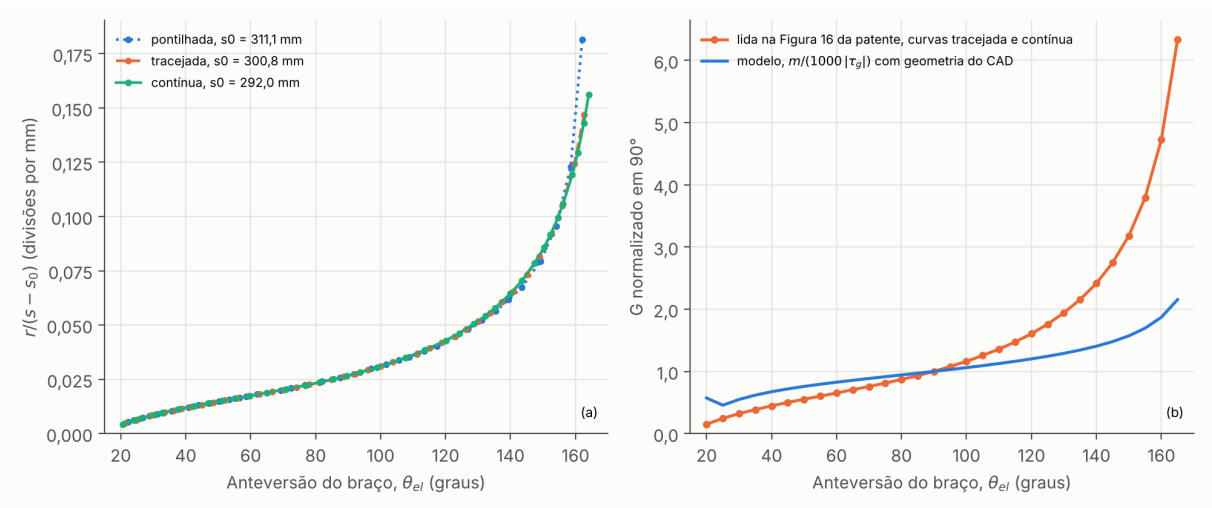
O fim da curva pontilhada confirma o resultado de forma independente. A razão dessa curva, extrapolada, chega a zero em 171,19° com os dois últimos pontos e em 171,45° com os três últimos, onde s = 309,75 e 309,68 mm, a 1,40 e 1,47 mm do s_0 identificado pelo espaçamento; com esse s_0, o modelo afrouxa a partir de 166,2°. A patente não diz em que posição a pré-tensão é medida. Interpretando a pré-tensão quase nula como extensão próxima de zero na posição de menor comprimento do elástico, perto de 180°, o s_0 identificado é compatível com essa descrição: a curva pontilhada fica frouxa perto de 180°, com $s(180°) - s_0 = -3{,}20$ mm, e as curvas tracejada e contínua têm extensão de 7,20 e 15,99 mm em 180°.

O ângulo em que as curvas começam, perto de 14°, não identifica s_0. As três começam em 14,36°, 14,24° e 14,23°, apesar das pré-tensões diferentes, e o elástico se encurta quando o braço sobe: com s_0 igual a s no início da curva tracejada, 377,05 mm, o elástico ficaria frouxo em todos os 1.658 pontos da malha acima desse ângulo, e o torque seria nulo justamente onde a figura o mostra. O contato do elástico com o elemento 78, cujo ângulo a patente ajusta pela posição desse elemento, explica esse início: com o elemento sobre o eixo, configuração preferida pela patente, o contato calculado ocorre em 13,35°, a 0,93° do início médio das curvas, e o torque é nulo abaixo dele; com o elemento do CAD, a 7,754 mm do eixo, o contato ocorre em 24,55°, e o torque não se anula abaixo dele (seção 4.2.9).

4.2.5 Forma das curvas e ajuste de forma

Com os valores de s_0 da seção 4.2.4, o fator G lido na Figura 16 da patente e a forma $m/(1000\ \tau_g)$ do modelo diferem (Figura 12(b)). Normalizada em 90°, a razão entre os dois vale 0,26 em 20°, 0,79 em 60°, 1,34 em 120°, 2,02 em 150° e 2,94 em 165°. Com esses valores de s_0 e com o m do CAD e o τ_g do conjunto, a razão calculada não reproduz a Figura 16 da patente: com escala comum às três curvas, o coeficiente de determinação é −0,417 (pontilhada), −1,529 (tracejada) e −0,620 (contínua). Como o s implícito na figura concorda com o do CAD (seção 4.2.4), a diferença não se explica por s. Restam o braço de momento, que depende da derivada de s, e o torque do peso que a patente usou para formar a razão, que o texto não define de forma consistente

Figura 12: Identificação de s_0 pelo espaçamento entre as curvas, com (a) o fator G_i de cada curva e (b) o fator G lido na Figura 16 da patente e a forma prevista pelo modelo, normalizados em 90°



Fonte: elaborada pelo autor, a partir da EP 3 504 033 B1 (Mizera et al., 2023).
Nota: s_0 identificado pelo espaçamento, na faixa adotada; em (b), média das curvas tracejada e contínua.

(seção 3.2.10). Entre 35° e 155°, atribuir ao braço de momento toda a diferença afastaria o s implícito do s do CAD, pela Equação (44), em até 5,82 mm (2,42 mm RMS), mais que os 1,72 mm (0,84 mm RMS) observados: a concordância de s descarta o braço de momento como causa principal e favorece o torque do peso usado pela patente ou a definição da ordenada, que a patente não permite separar.

O ajuste de forma da seção 3.2.10 deixa s_0 e a escala livres em cada curva e, por isso, absorve essa diferença em s_0. Os valores que ele encontra (Tabela 34, no Apêndice A), 294,34 mm na pontilhada, 213,40 mm na tracejada e 0,00 mm na contínua, o limite inferior da busca, afastam-se dos do espaçamento em 16,8, 87,4 e 292,0 mm, e as escalas por curva contrariam o atuador único descrito na patente. São mantidos como resultado secundário: descrevem a melhor forma que o modelo consegue produzir com a geometria do CAD, e não a pré-tensão do dispositivo.

A pré-tensão da curva pontilhada, descrita como quase nula, distingue as identificações. Pelo critério da seção 4.2.4, a extensão em 180°, essa curva teria 13,61 mm com o s_0 individual, 50,48 mm com o do ajuste conjunto e −3,20 mm com o do espaçamento: só com o s_0 do espaçamento o elástico fica frouxo perto de 180°, como pede a descrição da patente.

4.2.6 Parâmetros do modelo

A Tabela 17 resume a situação dos parâmetros que a patente não publica.

Tabela 17: Parâmetros não publicados, origem e identificabilidade

Parâmetro	**Símbolo**	**Valor adotado**	**Origem**	**Situação**
Rigidez do elástico	K	2,54982 N/mm	Hipótese de projeto (K_{40})	Não identificável pela Figura 16 da patente, cuja ordenada não tem escala
Referência da extensão	s_0	300,750 mm	Identificado pelo espaçamento entre as curvas (tracejada)	De 299,81 a 301,95 mm entre as faixas de θ_{el}
Trecho da alavanca, que fixa a excentricidade |OP| do ponto de aplicação	e_c	34,785 mm	Medida em CAD	Não identificado; varrido na seção 4.2.8
Posição do elemento 78	p; φ	7,754 mm; 117,450°	Medida em CAD e derivada	Não identificada; a patente prefere p = 0
Defasagem angular	q_0	−27,475°	Derivada do CAD	Sinal de $\theta_{b,pose}$ conferido no CAD
Massa e centro de massa do braço do exoesqueleto		163,951 g; 47,362 mm	Estimada no CAD, com material assumido	Incluídos no peso e na inércia; eixos do Fusion admitidos paralelos aos do modelo

Fonte: elaborada pelo autor.

4.2.7 Comportamento do elástico e do mecanismo

Na faixa de 0° a 180° de anteversão, q varia de 62,525° a 242,525°, e o regime II ocupa θ_{el} de 0° a 24,549°. O braço de momento permanece positivo em toda a faixa, com mínimo de 6,142 mm na transição e máximo de 34,785 mm em θ_{el} = 109,2°, igual a |OP|: no regime I, a linha de ação passa por P, e m não pode exceder a distância do pivô a esse ponto. Como m não se anula, não há ponto morto na faixa. A Tabela 18 reúne as grandezas do circuito em ângulos representativos.

Tabela 18: Grandezas do circuito em ângulos representativos (e_c = 34,785 mm)

θ_{el} (°)	q (°)	Regime	s (mm)	ψ (°)	s − x (mm)	m (mm)
0,000	62,525	II	378,852	77,142	339,880	7,560
10,000	72,525	II	377,565	77,072	338,594	7,143
24,549	87,074	I e II (transição)	375,869	76,904		6,142
30,000	92,525	I	375,145	77,396		9,078
60,000	122,525	I	366,438	79,832		23,587
90,000	152,525	I	351,351	81,402		32,914
97,962	160,487	I	346,686	81,607		34,132
120,000	182,525	I	333,389	81,611		34,156
150,000	212,525	I	317,291	80,190		25,714
180,000	242,525	I	307,946	77,368		8,911

Fonte: elaborada pelo autor.
Nota: a linha θ_{el} = 24,549° é a transição; a linha θ_{el} = 97,962° é a pose do CAD.

Com s_0 = 300,750 mm, a extensão do elástico vai de 78,10 mm com o braço pendente a 7,20 mm em 180°, e o elástico permanece tracionado em toda a faixa. A deformação máxima equivale a 26,0% do comprimento de referência. Com K = K_{40}, a força vai de 199,15 N a 18,35 N.

4.2.8 Varredura paramétrica do trecho e_c da alavanca

Dos três critérios de validade física, o fechamento dos dois regimes (s > 0 e s − x > 0) e o trabalho virtual foram atendidos em todos os valores de e_c, com resíduo máximo de $7{,}5 \times 10^{-8}$ mm/rad. A extensão não negativa do elástico em toda a faixa só é atendida para $e_c \leq 42{,}20$ mm, em 446 dos 602 valores: acima desse valor, com o s_0 adotado, o elástico afrouxa perto de 180°, como mostra a curva de e_c = 45 mm, frouxa de 170,43° a 180°. A transição de regime desloca-se de θ_{el} = 30,56° (e_c = 20 mm) para 21,74° (e_c = 50 mm). A Tabela 19 e a Figura 13 mostram a família de curvas para cinco valores de e_c.

Tabela 19: Família de curvas em e_c, com s_0 = 300,750 mm e K = 2,54982 N/mm

e_c (mm)	x (mm)	$\theta_{el,t}$ (°)	Pico de τ (N·m)	θ_{el} do pico (°)	$\tau(90°)$ (N·m)	τ/τ_g em 90°	$\delta_{mín}$ (mm)	$\delta_{máx}$ (mm)
25,000	29,391	27,87	2,932	82,4	2,894	0,273	16,66	68,52
30,000	34,272	25,94	3,647	80,5	3,568	0,336	11,82	73,40
34,785	38,972	24,55	4,379	79,1	4,247	0,400	7,20	78,10
40,000	44,114	23,37	5,229	77,9	5,025	0,473	2,16	83,24
45,000	49,059	22,47	6,097	77,0	5,810	0,547	−2,67	88,19

Fonte: elaborada pelo autor.
Nota: τ em N·m depende da hipótese K = K_{40}; as posições dos picos e da transição não dependem de K. $\delta_{mín}$ negativo indica elástico frouxo.

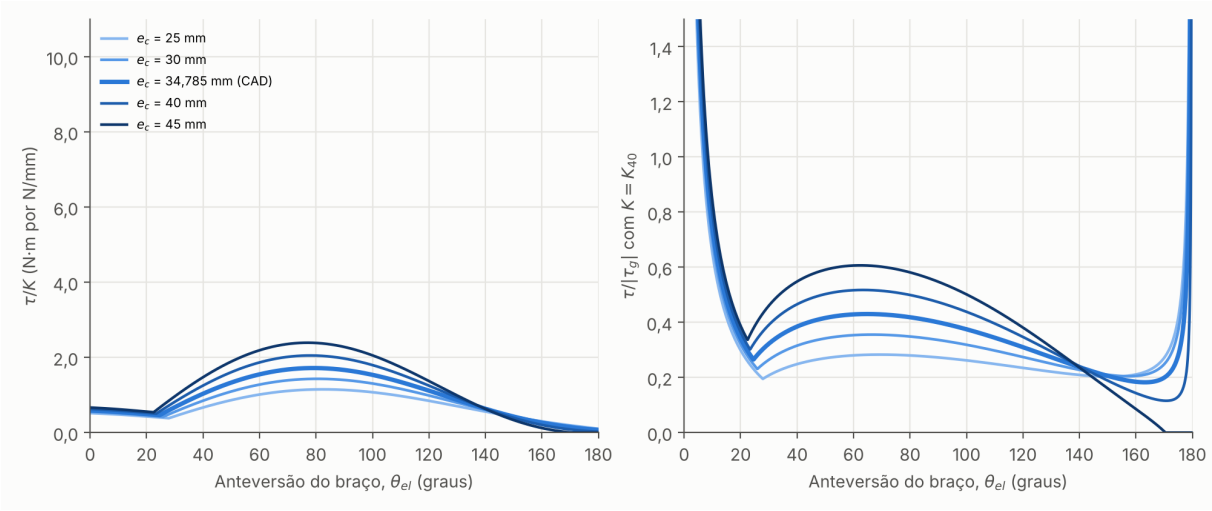
Nos ângulos abaixo de cerca de 144°, onde as curvas dos valores extremos de e_c se cruzam, o torque aumenta com e_c; acima desse ângulo, diminui. Com o aumento de e_c, o pico se desloca de 82,4° para 77,0° e a transição ocorre mais cedo. Medido o espalhamento entre as curvas de τ/K, máximo menos mínimo em cada θ_{el}, há dois nós, em 22,4° e 144,0°, e a abertura máxima ocorre em 73,5°.

A Figura 17 da patente não foi digitalizada, e a comparação com ela é visual. Nela, as três curvas partem de perto de 14°; a de maior excentricidade, contínua, atinge o máximo perto de 100°, decresce e cruza as outras duas entre cerca de 155° e 160°, e as três sobem acentuadamente acima de 160°. O texto registra que, acima de cerca de 150°, o andamento difere do da Figura 16 da patente. No modelo, as curvas de τ/τ_g da família têm máximo entre 62,4° e 69,3°, que ocorre mais cedo quanto maior o trecho e_c, e mínimo local entre 151,0° e 170,7° nas curvas que permanecem tracionadas; as curvas se cruzam perto de 144°. Qualitativamente, o modelo reproduz a sequência de máximo, vale e subida perto de 180°, mas com o máximo antes do da patente e o cruzamento das curvas mais cedo. A comparação quantitativa depende da digitalização da Figura 17 da patente, da definição de sua ordenada e dos valores de excentricidade, que a patente não informa.

4.2.9 Confronto com o torque gravitacional

A forma do torque do elástico pode ser comparada à do peso sem depender de K, normalizando cada curva pelo próprio pico (Figura 14). Com o s_0 adotado, o pico normalizado do elástico ocorre em θ_{el} = 79,1°, contra 89,8° do peso, e as curvas normalizadas se cruzam em 17,08° (regime II), 48,40°, 83,74° e 177,02°. Abaixo de 17,08°, a forma do elástico fica acima da do peso, que tende a zero com o braço pendente; entre 17,08° e 48,40°, fica abaixo, com diferença de

Figura 13: Família de curvas em e_c, com s_0 = 300,750 mm, com (a) o torque por unidade de rigidez e (b) a razão entre o torque do elástico e o do peso com K = K_{40}



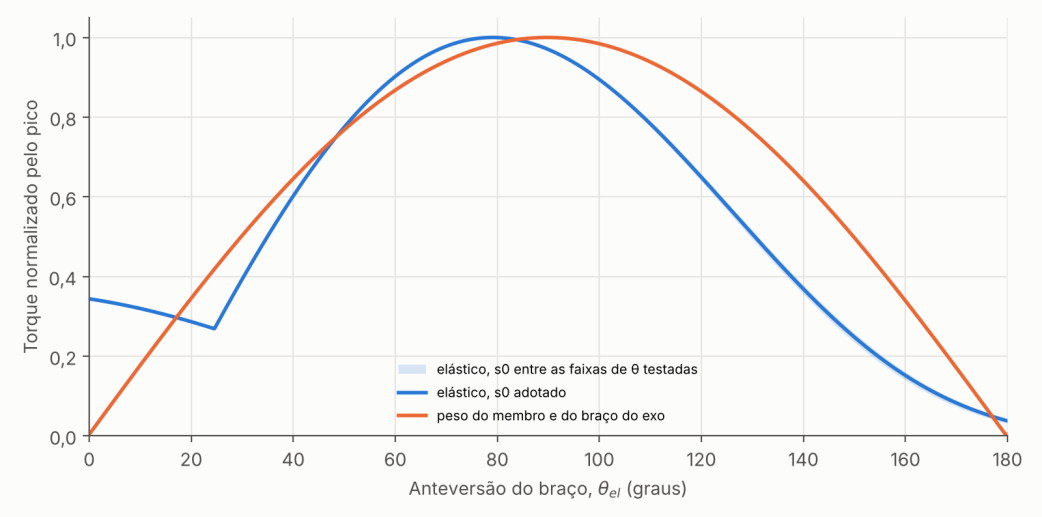
Fonte: elaborada pelo autor.

até −0,149 em 24,6°, perto da transição; entre 48,40° e 83,74°, fica ligeiramente acima, com no máximo +0,039 em 66,0°; entre 83,74° e 177,02°, volta a ficar abaixo, com diferença de até −0,272 em 139,2°; e acima de 177,02° fica de novo acima. Entre as faixas de θ_{el} testadas na identificação, o pico vai de 78,7° a 79,4°, de modo que essas conclusões não dependem da faixa escolhida. A posição do pico fica na faixa de 70° a 120° em que a patente prefere a força máxima, desde que essa força seja lida como a força de apoio sobre o braço, proporcional ao torque na articulação, interpretação do autor; a força do próprio elástico é máxima com o braço pendente. O mesmo parágrafo cita, como exemplo, força nula até 45°, 60° ou 90°, preferência que nem a Figura 16 da patente, com razão não nula a partir de cerca de 14°, nem o modelo, com torque desde 0°, seguem; como esse ângulo é ajustável pela posição do elemento 78, os valores citados pela patente correspondem a regulagens para as quais a patente não publica curva.

Em N·m, a comparação só é possível sob a hipótese K = K_{40}, e por isso a Figura 15 e a Tabela 20 descrevem um cenário de projeto, e não o dispositivo comercial. Nesse cenário, o torque do elástico atinge 4,379 N·m em θ_{el} = 79,1°, 10,7° abaixo do pico de τ_g, em 89,8°, e a razão τ/τ_g vai de 0,32 em 30° a 0,43 em 60°, 0,40 em 90° e 0,21 em 150°, com 0,20 em 170° e mínimo local de 0,27 em 24,6°, junto à transição. A força e a extensão do elástico nesse cenário estão na seção 4.2.7.

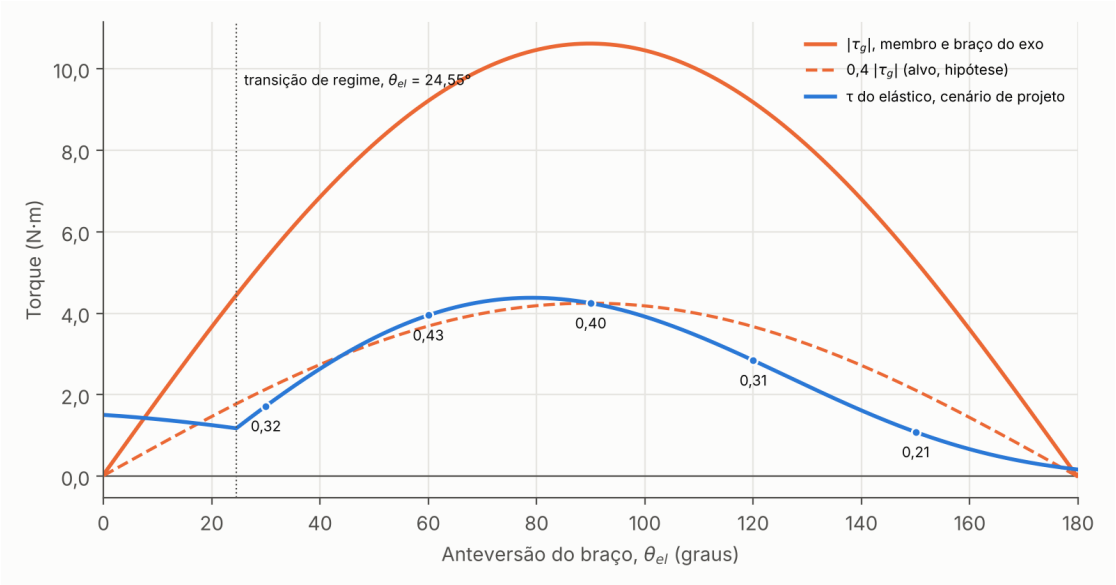
Abaixo da transição, em θ_{el} < 24,55°, o modelo mantém torque positivo, 1,399 N·m em 10° no cenário de projeto, porque o elemento 78 está a 7,754 mm do eixo. A Figura 16 da patente mostra razão nula abaixo de cerca de 14°, e a patente prefere o elemento 78 sobre o eixo. A

Figura 14: Torque do elástico e torque do peso normalizados pelos respectivos picos, em função da anteversão



Fonte: elaborada pelo autor.
Nota: faixa sombreada: s_0 de 299,81 a 301,95 mm, valores da curva tracejada nas faixas de θ_{el} da Tabela 33, no Apêndice A. O torque do peso está em módulo.

Figura 15: Torque do elástico com K = K_{40} no cenário de projeto, torque do peso do membro e do braço do exoesqueleto e alvo de 40%



Fonte: elaborada pelo autor.
Nota: os rótulos indicam τ/τ_g; a linha pontilhada marca a transição de regime.

Tabela 20: Cenário de projeto com s_0 = 300,750 mm e K = K_{40} = 2,54982 N/mm

θ_{el} (°)	q (°)	Regime	s (mm)	δ (mm)	m (mm)	F (N)	τ (N·m)	τ_g (N·m)	τ/τ_g
10	72,525	II	377,565	76,815	7,143	195,86	1,399	1,879	0,745
30	92,525	I	375,145	74,395	9,078	189,69	1,722	5,340	0,323
60	122,525	I	366,438	65,688	23,587	167,49	3,951	9,212	0,429
90	152,525	I	351,351	50,601	32,914	129,02	4,247	10,617	0,400
120	182,525	I	333,389	32,638	34,156	83,22	2,843	9,176	0,310
150	212,525	I	317,291	16,540	25,714	42,18	1,084	5,277	0,206
170	232,525	I	310,056	9,306	15,193	23,73	0,361	1,808	0,199

Fonte: elaborada pelo autor.
Nota: K_{40} é hipótese de projeto (seção 3.2.10); τ_g considera o membro humano e o braço do exoesqueleto.

divergência foi mantida no modelo, e não corrigida: ela depende da posição real do elemento 78 e de seu raio de contato, que não estão documentados.

Entre os valores de s_0 obtidos nas faixas de θ_{el} testadas, de 299,81 a 301,95 mm, K_{40} varia de 2,50332 a 2,61176 N/mm, e o pico de τ, de 4,370 a 4,390 N·m; as razões τ/τ_g em 30°, 60°, 120° e 150° mudam no máximo 0,018. A escolha final de K, que a figura não determina, é decisão de projeto.

Com o s_0 das outras duas curvas, 311,148 mm (pontilhada) e 291,956 mm (contínua), K_{40} vai a 3,20932 e 2,17230 N/mm, e o pico de τ, a 4,516 N·m em 75,5° e 4,317 N·m em 81,7°; as razões τ/τ_g em 30°, 60°, 120° e 150° mudam até 0,109 em relação às da curva tracejada, com a maior mudança em 150°. A distribuição angular da assistência depende, assim, da curva tomada como referência.

O resultado ilustra a limitação discutida na seção 2.4 (Nasr; Ferguson; McPhee, 2022): com o s_0 adotado, a forma do elástico fica abaixo da do peso entre 83,74° e 177,02°, de modo que, no modelo, a subcompensação recai sobre a faixa acima da horizontal, onde se concentra o risco documentado por van der Molen et al. (2017) e Seidler et al. (2020). Como essa forma depende da geometria do CAD, que não reproduz a Figura 16 da patente (seção 4.2.5), a leitura vale para o modelo.

4.2.10 Limitações dos resultados

Além das limitações de escopo da seção 3.2.14, os resultados comportam as ressalvas da Tabela 21, que reúne o que falta para concluir cada etapa, a consequência da ausência e a forma de obter o dado. A principal é a diferença de forma entre o modelo e a Figura 16 da

patente (seção 4.2.5): o s_0 identificado pelo espaçamento entre as curvas não depende dela, mas a distribuição angular do torque calculado, sim.

Tabela 21: Pendências da análise da EP 3 504 033 B1

Pendência	Consequência	Como obter
Arquivo do modelo em CAD e critério de escala da reconstrução	Grandezas da Tabela 13 sem conferência independente	Incluir o modelo no repositório e registrar o critério de escala
Forma do fator G: torque do peso usado na Figura 16 da patente ou definição da ordenada	Modelo completo não reproduz a figura com os s_0 identificados (R^2 de $-1{,}53$ a $-0{,}42$ com escala comum); distribuição angular do torque incerta	Conferir a configuração do dispositivo que gerou a figura, não informada no documento, e a definição de sua ordenada
Relação entre o giro da articulação 20 e a anteversão	Comparações angulares com a patente (início das curvas, transição, posição do pico) dependem da hipótese de eixo no centro do ombro e barra fixa no tronco (seção 3.2.3)	Representar o afastamento entre o eixo da articulação e o ombro e o giro da barra 18 em torno da articulação esférica 22
Rigidez K e escala da ordenada da Figura 16 da patente	K só por hipótese (K_{40}); torque em N·m apenas como cenário	Especificação ou ensaio de força e extensão do elemento elástico, ou documento com a escala da figura
Lei do elástico e significado de s_0	Identificação pelo espaçamento supõe elástico linear e mesmo K nas três curvas; ajuste de forma com escala diferente em cada curva	Curva de força e extensão do elástico; testar lei não linear ou força inicial
Posição e raio de contato do elemento 78	Torque não nulo abaixo da transição, contra razão nula na Figura 16 da patente; com o elemento sobre o eixo, o contato cai no início das curvas	Conferir no CAD; comparar com p = 0, preferido pela patente
Procedimento e incerteza da extração da Figura 16 da patente	Incerteza da leitura estimada só pelo erro mediano declarado; a identificação supõe que a figura, apresentada como exemplar, seja fiel em escala, o que a patente não declara	Registrar imagem, resolução e método da extração; repetir a leitura
Digitalização da Figura 17 da patente	Efeito de e_c comparado só visualmente	Digitalizar a Figura 17 da patente e obter os valores de excentricidade
Movimento fora do plano sagital	Abdução e articulação esférica 22 não representadas	Modelo espacial, fora do escopo deste trabalho
Verificação da alegação de assistência de 40%	Alvo de K_{40} baseado em alegação comercial (suitX, [202-]), sem verificação independente	Confrontar o alvo com medições do torque do dispositivo ou com estudos independentes

Pendência	Consequência	Como obter
Etapas dinâmicas e MBDyn	Nenhum resultado dinâmico	Resolver as pendências de K, I_O e Q_{nc} e montar o modelo no MBDyn

Fonte: elaborada pelo autor.

4.3 Exoesqueleto 3

Esta seção apresenta os resultados das etapas das seções 3.3.1 a 3.3.12, aplicadas ao mecanismo da US 9.737.374 B2. Salvo indicação em contrário, os números foram obtidos com a geometria do CAD, R20 = 32,035 mm, o giro do came medido na Figura 14D e a escala que iguala a AWM ao torque do peso do membro de referência (seção 3.3.10), de 0,1349 N·m por unidade da figura. As etapas dinâmicas da seção 3.3.13 não foram executadas. Os números e as figuras são produzidos pelo script tcc_resultados_exo3.py.

4.3.1 Geometria reconstruída e propriedades de massa

A Tabela 22 reúne as grandezas medidas no CAD na pose de referência e as que delas derivam, com a origem de cada uma (seção 3.3.1).

Com esses valores, o fechamento tem resíduo de 0,0006 mm, a solução fechada devolve S e φ da tabela, e $|C_2\ u(180° - q) + R\ u(\varphi)|$ = 78,291 mm, que é o b medido. Com O na origem, A = (−34,000; −62,000) mm, D = (−42,913; 79,778) mm e T = (−16,674; 76,495) mm.

Na imagem da folha 21, a distância de 584 a 572 dá 152,6 px na Figura 14C e 152,3 px na 14D, e, com C_2 = 90,587 mm, a escala do desenho é de 1,68 px/mm. Na Figura 14D, q = 61,19°, contra 61,724° no CAD: a pose do CAD é a da Figura 14D. Na 14C, q = −36,99°, isto é, Θ = 10,25°. Nas duas, a reta de 572 a 632, ao longo do chassi, fica 22,1° e 21,8° além de C_2, no mesmo sentido da defasagem do CAD, e o ponto A do CAD cai a 0,6 mm e a 0,3 mm do 562 desenhado.

O came desenhado nas duas figuras é o contorno externo da Figura 15A. Levado ao referencial da 15B e ajustado ao desenho por escala e giro, ele fica a 0,05 px do traço nas duas figuras, com R20 = 31,96 mm na Figura 14C e 32,11 mm na 14D; adotou-se R20 = 32,035 mm, isto é, R20/R = 1,21. Do came da 14C para o da 14D, o giro absoluto medido é de 61,3°, e a cinemática do cabo 560 com A e D desenhados prevê 76,8°: a diferença, 15,5°, equivale a 7 mm de cabo na primária, e os dois desenhos não são exatamente coerentes entre si.

Tabela 22: Grandezas do circuito do cabo de ancoragem na pose do CAD

Grandeza	Símbolo	Valor	Unidade	Origem
Vetor de A a O, fixo no suporte	C_1	70,711	mm	CAD
Vetor de O a D, solidário ao chassi	C_2	90,587	mm	CAD
Raio da polia primária	R	26,443	mm	CAD
Vão livre do cabo 560	S	139,575	mm	CAD
Distância de O a T	b	78,292	mm	CAD
Direção de C_1	γ	61,26	graus	CAD
Ângulo entre C_2 e a horizontal	q	61,724	graus	CAD
Direção de R	φ	352,869	graus	CAD
Direção de S	θ	262,869	graus	CAD
Ângulo em O entre C_2 e b	β	15,979	graus	CAD
Defasagem entre C_2 e o eixo maior		26,741	graus	CAD
Ângulo do apoio de braço na pose	Θ	−88,465	graus	Derivada, Equação (53)
Raio de referência do came	R20	32,035	mm	Documental, Figuras 14C e 14D

Fonte: elaborada pelo autor.

Tabela 23: Propriedades de massa do conjunto que gira com o braço em relação ao pivô 584

Corpo	Massa (kg)	d (mm)	a (graus)	I_{cm} (kg·m^2)	I_O (kg·m^2)
Braço	1,9783	162,6	0,0	0,011360	0,063662
Antebraço	1,1826	404,7	0,0	0,006005	0,199689
Mão	0,4453	618,7	0,0	0,000871	0,171326
Membro superior	3,6062	298,3	0,0	0,113765	0,434676
Capa	0,5636	122,3	8,1	0,003771	0,012207
Mola	0,1046	100,5	−0,6	0,000425	0,001482
Polia interna (630)	0,0160	250,0	12,7	0,000002	0,001000
Polia externa (564)	0,0537	90,6	26,7	0,000020	0,000461
Came 570	0,0583	90,4	34,6	0,000017	0,000494
Apoio de braço	0,7962	116,4	9,7	0,004852	0,015644
Conjunto	4,4024	265,1	0,8	0,140841	0,450320

Fonte: elaborada pelo autor, com dados de de Leva (1996) e do modelo em CAD.
Nota: d é a distância do centro de massa ao pivô 584 e a, o ângulo dele com o eixo maior, positivo acima. O centro do came está na pose do CAD.

A consistência foi conferida pelo teorema de Steiner: para o conjunto, $I_{cm} + M\,d^2 = 0{,}140841 + 0{,}309480 = 0{,}450320$ kg·m². A amplitude do torque gravitacional é $M\,g\,d = 10{,}55$ N·m para o membro e 11,45 N·m para o conjunto.

No CAD, o apoio de braço tem 0,796 kg: a capa, de náilon 6/6, responde por 0,564 kg, e a mola, de aço, por 0,105 kg. O pivô ficou em (−112,07; 3,61) mm no referencial da peça, e o centro de massa do apoio, a 116,4 mm de O e 9,7° acima do eixo maior, desloca o do conjunto em 0,77° em relação ao eixo. As peças caem sobre os desenhos: a distância entre os pinos 572 e 632 é de 163,6 mm no CAD, contra 165,0 mm na Figura 14D; o R20 do came do CAD sai de 31,65 a 32,01 mm pela área, pela giração e pela caixa envolvente; e o referencial da Figura 15B fica a −21,5° da reta de 572 a 632 no CAD e a −23,0° na Figura 14D.

4.3.2 Dados extraídos da patente

Da Figura 16 da US 9.737.374 B2 foram extraídos 106 pontos de cada curva, um por grau de Θ = −75° a 30°; a RM foi mantida em 101 deles, onde fecha com AASM + AWM com diferença de no máximo 0,94 unidade. A AASM tem máximo de 75,55 em Θ = 1° e fica acima de 95% dele de −20° a 9°, o trecho de sustentação quase constante que a patente atribui à Z11; ela vale 16,25 em −75° e 20,78 em 30°. A AWM é um cosseno puro, −78,22 cos Θ, e AASM/|AWM| vale 0,96 na horizontal. A Tabela 24 traz os valores em ângulos de 15 em 15 graus e no máximo da AASM.

Tabela 24: Pontos extraídos da Figura 16 da US 9.737.374 B2

Θ (graus)	AASM	AWM	RM	AASM na escala da AWM (N·m)
−75	16,25	−21,41	sem leitura	2,19
−60	23,28	−39,06	−15,78	3,14
−45	34,92	−55,47	−19,84	4,71
−30	61,25	−67,66	−6,25	8,26
−15	73,91	−75,78	−1,72	9,97
0	75,47	−78,28	−2,97	10,18
1	75,55	−78,36	−2,97	10,19
15	61,41	−75,78	−14,22	8,28
30	20,78	−67,66	sem leitura	2,80

Fonte: elaborada pelo autor.
Nota: AASM, AWM e RM sem unidade, como na figura; RM sem leitura onde não fecha com AASM + AWM.

Do came, a Figura 15B dá o perfil do fundo do canal (Figura 7a). Na Z10, o raio fica entre 0,994 e 1,004 R20, constante como pede R20 = R21; na Z11, cai continuamente de 0,961 para

0,663 R20, com R23 < R22; e a Z12 é reta, com desvio máximo de 0,003 R20. Na Z10, r/ρ fica entre 0,999 e 1,000; na Z11, entre 0,894 e 0,974; e na Z12, entre 0,670 e 1,000 (Figura 7b): usar ρ no lugar de r superestimaria o momento da mola em até 12% na Z11 e em até 49% na Z12. Das Figuras 14C e 14D saíram as poses, a escala do desenho e o giro do came (seção 4.3.1).

4.3.3 Verificação da cadeia de cálculo

As verificações da seção 3.3.12 resultaram nos valores da Tabela 25. Os resíduos da cadeia de cálculo são da ordem do erro de arredondamento, exceto os do trabalho virtual e do cabo 634, limitados pelo truncamento da diferença finita, e os do fechamento com o CAD, limitados pela resolução da medida. O caminho inverso devolve q por um dos dois ramos: acima de $\Theta = -48{,}8°$, os dois têm S positivo, e o certo se escolhe por continuidade. Nas peças do apoio de braço, as distâncias entre eixos diferem do desenho em até 1,36 mm, os ângulos em menos de 2°, e o eixo da mola passa a 3,3 mm do centro dos traços da mola 636; o came espelhado não fecha.

4.3.4 Parâmetros do modelo e identificação da mola

A Tabela 26 resume a situação dos parâmetros que a patente não publica.

Com o giro do came da Figura 14D, o ajuste da Equação (64) nos 97 pontos de $\Theta = -75°$ a 21°, abaixo do limite de subida, dá k = 0,492 N/mm e x_0 = 323,6 mm; a mola trabalha de 158 N em −75° a 114 N em 21°. Com o peso do apoio de braço somado ao alvo, k = 0,610 N/mm e x_0 = 293,6 mm. A Tabela 27 resume esses ajustes, o do melhor giro da seção 4.3.7 e, para comparação, o da escala do artigo de Okabe, Brittes e Brito (2026).

4.3.5 Qualidade do ajuste à curva da patente

Com o giro do came da Figura 14D, o ajuste tem R^2 = 0,901, erro quadrático médio de 0,91 N·m e erro máximo de 1,69 N·m (Figura 16a); com o peso do apoio somado ao alvo, R^2 = 0,918. A força que reproduziria a curva AASM não é linear no alongamento (Figura 16b): com esse giro, uma mola linear acompanha a forma geral da curva, mas não o início da subida nem o patamar. O ajuste contra a mesma curva reproduz a forma sem constituir validação independente.

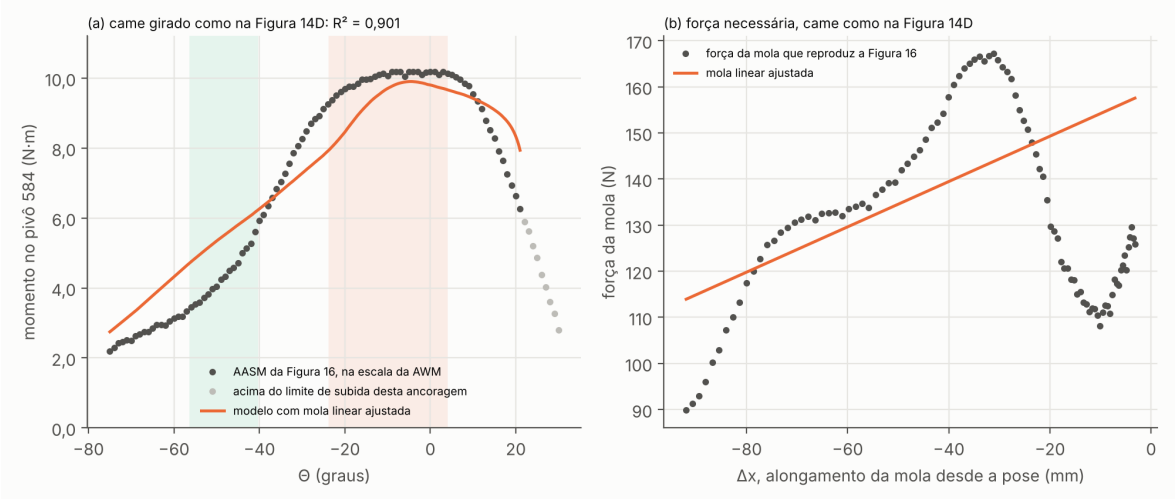
As marcas das zonas não entram no ajuste e servem de conferência. Com esse giro, a Z11 do modelo tem largura parecida com a da marca da patente, 28,4° contra 27,8°, mas cai 22,9°

Tabela 25: Verificações da cadeia de cálculo do modelo da Levitate

Verificação	Resultado
Fechamento com as grandezas do CAD, Equações (54) e (55)	$5{,}9 \times 10^{-4}$ mm
S e φ da solução fechada contra o CAD, Equação (56)	$1{,}6 \times 10^{-5}$ mm; $2{,}4 \times 10^{-4}$°
b e β do triângulo O, D, T contra o CAD, Equação (57)	$4{,}6 \times 10^{-4}$ mm; $9{,}8 \times 10^{-5}$°
Duas formas do braço de momento, Equação (58)	$2{,}1 \times 10^{-13}$ mm
Caminho inverso: q recuperado de θ	$5{,}8 \times 10^{-11}$°
Trabalho virtual: τ/F_s contra $-dx/d\Theta$, Equação (63)	$1{,}8 \times 10^{-5}$, relativo
Rotação das polias pelo enrolamento contra $d\theta_p/d\Theta$, Equação (63)	$2{,}2 \times 10^{-7}$
Cabo 634 na geometria de teste: $d\ell/d\theta_p$ contra $-r$	$3{,}2 \times 10^{-5}$ R20
Montagens do came: comprimento do cabo da mola contra Δx integrado, came desenhado	$6{,}6 \times 10^{-7}$ mm
Tensor de inércia: transporte do centro de massa à origem	$5{,}5 \times 10^{-4}$, relativo
Polias como cilindros cheios: volume	$4{,}2 \times 10^{-9}$, relativo
Ponto A do CAD contra o 562 desenhado, Figuras 14C e 14D	0,63 e 0,33 mm
Distância entre os pinos 572 e 632, CAD contra Figura 14D	163,65 e 165,00 mm
R20 do came do CAD por área, giração e caixa, contra as figuras	31,65, 31,67 e 32,01 mm; 32,035 mm
Giro do came em relação à reta de 572 a 632, CAD contra Figura 14D	−21,5° e −23,0°
Came: giro pelo centróide contra giro pelos eixos principais	7,7°; espelhado, 72,1°
Eixo da mola do CAD sobre a mola 636 da Figura 14D	1,7° e 3,3 mm
Figura 16 da US 9.737.374 B2: RM contra AASM + AWM	0,94 unidade

Fonte: elaborada pelo autor.
Nota: o fechamento com o CAD é limitado pela resolução de três casas decimais da medida; o trabalho virtual e o cabo 634, pelo truncamento da diferença finita.

Figura 16: Curva AASM da Figura 16 da US 9.737.374 B2 contra o modelo com mola linear e giro do came como na Figura 14D (a) e força de mola que reproduziria a curva (b)



Fonte: elaborada pelo autor, a partir da Figura 16 da US 9.737.374 B2 (Doyle, 2017).

Tabela 26: Parâmetros não publicados do mecanismo da Levitate, origem e identificabilidade

Parâmetro	Símbolo	Valor adotado	Origem	Situação
Rigidez da mola	k	0,492 N/mm	Identificada por ajuste, na escala da AWM	Depende da escala; 0,610 N/mm com o peso do apoio e 1,448 N/mm na escala do artigo
Alongamento da mola na pose do CAD	x_0	323,6 mm	Identificado por ajuste	293,6 mm com o peso do apoio; o comprimento da mola no CAD não corresponde à pose
Escala da ordenada da curva da patente	c	0,1349 N·m por unidade	Derivada: AWM igualada ao torque do peso do membro de referência	Hipótese; a do artigo (Okabe; Brittes; Brito, 2026) é 2,94 vezes maior
Raio de referência do came	R20	32,035 mm	Medido nas Figuras 14C e 14D	CAD de 31,65 a 32,01 mm; a conferir na peça
Giro do came em relação à primária		Como na Figura 14D	Documental (desenho)	As Figuras 14C e 14D discordam em 15,5°; varrido na seção 4.3.7
Posição e raio da polia 630	L; λ; r_{630}	L infinito, de 572 para 632	Hipótese, por decisão do autor	Não representada; numa geometria de teste, muda r em até 0,031 R20
Posição do pivô 584 no referencial da peça	O	(−112,07; 3,61) mm	Derivada da Figura 14D e de C_2	Com outras escolhas, desloca até 3,2 mm e muda o momento máximo do peso em menos de 0,01 N·m

Fonte: elaborada pelo autor.

Tabela 27: Mola linear ajustada à curva AASM da Figura 16 da US 9.737.374 B2, na escala da AWM

Ajuste	k (N/mm)	x_0 (mm)	F_s na pose (N)	R^2	Erro quadrático médio (N·m)	Erro máximo (N·m)
Came como na Figura 14D	0,492	323,6	159	0,901	0,91	1,69
Came como na Figura 14D, com o peso do apoio	0,610	293,6	179	0,918	0,87	1,56
Came girado de −49°	2,053	121,2	249	0,953	0,63	1,09
Came como na Figura 14D, na escala do artigo	1,448	323,6	468	0,901	2,68	4,99

Fonte: elaborada pelo autor.

abaixo dela (seção 4.3.6): a mola ajustada compensa no conjunto a posição das zonas, que o modelo não reproduz com o came desenhado.

4.3.6 Comportamento da mola e do mecanismo

A Figura 17a mostra o vão S e o braço de momento do cabo 560 ao longo de Θ, da pose do CAD (Θ = −88,47°) até o limite de subida. O vão diminui à medida que o braço sobe e se anula em Θ = 22,01° (seção 3.3.7). O braço de momento cresce de 26,04 mm na pose para 63,26 mm em Θ = 0 e fica positivo em toda a faixa. A Tabela 28 traz os valores nos ângulos marcados na Figura 16 da US 9.737.374 B2.

Tabela 28: Circuito, came e transmissão nos ângulos marcados na Figura 16 da US 9.737.374 B2

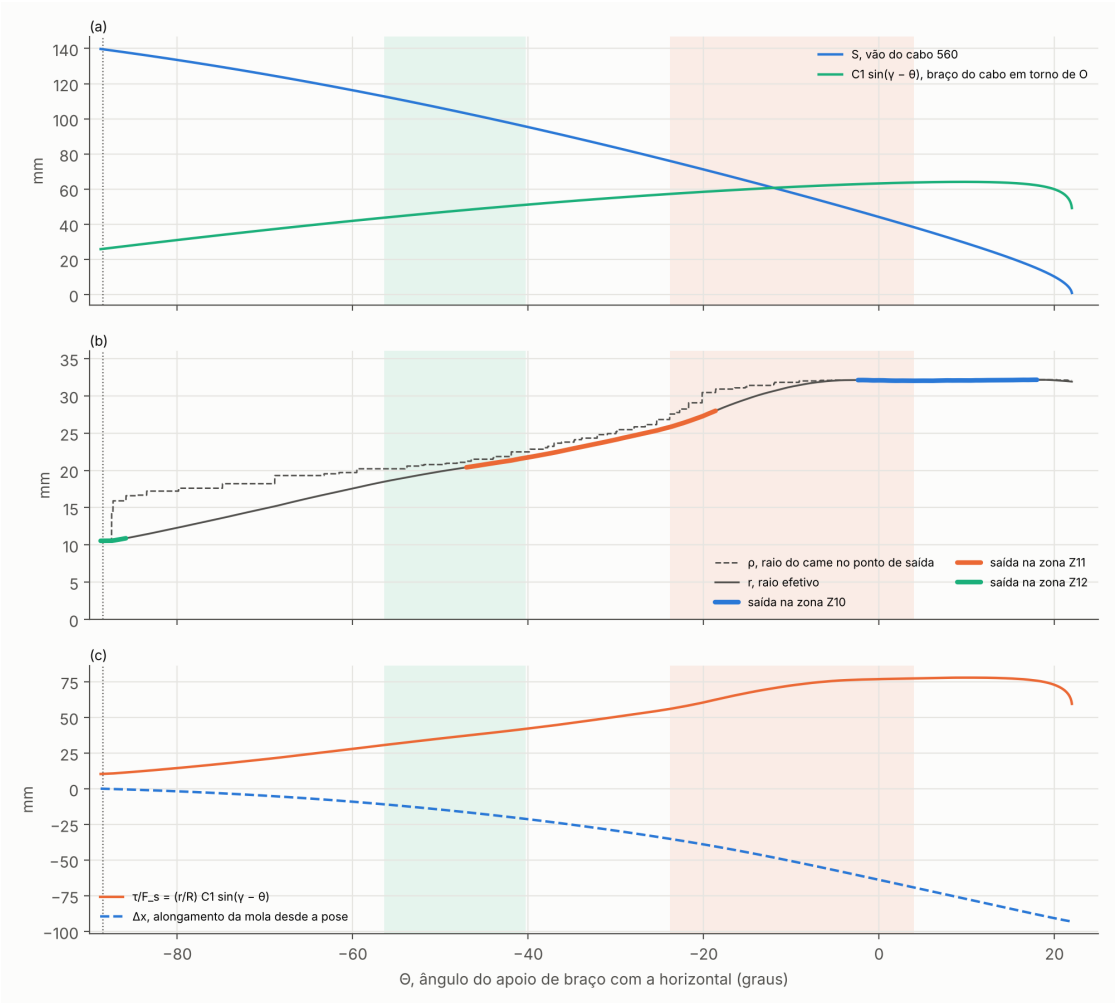
Θ (graus)	Ponto	S (mm)	m_a (mm)	Saída	r (mm)	τ/F_s (mm)	Δx (mm)
−88,47	pose do CAD	139,58	26,04	Z12	10,55	10,39	0,00
−75,00	início da curva AASM	129,57	33,94	canto	13,57	17,42	−3,20
−56,40	base da marca Z12	112,75	43,78	canto	18,48	30,61	−10,93
−40,30	topo da marca Z12	95,67	51,11	Z11	21,68	41,92	−21,12
−23,80	base da marca Z11	76,02	57,29	Z11	25,81	55,92	−35,13
0,00	horizontal	44,17	63,26	Z10	32,08	76,75	−63,78
4,00	topo da marca Z11	38,35	63,80	Z10	32,02	77,25	−69,16

Fonte: elaborada pelo autor.

Com o giro do came da Figura 14D, o cabo da mola sai na Z12 na pose, no canto entre Z12 e Z11 de Θ = −85,9° a −47,0°, na Z11 de −47,0° a −18,6° e na Z10 de −2,4° a 18,0° (Figura 17b). O raio efetivo vai de 10,55 mm na pose a 32,08 mm na horizontal e coincide com ρ na Z10. No canto antes da Z11, os dois se afastam: em Θ = −75°, r = 13,57 mm e ρ = 17,60 mm.

A transmissão $\tau/F_s = (r/R)\, C_1 \sin(\gamma - \theta)$, em N·mm por N, cresce de 10,39 mm na pose a 77,79 mm em Θ = 9,6° e cai perto do limite de subida (Figura 17c). Entre Θ = −75°, onde começa a curva da patente, e a horizontal, ela passa de 17,42 mm a 76,75 mm, isto é, é multiplicada por 4,4. O came responde por parte disso, com r de 13,57 para 32,08 mm, e o cabo de ancoragem pelo resto, com o braço de 33,94 para 63,26 mm. Da pose até o limite de subida, a mola encurta 93,1 mm.

Figura 17: Vão S e braço de momento do cabo de ancoragem (a), raio efetivo e zona de saída do cabo da mola (b) e transmissão e alongamento da mola (c) ao longo de Θ; as faixas sombreadas são as marcas Z12 e Z11 da Figura 16 da US 9.737.374 B2

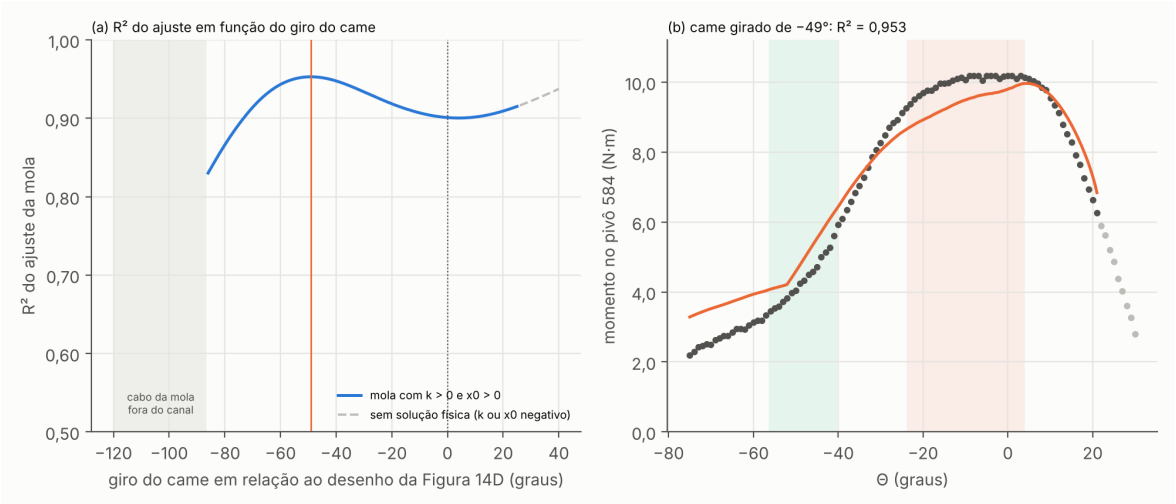


Fonte: elaborada pelo autor, com as marcas das zonas da Figura 16 da US 9.737.374 B2 (Doyle, 2017).

4.3.7 Varredura paramétrica do giro do came

Repetido o ajuste com o came girado de −120° a +40° em relação ao desenho, de grau em grau (Figura 18a), o cabo da mola sai do canal em toda a faixa entre −86° e +40°; abaixo de −86°, ele chegaria ao chifre de baixo do bolsão, e esses giros foram descartados. Nessa faixa, o melhor resultado com k e x_0 positivos ocorre com o came girado de −49°: R^2 = 0,953, erro quadrático médio de 0,63 N·m, k = 2,053 N/mm e x_0 = 121,2 mm (Figura 18b). Com esse giro, a Z11 do modelo vai de −22,7° a 2,4°, e a saída na Z12 ocorre de −53,2° a −51,2°: as duas caem dentro das marcas da patente, que não entram no ajuste. O ajuste da mola e as marcas das zonas indicam o mesmo giro, o que sugere que a curva da patente corresponde a uma montagem diferente da desenhada nas Figuras 14C e 14D, com o came girado em relação à primária ou com a âncora em outra posição.

Figura 18: Sensibilidade do ajuste da mola ao giro do came: R^2 em função do giro em relação ao desenho da Figura 14D (a) e curva AASM da Figura 16 da US 9.737.374 B2 contra o modelo com o melhor giro (b)



Fonte: elaborada pelo autor, a partir da Figura 16 da US 9.737.374 B2 (Doyle, 2017).

Os furos em torno do pino 572 reforçam essa leitura. Os cinco ficam a 14,97 mm do centro na Figura 14C e a 14,83 mm na 14D, com passo médio de 25,19° e 25,44°, entre 119,8° e 222,5° no referencial da Figura 15B nas duas figuras: giram com o came. Com o passo médio, 25,31°, as nove montagens vão de −101,25° a +101,25° (Tabela 29 e Figura 19). A de dois furos no sentido horário, a −50,62°, fica a 1,6° do melhor giro contínuo e reproduz a curva da patente com R^2 = 0,953, k = 2,119 N/mm e x_0 = 119,0 mm, contra R^2 = 0,901 da montagem desenhada.

Com a mesma mola e o mesmo cabo, a troca de furo desloca o máximo do torque de Θ = −24,4° (+4 furos) a 17,4° (−3 furos), com valores de 8,00 a 10,18 N·m, e a força da mola fica entre

98,3 e 165,5 N (Figura 19a). Os giros horários atrasam a subida do torque e o concentram perto do limite de subida; os anti-horários a antecipam e reduzem o torque com o braço erguido. Nenhuma montagem reproduz a curva da patente com essa mola melhor que a desenhada, para a qual k e x_0 foram ajustados: R^2 de 0,356 a 0,852, contra 0,901. Nas montagens de +3 e +4 furos, o cabo da mola chega ao chifre de cima do bolsão antes do limite de subida, em 20,5° e 9,9°, e, na de −4 furos, ao chifre de baixo abaixo de −64,2°; fora desses trechos, o modelo não vale.

Com outra mola ajustada a cada montagem (Figura 19b), as montagens horárias dão R^2 de 0,887 (−3 furos), 0,953 (−2) e 0,926 (−1), todas com k e x_0 positivos. Entre as anti-horárias, a de +1 furo chega a R^2 = 0,916 com k = 0,008 N/mm e x_0 de 15,2 m, isto é, com força quase constante, e as de +2 a +4 furos só melhoram o ajuste com rigidez negativa, sem mola física. A curva da patente é, assim, compatível com o came girado de dois furos no sentido horário em relação ao desenho e com uma mola de cerca de 2,1 N/mm na escala adotada; a patente não diz em que furo o came estava quando a Figura 16 foi gerada.

Tabela 29: Montagens do came nos furos em torno do pino 572

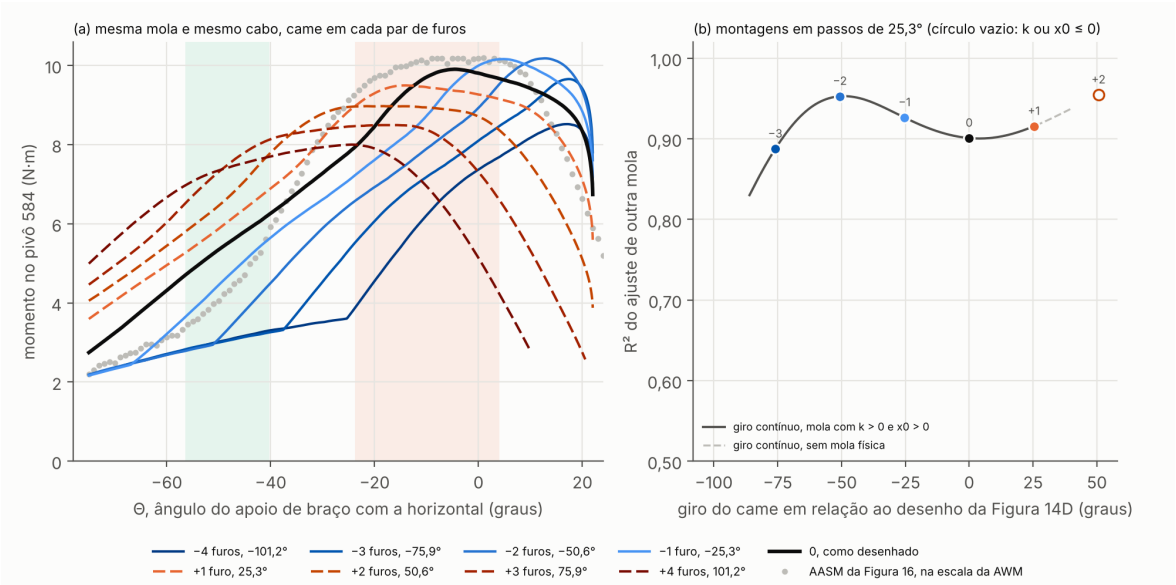
Furos	Giro (°)	Pares	Θ válido (°)	Máximo de τ, mesma mola (N·m)	R^2, mesma mola	k, outra mola (N/mm)	R^2, outra mola
−4	−101,25	1	−64,2 a 22,0	8,52 em 17,1°			
−3	−75,94	2	−75,0 a 22,0	9,66 em 17,4°	0,356	3,109	0,887
−2	−50,62	3	−75,0 a 22,0	10,18 em 12,8°	0,664	2,119	0,953
−1	−25,31	4	−75,0 a 22,0	10,16 em 4,7°	0,852	1,172	0,926
0	0,00	5	−75,0 a 22,0	9,90 em −4,6°	0,901	0,492	0,901
+1	+25,31	4	−75,0 a 22,0	9,50 em −14,1°	0,851	0,008	0,916
+2	+50,62	3	−75,0 a 22,0	8,97 em −18,5°	0,644	−0,541	0,955
+3	+75,94	2	−75,0 a 20,5	8,49 em −15,8°			
+4	+101,25	1	−75,0 a 9,9	8,00 em −24,4°			

Fonte: elaborada pelo autor.
Nota: giro positivo no sentido anti-horário, na vista das Figuras 14C e 14D; pares: furos do came e da polia que coincidem, admitidos iguais nas duas peças. Mesma mola: k = 0,492 N/mm e x_0 = 323,6 mm, com o alongamento contado do comprimento do cabo da mola. Outra mola: k e x_0 ajustados à Figura 16 da US 9.737.374 B2 em cada montagem; k negativo não corresponde a mola física. Nas montagens de −4, +3 e +4 furos, o cabo da mola sai do canal em parte da faixa do ajuste, e os R^2 não foram calculados.

4.3.8 Confronto entre o torque do cabo e o torque gravitacional

Pela Equação (62), o torque gravitacional do conjunto chega a 11,45 N·m em Θ = −0,6°, quase com o eixo na horizontal. Na horizontal, o membro responde por 10,55 N·m, e o apoio de braço,

Figura 19: Montagens do came nos furos em torno do pino 572: torque com a mesma mola e o mesmo cabo da montagem desenhada (a) e R^2 do ajuste de outra mola à curva AASM da Figura 16 da US 9.737.374 B2 (b)



Fonte: elaborada pelo autor, a partir das Figuras 14C, 14D e 16 da US 9.737.374 B2 (Doyle, 2017).
Nota: em (a), faixas sombreadas: marcas das zonas Z12 e Z11 na Figura 16 da US 9.737.374 B2; cada curva vai até onde o cabo da mola sai do canal. Em (b), linha: giro contínuo da Figura 18a; as montagens de −4, +3 e +4 furos não aparecem, pelo motivo da Tabela 29.

por 0,90 N·m, 9% do membro. Sozinho, o peso do apoio chega a 0,91 N·m em $\Theta = -7{,}9°$ e vale 0,18 N·m na pose do CAD; o giro do came muda esse valor em até 0,01 N·m.

A Tabela 30 compara, nos ângulos marcados na Figura 16 da US 9.737.374 B2, a curva AASM na escala da AWM e o torque do modelo ajustado com o torque gravitacional do conjunto. A AASM fica entre 0,53 e 0,89 vezes τ_g, e o modelo, entre 0,71 e 0,88 vezes. Na horizontal, a AASM sustenta 96% do peso do membro, a razão AASM/|AWM| da própria patente, e 89% do peso do conjunto, com o apoio de braço. Os picos quase coincidem em ângulo: a AASM tem máximo em $\Theta = 1°$, τ_g em $-0{,}6°$ e o modelo ajustado em $-4{,}6°$.

O artigo de Okabe, Brittes e Brito (2026) adotou outra escala, com o máximo da AASM em 30 N·m, 2,94 vezes a adotada aqui. Nela, a AWM valeria 31,06 N·m na horizontal, 2,9 vezes o torque do peso do membro de referência e 2,6 vezes o do membro do próprio artigo, de 11,97 N·m: a escala do artigo corresponde a uma carga entre duas e meia e três vezes o peso do membro. O ajuste nessa escala tem o mesmo x_0 e o mesmo R^2, e a rigidez e as forças crescem na mesma razão, com k = 1,448 N/mm (Tabela 27).

Tabela 30: Curva AASM, modelo ajustado e torque gravitacional nos ângulos marcados na Figura 16 da US 9.737.374 B2

Θ (graus)	Ponto	AASM (N·m)	Modelo (N·m)	τ_g (N·m)	AASM/τ_g	Modelo/τ_g
−75,0	início da curva AASM	2,19	2,74	3,11	0,70	0,88
−56,4	base da marca Z12	3,41	4,71	6,46	0,53	0,73
−40,3	topo da marca Z12	5,83	6,23	8,82	0,66	0,71
−23,8	base da marca Z11	9,28	7,93	10,53	0,88	0,75
0,0	horizontal	10,18	9,80	11,45	0,89	0,86
4,0	topo da marca Z11	10,14	9,67	11,41	0,89	0,85
21,0	último ponto do ajuste	6,26	7,93	10,64	0,59	0,75

Fonte: elaborada pelo autor.

4.3.9 Limitações dos resultados

Além das limitações de escopo da seção 3.3.14, os resultados comportam as ressalvas da Tabela 31, que reúne o que falta para concluir cada etapa, a consequência da ausência e a forma de obter o dado. A principal é a escala: a ordenada da Figura 16 da US 9.737.374 B2 não tem unidade, e a escala adotada supõe que a AWM seja o momento do peso do membro de referência, sem ferramenta na mão e sem o apoio de braço.

Tabela 31: Pendências da análise da US 9.737.374 B2

Pendência	Consequência	Como obter
Rigidez e comprimento livre da mola	Torque em N·m só pela escala da AWM; k e x_0 identificados pela forma da curva	Especificação ou ensaio de força e alongamento da mola
Escala da ordenada da Figura 16 da US 9.737.374 B2	Escala adotada pela AWM igualada ao peso do membro de referência; a do artigo é 2,94 vezes maior	Documento com a escala da figura ou medição do torque do dispositivo
Giro do came em relação à primária e furos de fixação	As Figuras 14C e 14D discordam em 15,5°; com o came girado de −49°, o ajuste melhora e as zonas caem nas marcas da patente; as montagens supõem na polia os furos medidos nas figuras	Medir o giro na peça real e conferir no CAD o número, o raio e o passo dos furos do came e da polia
Posição do ponto de ancoragem 562	Limite de subida em Θ = 22,0°, contra 30° na curva da patente	Conferir a ancoragem na peça real
Polia 630 e geometria do cabo da mola	Cabo tomado no infinito; numa geometria de teste, r muda até 0,031 R20	Medir L, λ e r_{630} no CAD

Pendência	Consequência	Como obter
Pivô 584 no referencial da peça	Posição derivada da Figura 14D; o momento máximo do peso muda menos de 0,01 N·m	Marcar o eixo do pivô no CAD
Comprimento da mola no CAD	Centro de massa da mola incerto ao longo do eixo; 0,01 N·m a cada 10 mm	Modelar a mola na pose
Incerteza da extração do perfil do came e da curva de momento da patente	Leitura sem incerteza estimada	Repetir a leitura por outro método e comparar
Alinhamento do membro e posição do ombro	Torque do peso supõe o braço alinhado ao eixo maior e o ombro no pivô 584	Representar o afastamento entre o ombro e o pivô
Etapas dinâmicas e MBDyn	Nenhum resultado dinâmico	Resolver as pendências da mola e da escala e montar o modelo no MBDyn

Fonte: elaborada pelo autor.

4.4 Comparação entre os três exoesqueletos

A Tabela 32 compara os três exoesqueletos com os números das seções 4.1, 4.2 e 4.3. Os ângulos são comparáveis porque as três convenções medem o braço a partir da posição pendente: a elevação anatômica da seção 3.1.3, a anteversão da seção 3.2.3 e $\Theta + 90°$ (seção 3.3.3).

Tabela 32: Comparação entre os três exoesqueletos

Aspecto	US 9.889.554 B2 (seção 4.1)	EP 3 504 033 B1 (seção 4.2)	US 9.737.374 B2 (seção 4.3)
Faixa sem torque com o braço baixado	Protuberância junto à junta, não modelada; ponto morto em 30,485° de elevação	Contato com o elemento 78; transição em 24,55° de anteversão no CAD, com torque não nulo abaixo dela	Não há no curso analisado; o braço do cabo de ancoragem só se anularia em $\Theta = -128{,}5°$
Dado da patente	Uma curva de torque sem unidade na ordenada; 29 pontos extraídos	Três curvas de razão de torques sem escala na ordenada, com pré-tensões diferentes; 146 pontos extraídos	Três curvas na mesma figura (AASM, AWM e RM), sem unidade na ordenada; 106 pontos extraídos de cada
Parâmetros identificados	X_{pose} e K, este em unidade da patente; θ_{off} e h congelados, de origem não reproduzida	s_0 das três curvas, pelo espaçamento; K não identificável	k e x_0 da mola linear, na escala da AWM; R20 e giro do came medidos nas figuras

Aspecto	US 9.889.554 B2 (seção 4.1)	EP 3 504 033 B1 (seção 4.2)	US 9.737.374 B2 (seção 4.3)
Reprodução da curva publicada	R^2 = 0,99839	R^2 de −1,529 a −0,417 com os s_0 identificados e escala comum; de 0,602 a 0,958 no ajuste de forma, com s_0 livre por curva	R^2 = 0,901 com o came como na Figura 14D; 0,953 com o came girado de −49°
Escala do torque	Unidade da patente; leitura em N·m implausível, com tração de 9,5 kN	N·m sob a hipótese K = K_{40}, com força de 18 a 199 N	N·m pela AWM da própria patente, igualada ao peso do membro de referência, com força de mola de 114 a 158 N
Pico do torque de assistência	97,48° de elevação	79,1° de anteversão, com o s_0 adotado	91° de elevação na curva da patente; 85,4° no modelo ajustado
Torque gravitacional de referência	Conjunto braço e exoesqueleto, pico de 11,1619 N·m	Membro humano e braço do exoesqueleto, pico de 10,617 N·m	Membro de referência e apoio de braço, pico de 11,45 N·m em 89,4° de elevação

Fonte: elaborada pelo autor, com os resultados das seções 4.1, 4.2 e 4.3.

O contraste mais útil para o procedimento está na identificação. Uma única curva sem unidade, como a da US 9.889.554 B2, fixa a forma do perfil, e o ajuste de quatro parâmetros contra os mesmos 29 pontos reproduz essa forma sem constituir validação independente (seção 4.1.5). As três curvas da EP 3 504 033 B1 trazem uma redundância que separou o comprimento de referência do elástico, determinado pelo espaçamento entre elas, da forma do perfil, e essa separação revelou uma diferença de forma que o ajuste de uma curva isolada teria escondido no valor de s_0. Na US 9.737.374 B2, a forma depende também do perfil do came, que a patente publica só como desenho, e de um giro que os desenhos não fixam com precisão; as marcas das zonas, que não entram no ajuste, apontam o mesmo giro que melhora o ajuste da mola, uma redundância parecida com a das três curvas da EP 3 504 033 B1.

Os mecanismos também distribuem a assistência de modo distinto em relação à demanda gravitacional. O gerador da US 9.889.554 B2 concentra o torque acima da horizontal e acompanha a forma do peso entre 105° e 150° de elevação (seção 4.1.8). Com o s_0 adotado, a forma normalizada do elástico na EP 3 504 033 B1 acompanha a do peso de 48° a 84° e fica abaixo dela entre 84° e 177°, com diferença normalizada de até −0,272 em 139,2° (seção 4.2.9); como essa forma depende da geometria do CAD, que não reproduz a Figura 16 da patente, a comparação vale para os modelos, e não para os produtos. Na US 9.737.374 B2, a curva da patente tem máximo em Θ = 1°, quase junto ao do torque do peso, em −0,6° (seção 4.3.8). A

comparação é quantitativa quanto aos ângulos e à forma dos perfis, mas não quanto à magnitude: o torque do primeiro dispositivo está em unidade da patente, o do segundo chega a N·m pela hipótese $K = K_{40}$, e o do terceiro, pela hipótese de que a AWM seja o peso do membro de referência.

Capítulo 5

Conclusão

As conclusões estão organizadas por dispositivo: a seção 5.1 trata do gerador de torque da US 9.889.554 B2; a seção 5.2, do dispositivo da EP 3 504 033 B1; a seção 5.3, do mecanismo de came da US 9.737.374 B2; e a seção 5.4 compara os três.

5.1 Exoesqueleto 1

Este trabalho reconstruiu, a partir da documentação de patente, o gerador de torque de mola da US 9.889.554 B2 e formulou um modelo estático do torque que ele entrega em função do ângulo. A cinemática foi resolvida em forma fechada a partir da equação de fechamento do circuito vetorial, e cada etapa da cadeia de cálculo foi conferida por verificações internas de consistência, com resíduos da ordem de 10^{-13} mm nas relações geométricas.

O princípio dos trabalhos virtuais mostrou-se o critério decisivo na formulação. Ele revelou que a extensão da mola deve acompanhar o caminho completo do cabo, $\ell = \mathrm{s} - \mathrm{R}\psi$, e não apenas o vão livre, que violava a conservação de energia com resíduo de 1,71 mm/rad. A mesma verificação distinguiu o braço de momento perpendicular, limitado a 22,919 mm, da distância do pivô ao ponto de tangência, próxima de 283 mm, cuja confusão superestimaria o torque por um fator superior a 12.

Com os parâmetros congelados, dois deles de origem não reproduzida, o modelo reproduz a forma da curva publicada, nos mesmos 29 pontos usados para fixá-los, com coeficiente de determinação de 0,99839 e RMSE de 1,83 u.p., equivalente a 1,24% do maior valor extraído. Os resíduos, contudo, organizam-se em zonas de sinal alternado, o que indica diferença sistemática de forma, e a formulação sem o arco, fisicamente inconsistente, ajusta melhor a curva. A adoção da formulação consistente, apesar do RMSE maior, reflete o critério de que a escolha entre modelos se faz por validade física, e não pelo indicador de erro.

A varredura de h com K congelado separou o que os critérios físicos impõem do que a curva extraída sugere. Com a extensão na pose identificada, o cabo permanece tracionado em toda a faixa de operação somente para $h \leq 32{,}886$ mm, o que exclui a cota de 34,785 mm medida no CAD. A curva extraída favorece um intervalo de 0,145 mm em torno do valor adotado, mas essa concentração é esperada por construção, porque K e X_{pose} foram identificados nesse mesmo valor; com K e a extensão na pose livres, o RMSE fica abaixo de 2 vezes o mínimo de h = 19,25 a 31,00 mm, e o critério que levou a h = 22,701 mm não pôde ser reproduzido.

No confronto com o torque gravitacional do conjunto braço–exoesqueleto, cujo pico de 11,16 N·m ocorre a 89,4° de elevação, as curvas normalizadas diferem em no máximo 0,027 entre 105° e 150° de elevação. O pico do torque do cabo, a 97,5°, fica cerca de 8° acima do pico gravitacional, e o ponto morto, a 30,5°, libera o braço nas posturas de não trabalho, à custa de subcompensação abaixo de 94°. O resultado quantifica o compromisso de um mecanismo passivo de torque fixo por ângulo, que favorece o trabalho acima da cabeça.

O objetivo geral foi atingido para este dispositivo na parte estática, e a extensão à dinâmica multicorpos ficou preparada, com o procedimento da seção 3.1.13, mas não foi executada. Os objetivos específicos a, b, c e e foram cumpridos; o objetivo d, parcialmente, pois a rigidez e a extensão da mola na pose foram reproduzidas, mas a origem da posição da ancoragem e da calibração angular não, e o comprimento livre não é identificável, porque a curva depende só da extensão na pose. Os objetivos f e g, referentes à equação de movimento e ao acoplamento com o MBDyn, não foram executados. A principal restrição é a ausência de unidade na ordenada da curva da patente: o torque do cabo permanece em unidade da patente, e a leitura em N·m conduz a forças implausíveis, de modo que o modelo determina a forma do torque, mas não sua escala física.

Como continuidade, recomenda-se obter um dado independente que fixe a escala do torque, como a especificação de uma mola comercial compatível; conferir no CAD a cota de ancoragem, o comprimento do alojamento e o comprimento da mola na pose; documentar o procedimento de extração dos pontos e sua incerteza; representar a protuberância responsável pela zona neutra; e, com o torque em unidade física, executar as etapas dinâmicas pela formulação de Lagrange e no MBDyn.

5.2 Exoesqueleto 2

Para a EP 3 504 033 B1, foram executadas a leitura da arquitetura na patente, a organização das grandezas do CAD com sua origem, a composição inercial do membro humano, as convenções angulares, a cinemática de dois regimes em forma fechada, o torque pelo produto vetorial, o torque gravitacional, o tratamento da Figura 16 da patente, a identificação de s_0 pelo espaçamento entre as curvas e pelo ajuste de forma, a varredura do trecho e_c e as verificações numéricas.

O espaçamento entre as três curvas da Figura 16 da patente determina os comprimentos de referência do elástico sem depender da escala da ordenada, da rigidez, do braço de momento ou do torque do peso: 311,15 mm na curva pontilhada, 300,75 mm na tracejada e 291,96 mm na contínua. Na curva tracejada, que fornece o s_0 adotado, a variação entre as faixas de ângulo testadas é de até 2,14 mm, e o desvio padrão com o ruído de extração, de 0,77 mm (0,33 mm na pontilhada e 1,08 mm na contínua). O fim da curva pontilhada, de pré-tensão quase nula, confirma o resultado de forma independente: a razão dessa curva, extrapolada, se anula em 171,2°, o que o modelo interpreta como afrouxamento do elástico, e com o s_0 identificado o modelo afrouxa a partir de 166,2°. O início das curvas, perto de 14°, não informa s_0, mas fica a 0,9° do contato calculado com o elemento de encosto sobre o eixo, em 13,35°, configuração preferida pela patente; com o elemento do CAD, a 7,754 mm do eixo, o contato ocorre em 24,55°. O espaçamento confirma ainda o sinal de $\theta_{b,pose}$ e a abscissa: com o sinal oposto, o resíduo sobe de 0,194 para 0,406 mm, e nenhum deslocamento da abscissa o reduz de forma apreciável.

A forma do torque prevista com a geometria do CAD e o peso do membro humano não reproduz as curvas da patente: o fator comum às três curvas difere do previsto por um fator que vai de 0,26 em 20° a 2,94 em 165°, normalizado em 90°. O ajuste de forma, que deixa s_0 e a escala livres por curva, compensa essa diferença com valores de s_0 que se afastam dos do espaçamento, como o limite $s_0 = 0$ na curva contínua, e com escalas diferentes por curva, contrárias ao atuador único da patente. Como o s implícito na figura concorda com o do CAD melhor do que permitiria um braço de momento diferente, a diferença vem, mais provavelmente, do torque do peso usado pela patente para formar a razão ou da definição da ordenada, que a patente não permite separar.

A rigidez não é identificável pela figura. Sob a hipótese de assistência de 40% do torque do peso em 90°, K = 2,550 N/mm, e o elástico trabalha de 199,1 N com o braço pendente a 18,3

N com o braço elevado, com deformação máxima de 26,0% do comprimento de referência. O torque atinge 4,379 N·m em 79,1°, dentro da faixa de 70° a 120° em que a patente prefere a força máxima, lida aqui como força de apoio proporcional ao torque, e a razão τ/τ_g vale 0,74 em 10°, 0,32 em 30°, 0,43 em 60°, 0,40 em 90° e 0,21 em 150°, com mínimo local de 0,27 em 24,6°. Abaixo da transição de regime, em 24,55°, o modelo ainda entrega torque, porque o elemento de encosto do CAD está a 7,754 mm do eixo.

As relações de circuito dos dois regimes e o princípio dos trabalhos virtuais foram verificados com resíduos de até $5{,}7 \times 10^{-14}$ mm e $5{,}0 \times 10^{-8}$ mm/rad. Com s_0 e K mantidos, a varredura do trecho e_c mostrou que o elástico permanece tracionado em toda a faixa só para $e_c \leq 42{,}20$ mm; o aumento de e_c antecipa a transição de regime, de 30,56° para 21,74°, e desloca o pico do torque de 82,4° para 77,0° entre $e_c = 25$ mm e $e_c = 45$ mm. A comparação com a Figura 17 da patente ficou restrita à inspeção visual.

Dos objetivos acrescentados para esse dispositivo, o item h foi cumprido na parte estática, com três ressalvas: a escala do torque depende da hipótese $K = K_{40}$; as grandezas do CAD não têm conferência independente, porque o modelo não está no repositório; e a composição inercial e o torque gravitacional incluem o membro humano e o braço do exoesqueleto, mas não a alavanca, o elemento 78 e a braçadeira, previstos nos itens a e e. O item i foi cumprido pelo espaçamento entre as curvas. Para esse dispositivo, o objetivo geral foi atingido, com o confronto com o torque gravitacional feito pela forma normalizada e, em N·m, apenas no cenário de projeto. As etapas dinâmicas não foram executadas, pelas razões da seção 3.2.13.

Como continuidade para esse dispositivo, recomenda-se incluir o modelo em CAD no repositório; esclarecer a definição da ordenada da Figura 16 da patente e a configuração do dispositivo que a gerou, que a patente não informa; conferir a posição e o raio de contato do elemento de encosto, comparando com a posição sobre o eixo preferida pela patente; registrar o procedimento e a incerteza da extração da Figura 16 da patente; obter a curva de força e extensão do elemento elástico, que fixaria K; digitalizar a Figura 17 da patente; e, com a escala resolvida, executar as etapas dinâmicas pela formulação de Lagrange e no MBDyn.

5.3 Exoesqueleto 3

Para a US 9.737.374 B2, foram executadas a leitura da arquitetura na patente, a organização das grandezas do CAD com sua origem e sua conferência com as Figuras 14C e 14D, a

composição inercial do membro e do apoio de braço, as convenções angulares, o circuito do cabo de ancoragem em forma fechada, o torque pelo produto vetorial e pelo princípio dos trabalhos virtuais, a extração do perfil do came da Figura 15B, o torque gravitacional, o tratamento da Figura 16 da US 9.737.374 B2, a identificação da mola na escala da AWM, a varredura do giro do came e as verificações numéricas.

A pose do CAD é a da Figura 14D, o ponto de ancoragem do CAD cai a menos de 1 mm do desenhado, e as peças do apoio de braço caem sobre o desenho: as polias nos pinos, o came com o giro da figura e a mola sobre a mola 636. O mecanismo molda o torque por dois caminhos: o raio efetivo do came, de 10,5 a 32,1 mm, e o braço do cabo de ancoragem, de 26,0 a 63,3 mm. A transmissão entre a força da mola e o torque no ombro é multiplicada por 4,4 entre $\Theta = -75^\circ$ e a horizontal. O raio efetivo não é o raio cotado na patente: tomar o raio cotado como braço superestimaria o momento da mola em até 12% na Z11 e em até 49% na Z12.

Com o giro do came desenhado, uma mola linear reproduz a forma da curva AASM com $R^2 = 0{,}901$; com o came girado de -49°, $R^2 = 0{,}953$, e as zonas Z11 e Z12 do modelo caem dentro das marcas da Figura 16 da US 9.737.374 B2. A curva da patente parece corresponder a outra montagem do came ou a outra posição da âncora, e a ancoragem desenhada limita a subida a $\Theta = 22{,}0^\circ$, contra 30° na curva. Os cinco furos em torno do pino 572, a $25{,}3^\circ$ um do outro nas Figuras 14C e 14D, permitem nove montagens do came; a de dois furos no sentido horário, a $-50{,}6^\circ$, reproduz a curva com $R^2 = 0{,}953$, e as montagens no sentido anti-horário só a aproximam com rigidez negativa. Com a mesma mola, a troca de furo desloca o máximo do torque de $-24{,}4^\circ$ a $17{,}4^\circ$.

A rigidez não é identificável pela AASM sozinha, que não tem unidade, mas a AWM da própria patente, igualada ao peso do membro de referência, fixa a escala. Nela, $k = 0{,}492$ N/mm, e a mola trabalha de 158 a 114 N; com o peso do apoio de braço somado ao alvo, $k = 0{,}610$ N/mm. O apoio tem 0,796 kg e acrescenta 9% ao torque do peso do membro com o braço na horizontal, onde a AASM sustenta 96% do peso do membro e 89% do peso do conjunto. A escala de 30 N·m do artigo de Okabe, Brittes e Brito (2026) é 2,9 vezes maior e corresponde a uma carga entre duas e meia e três vezes o peso do membro.

As relações do circuito foram verificadas com resíduos de até $5{,}9 \times 10^{-4}$ mm contra o CAD e entre as duas formas do braço de momento, e o princípio dos trabalhos virtuais, com diferença relativa de $1{,}8 \times 10^{-5}$. Na varredura do giro do came, o melhor ajuste e as marcas das zonas da patente apontam o mesmo giro, -49° em relação ao desenho, a $1{,}6^\circ$ da montagem de dois furos.

Dos objetivos acrescentados para esse dispositivo, o item j foi cumprido: o circuito do cabo de ancoragem e o perfil do came foram reconstruídos das figuras e do CAD e conferidos entre si. O item k foi cumprido na parte estática, com a ressalva de que a comparação com a curva publicada depende da escala fixada pela AWM e do giro do came. Para esse dispositivo, o objetivo geral foi atingido na parte estática; as etapas dinâmicas não foram executadas, pelas razões da seção 3.3.13.

Como continuidade para esse dispositivo, recomenda-se medir a rigidez e o comprimento livre da mola e o giro do came na peça real; conferir no CAD os furos de fixação do came na polia externa; confirmar no CAD a posição do pivô 584 no referencial da peça; representar a polia 630; conferir a posição do ponto de ancoragem, que limita a subida; e, com a escala resolvida, executar as etapas dinâmicas pela formulação de Lagrange e no MBDyn.

5.4 Comparação entre os três exoesqueletos

Os três dispositivos diferem tanto na arquitetura quanto no que suas patentes permitem identificar. O gerador da US 9.889.554 B2 reproduz a curva publicada com R^2 de 0,99839, mas em unidade da patente; o dispositivo da EP 3 504 033 B1 tem s_0 determinado pelo espaçamento entre três curvas, mas sua forma não é reproduzida pelo modelo do CAD, e o torque só chega a N·m por hipótese; e o mecanismo da US 9.737.374 B2 molda o torque pelo came, cujo giro em relação à primária é o parâmetro mais sensível, e chega a N·m pela AWM da própria patente, sob a hipótese de que ela seja o peso do membro de referência.

O pico de assistência fica acima do pico gravitacional no primeiro, 8,1° (97,5° contra 89,4°), e abaixo no segundo, 10,7° (79,1° contra 89,8°); no terceiro, a curva da patente tem máximo em 91° de elevação, quase junto ao do peso, em 89,4°. A faixa sem torque com o braço baixado é obtida, segundo as patentes, por uma protuberância no primeiro e pelo contato com o elemento de encosto no segundo, e o terceiro não tem faixa sem torque no curso analisado. Nos três, a magnitude do torque depende de hipótese, e a comparação proposta na seção 2.11 fica respondida quanto aos ângulos e à forma dos perfis, mas não quanto à magnitude.

Referências

AGÊNCIA BRASIL. **Doenças afastaram 4,1 milhões de trabalhadores de suas funções em 2025**. Brasília, 2026. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-01/doencas-afastaram-41-milhoes-de-trabalhadores-de-suas-funcoes-em-2025. Acesso em: 26 set. 2026.

ARAKELIAN, V. Gravity compensation in robotics. **Advanced Robotics**, [S.l.], v. 30, n. 2, p. 79-96, 2016. DOI: 10.1080/01691864.2015.1090334.

ATIA, M. G. B. et al. Design and analysis of low cost upper limb exoskeleton. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER ENGINEERING AND SYSTEMS (ICCES), 12., 2017, Cairo. **Proceedings [...]**. [S.l.]: IEEE, 2018. DOI: 10.1109/ICCES.2017.8275281.

BÄR, M. et al. The influence of using exoskeletons during occupational tasks on acute physical stress and strain compared to no exoskeleton: a systematic review and meta-analysis. **Applied Ergonomics**, [S.l.], v. 94, art. 103385, jul. 2021. DOI: 10.1016/j.apergo.2021.103385.

BARSOTTI, M. et al. A full upper limb robotic exoskeleton for reaching and grasping rehabilitation triggered by MI-BCI. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION ROBOTICS (ICORR), 2015, Singapura. **Proceedings [...]**. [S.l.]: IEEE, 2015. p. 49-54. DOI: 10.1109/ICORR.2015.7281174.

BOUTERAA, Y.; BEN ABDALLAH, I. Exoskeleton robots for upper-limb rehabilitation. In: INTERNATIONAL MULTI-CONFERENCE ON SYSTEMS, SIGNALS & DEVICES (SSD), 13., 2016, Leipzig. **Proceedings [...]**. [S.l.]: IEEE, 2016. DOI: 10.1109/SSD.2016.7473769.

BRENT, R. P. **Algorithms for minimization without derivatives**. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1973.

DE LEVA, P. Adjustments to Zatsiorsky-Seluyanov's segment inertia parameters. **Journal of Biomechanics**, [S.l.], v. 29, n. 9, p. 1223-1230, 1996. DOI: 10.1016/0021-9290(95)00178-6.

DE LOOZE, M. P. et al. Exoskeletons for industrial application and their potential effects on physical work load. **Ergonomics**, [S.l.], v. 59, n. 5, p. 671-681, 2016. DOI: 10.1080/00140139.2015.1081988.

DOYLE, M. C. **Adaptive arm support systems and methods for use**. Depositante e titular: Levitate Technologies, Inc. US 9,737,374 B2. Depósito: 10 dez. 2013. Prioridade: 11 dez. 2012. Concessão: 22 ago. 2017.

GOPURA, R. A. R. C.; KIGUCHI, K. Mechanical designs of active upper-limb exoskeleton robots: state-of-the-art and design difficulties. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON

REHABILITATION ROBOTICS (ICORR), 2009, Kyoto. **Proceedings [...]**. [S.l.]: IEEE, 2009. p. 178-187. DOI: 10.1109/ICORR.2009.5209630.

GRAZI, L. et al. Design and experimental evaluation of a semi-passive upper-limb exoskeleton for workers with motorized tuning of assistance. **IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering**, [S.l.], v. 28, n. 10, p. 2276-2285, 2020. DOI: 10.1109/TNSRE.2020.3014408.

GRAZI, L. et al. Kinematics-based adaptive assistance of a semi-passive upper-limb exoskeleton for workers in static and dynamic tasks. **IEEE Robotics and Automation Letters**, [S.l.], v. 7, n. 4, p. 8675-8682, out. 2022. DOI: 10.1109/LRA.2022.3188402.

GULL, M. A.; BAI, S.; BAK, T. A review on design of upper limb exoskeletons. **Robotics**, [S.l.], v. 9, n. 1, art. 16, 2020. DOI: 10.3390/robotics9010016.

HARRIS, C. R. et al. Array programming with NumPy. **Nature**, [S.l.], v. 585, n. 7825, p. 357-362, 2020. DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2.

HERDER, J. L. **Energy-free systems**: theory, conception and design of statically balanced spring mechanisms. 2001. Tese (Doutorado) – Delft University of Technology, Delft, 2001.

HUNTER, J. D. Matplotlib: a 2D graphics environment. **Computing in Science & Engineering**, [S.l.], v. 9, n. 3, p. 90-95, 2007. DOI: 10.1109/MCSE.2007.55.

KIM, S. et al. Assessing the influence of a passive, upper extremity exoskeletal vest for tasks requiring arm elevation: part I — "expected" effects on discomfort, shoulder muscle activity, and work task performance. **Applied Ergonomics**, [S.l.], v. 70, p. 315-322, 2018a. DOI: 10.1016/j.apergo.2018.02.025.

KIM, S. et al. Assessing the influence of a passive, upper extremity exoskeletal vest for tasks requiring arm elevation: part II — "unexpected" effects on shoulder motion, balance, and spine loading. **Applied Ergonomics**, [S.l.], v. 70, p. 323-330, 2018b. DOI: 10.1016/j.apergo.2018.02.024.

MANOEL, A. V.; CAVALCANTE, D. F. B. Benefícios concedidos e gastos previdenciários por distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, Brasil, 2008-2018. **Cadernos Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 33, n. 4, 2025. DOI: 10.1590/1414-462x202533040384.

MASARATI, P.; MORANDINI, M.; MANTEGAZZA, P. An efficient formulation for general-purpose multibody/multiphysics analysis. **Journal of Computational and Nonlinear Dynamics**, [S.l.], v. 9, n. 4, art. 041001, 2014. DOI: 10.1115/1.4025628.

MIZERA, O. et al. **Vorrichtung zum Unterstützen wenigstens eines Armes eines Benutzers**. Depositante e titular: Ottobock SE & Co. KGaA. EP 3 504 033 B1. Depósito: 6 jun. 2018. Concessão: 29 mar. 2023.

MOELLER, T. et al. Effects of upper-limb exoskeletons designed for use in the working environment: a literature review. **Frontiers in Robotics and AI**, [S.l.], v. 9, art. 858893, 2022. DOI: 10.3389/frobt.2022.858893.

MUSSO, M.; OLIVEIRA, A. S.; BAI, S. Modeling of a non-rigid passive exoskeleton: mathematical description and musculoskeletal simulations. **Robotics**, [S.l.], v. 11, n. 6, art. 147, 2022. DOI: 10.3390/robotics11060147.

NÄF, M. B. et al. Misalignment compensation for full human-exoskeleton kinematic compatibility: state of the art and evaluation. **Applied Mechanics Reviews**, [S.l.], v. 70, n. 5, art. 050802, 2018. DOI: 10.1115/1.4042523.

NASR, A.; BELL, S.; McPHEE, J. Optimal design of active-passive shoulder exoskeletons: a computational modeling of human-robot interaction. **Multibody System Dynamics**, [S.l.], v. 57, p. 73-106, 2023. DOI: 10.1007/s11044-022-09855-8.

NASR, A.; FERGUSON, S.; McPHEE, J. Model-based design and optimization of passive shoulder exoskeletons. **Journal of Computational and Nonlinear Dynamics**, [S.l.], v. 17, n. 5, art. 051004, 2022. DOI: 10.1115/1.4053405.

NGUYEN, V. L. Passive gravity compensation in mechanisms and robots: methods, advances, and challenges. **Mechanism and Machine Theory**, [S.l.], v. 220, art. 106345, 2026. DOI: 10.1016/j.mechmachtheory.2025.106345.

OBUKHOV, A. et al. Development of a system for recognising and classifying motor activity to control an upper-limb exoskeleton. **Applied System Innovation**, [S.l.], v. 8, n. 4, art. 114, 2025. DOI: 10.3390/asi8040114.

OKABE, E. P.; BRITTES, J. L. P.; BRITO, P. L. A. Modeling and simulation of an upper limb exoskeleton. **Journal of Computational and Nonlinear Dynamics**, [S.l.], v. 21, n. 7, art. 071006, jul. 2026. DOI: 10.1115/1.4071946.

PALAZZI, E. et al. An affordable upper-limb exoskeleton concept for rehabilitation applications. **Technologies**, [S.l.], v. 10, n. 1, art. 22, 2022. DOI: 10.3390/technologies10010022.

PERRY, J. C.; ROSEN, J.; BURNS, S. Upper-limb powered exoskeleton design. **IEEE/ASME Transactions on Mechatronics**, [S.l.], v. 12, n. 4, p. 408-417, ago. 2007. DOI: 10.1109/TMECH.2007.901934.

RAHMAN, M. H. et al. Development of a whole arm wearable robotic exoskeleton for rehabilitation and to assist upper limb movements. **Robotica**, [S.l.], v. 33, n. 1, p. 19-39, 2015. DOI: 10.1017/S0263574714000034.

REYES, F. A. et al. Shoulder-support exoskeletons for overhead work: current state, challenges and future directions. **IEEE Transactions on Medical Robotics and Bionics**, [S.l.], v. 5, n. 3, p. 516-527, ago. 2023. DOI: 10.1109/TMRB.2023.3275761.

SEIDLER, A. et al. Dose-response relationship between physical workload and specific shoulder diseases: a systematic review with meta-analysis. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, [S.l.], v. 17, n. 4, art. 1243, 2020. DOI: 10.3390/ijerph17041243.

SHEN, Y.; FERGUSON, P. W.; ROSEN, J. Upper limb exoskeleton systems: overview. In: ROSEN, J.; FERGUSON, P. W. (ed.). **Wearable robotics**: systems and applications. [S.l.]: Academic Press, 2020. p. 1-22. DOI: 10.1016/B978-0-12-814659-0.00001-1.

SPADA, S. et al. Investigation into the applicability of a passive upper-limb exoskeleton in automotive industry. **Procedia Manufacturing**, [S.l.], v. 11, p. 1255-1262, 2017. DOI: 10.1016/j.promfg.2017.07.252.

SUITX. **IX SHOULDER AIR**. [S.l.], [202-]. Disponível em: https://www.suitx.com/en/products/ix-shoulder-air-exoskeleton. Acesso em: 23 out. 2026.

VAN DER MOLEN, H. F. et al. Work-related risk factors for specific shoulder disorders: a systematic review and meta-analysis. **Occupational and Environmental Medicine**, [S.l.], v. 74, n. 10, p. 745-755, 2017. DOI: 10.1136/oemed-2017-104339.

VAN ENGELHOVEN, L.; KAZEROONI, H. **Apparatus for human arm supporting exoskeleton**. Depositante e titular: The Regents of the University of California. US 9,889,554 B2. Depósito: 18 maio 2016. Concessão: 13 fev. 2018.

VIRTANEN, P. et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. **Nature Methods**, [S.l.], v. 17, n. 3, p. 261-272, 2020. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.

WANG, Y. et al. Extracting human-exoskeleton interaction torque for cable-driven upper-limb exoskeleton equipped with torque sensors. **IEEE/ASME Transactions on Mechatronics**, [S.l.], v. 27, n. 6, p. 4269-4280, dez. 2022. DOI: 10.1109/TMECH.2022.3154087.

WU, Q.; WANG, X.; DU, F. Development and analysis of a gravity-balanced exoskeleton for active rehabilitation training of upper limb. **Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science**, [S.l.], v. 230, n. 20, p. 3777-3790, 2016. DOI: 10.1177/0954406215616415.

YOON, J. et al. Minimizing misalignment and frame protrusion of shoulder exoskeleton via optimization for reducing interaction force and minimizing volume. **Machines**, [S.l.], v. 10, n. 12, art. 1223, 2022. DOI: 10.3390/machines10121223.

ZEIAEE, A. et al. Design and kinematic analysis of a novel upper limb exoskeleton for rehabilitation of stroke patients. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION ROBOTICS (ICORR), 2017, Londres. **Proceedings [...]**. [S.l.]: IEEE, 2017. p. 759-764. DOI: 10.1109/ICORR.2017.8009339.

Apêndice A

Robustez da identificação e ajuste de forma no exoesqueleto 2

Este apêndice reúne as análises de robustez da identificação de s_0 pelo espaçamento entre as curvas da Figura 16 da EP 3 504 033 B1 (seções 3.2.10 e 4.2.4) e o ajuste de forma, mantido como resultado secundário (seção 4.2.5).

A identificação foi repetida nas faixas de θ_{el} de 15° a 170°, de 25° a 160° e de 40° a 150°; em 500 sorteios com ruído gaussiano de 0,5 px, o erro mediano declarado na extração, nas duas coordenadas de cada ponto; com o sinal de $\theta_{b,pose}$ oposto; com a abscissa da figura deslocada de ±0,93°, diferença entre o contato calculado com p = 0 e o início das curvas, e num deslocamento varrido de −20° a +40°; e com a abscissa espelhada, $\theta_{el} \rightarrow 180° - \theta_{el}$, como teste de discriminação. Nos casos de abscissa deslocada ou espelhada, a faixa de identificação vale para os ângulos da figura, e os pontos usados são os mesmos da faixa adotada.

O sinal oposto de $\theta_{b,pose}$ levaria o s_0 da tracejada a 296,07 mm, com K_{40} de 2,66545 N/mm e pico de τ de 4,958 N·m em 64,6°, e, no ajuste de forma, de 213,400 mm a 0,000 mm (o limite inferior da busca). O deslocamento de ±0,93° da abscissa, que levaria o contato calculado com p = 0 exatamente ao início das curvas, muda pouco o resultado, e o menor RMSE da varredura do deslocamento, 0,186 mm, ocorre em +2,25°, praticamente sem ganho sobre a abscissa original. Com a abscissa espelhada, os três valores de s_0 ficam acima de s(0°) = 378,85 mm, maior comprimento do elástico na faixa, o que o deixaria frouxo em todos os ângulos; essa leitura da figura é rejeitada.

O ajuste de forma deixa s_0 e a escala livres em cada curva e, por isso, depende também do braço de momento e do torque do peso do modelo; a seção 4.2.5 explica por que ele não foi adotado.

Tabela 33: Comprimento de referência s_0 identificado pelo espaçamento entre as curvas da Figura 16 da patente

Caso	Pontilhada (mm)	Tracejada (mm)	Contínua (mm)	RMSE das equações (mm)
Faixa adotada, 20° a 165°	311,148	300,750	291,956	0,194
Faixa de 15° a 170°	310,648	299,810	291,276	0,648
Faixa de 25° a 160°	311,430	301,131	292,424	0,153
Faixa de 40° a 150°	312,001	301,950	293,371	0,102
Ruído de 0,5 px, intervalo de 95%	311,02 a 312,32	300,10 a 302,99	290,77 a 295,03	
Ruído de 0,5 px, desvio padrão	0,326	0,772	1,085	
Abscissa deslocada de +0,93°	310,765	300,381	291,597	0,189
Abscissa deslocada de −0,93°	311,540	301,130	292,328	0,202
Sinal de $\theta_{\mathrm{b,pose}}$ oposto	305,842	296,071	287,779	0,406
Abscissa espelhada, $\theta_{\mathrm{el}} \to 180^\circ - \theta_{\mathrm{el}}$	379,607	387,932	395,026	0,762

Fonte: elaborada pelo autor.
Nota: ruído gaussiano de 0,5 px na unidade da leitura (0,024 divisão na ordenada e 0,38° na abscissa), em 500 sorteios; a faixa adotada é a dos demais casos, exceto nas linhas de outras faixas; nas linhas de abscissa deslocada ou espelhada, ela vale para os ângulos da figura.

No ajuste de forma, para cada s_0, a escala e a soma dos quadrados dos resíduos têm forma fechada:

$$c = \frac{\sum_i \mu_i r_i}{\sum_i \mu_i^2}, \quad SSE = \sum_i (c\mu_i - r_i)^2, \quad RMSE = \sqrt{SSE/n} \tag{65}$$

O mínimo foi procurado em s_0 de 0 a 390 mm, em grade de 0,01 mm, e refinado pelo método de Brent limitado (Brent, 1973) entre os vizinhos do melhor ponto, com a biblioteca SciPy (Virtanen et al., 2020). Valores negativos de s_0 não correspondem a um elástico ligado diretamente entre A e P e foram excluídos. A faixa de identificação é o intervalo de s_0, na mesma grade, em que a raiz do erro quadrático médio não excede 1,01 vez o mínimo. Dos 117 pontos ajustados, 4 ficam no regime II, entre 20° e 24,55°. A Tabela 34 reúne os resultados, e a Figura 20(a) sobrepõe as curvas ajustadas aos pontos extraídos.

A patente atribui as três curvas a um único atuador e as desenha no mesmo eixo, o que implica K e σ comuns e, portanto, um único c. Esse ajuste conjunto foi feito como verificação independente da hipótese do modelo, com c comum e um s_0 por curva:

$$c = \frac{\sum_j \sum_i \mu_{ij} r_{ij}}{\sum_j \sum_i \mu_{ij}^2} \tag{66}$$

com j a curva e i o ponto. Os três valores de s_0 foram buscados por descida coordenada na mesma grade, a partir de 125 combinações iniciais, com refinamento de Brent. A Tabela 35 compara o resultado com os ajustes individuais e com uma força constante, forma limite do modelo quando s_0 tende a valores muito negativos; a Figura 20(b) mostra o ajuste conjunto.

Tabela 34: Ajuste de s_0 à forma de cada curva da Figura 16 da patente

Indicador	Pontilhada	Tracejada	Contínua
Pontos usados, n	40	40	37
s_0 (mm)	294,336	213,400	0,000 (limite inferior)
Faixa de identificação de s_0 (mm)	291,28 a 297,07	202,70 a 222,53	0,00 a 7,87 (na borda da grade)
Escala c	5,29695	2,91719	1,41385
RMSE (divisão)	0,1550	0,1138	0,1330
RMSE/máx	14,38%	6,72%	4,29%
Erro absoluto médio (divisão)	0,1337	0,0922	0,0830
Erro máximo (divisão), em θ_{el}	0,3459, em 162,08°	0,4165, em 21,39°	0,5540, em 20,52°
Coeficiente de determinação, R^2	0,6023	0,8488	0,9579
Zonas de sinal do resíduo	3	3	4
$\delta(90°)$ (mm)	57,015	137,951	351,351
K_{40} (N/mm), hipótese	2,26298	0,93528	0,36722
$\sigma = K_{40}/c$, hipótese	0,4272	0,3206	0,2597

Fonte: elaborada pelo autor.
Nota: resíduo = $c\mu - r$; RMSE/máx = raiz do erro quadrático médio dividida pelo maior valor extraído da curva na faixa do ajuste.

Os resíduos em 3 a 4 zonas de sinal indicam diferença sistemática de forma entre o modelo e as curvas, e os maiores erros ficam no fim da faixa, onde o elástico do modelo se aproxima do comprimento livre, na curva pontilhada; no regime II do modelo, abaixo da transição, nas curvas tracejada e contínua (transição em 24,55°).

Como as três curvas compartilham o mesmo eixo na patente, os valores distintos de $\sigma = K_{40}/c$ na Tabela 34 mostram que o alvo de 40% não pode valer para as três ao mesmo tempo com os s_0 do ajuste de forma; F(90°) = 129,02 N é o mesmo nas três por construção, porque $F(90°) = 0{,}4\ \tau_g(90°)\cdot 1000/m(90°)$ não depende de s_0.

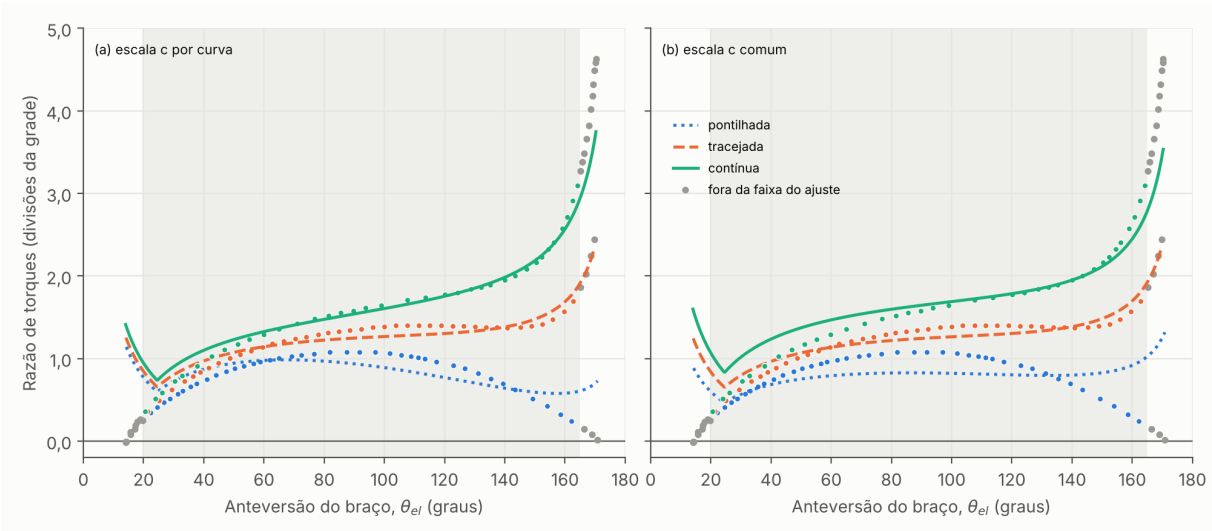
Tabela 35: Ajuste conjunto com escala comum e ajuste com força constante

Indicador	Pontilhada	Tracejada	Contínua
s_0, ajuste individual (mm)	294,336	213,400	0,000 (limite inferior)
s_0, ajuste conjunto (mm)	257,470	210,079	164,432
RMSE/máx, ajuste individual	14,38%	6,72%	4,29%
RMSE/máx, ajuste conjunto	21,13%	6,73%	6,68%
R^2, ajuste conjunto	0,1419	0,8484	0,8980
RMSE/máx, força constante	36,33%	13,64%	3,84%
R^2, força constante	−1,5368	0,3772	0,9663

Fonte: elaborada pelo autor.
Nota: no ajuste conjunto, c = 2,8394, comum às três curvas; na força constante, c é ajustado por curva.

O ajuste conjunto ordena os comprimentos de referência como as pré-tensões descritas na patente, mas a curva pontilhada passa de RMSE/máx de 14,38% para 21,13%: com uma só escala, o modelo linear reproduz a ordem das pré-tensões, mas não a forma da curva de menor pré-tensão. A força constante descreve a curva contínua com RMSE/máx de 3,84%, abaixo dos 4,29% do ajuste individual, que encosta no limite $s_0 = 0$, e as outras duas com erros de 36,33% e 13,64%: só a curva de maior pré-tensão se aproxima de uma força constante.

Figura 20: Pontos extraídos da Figura 16 da patente e razão calculada pelo ajuste de forma, com (a) escala c por curva e (b) escala c comum às três curvas



Fonte: elaborada pelo autor, a partir da EP 3 504 033 B1 (Mizera et al., 2023).
Nota: faixa sombreada: 20° < θ_{el} < 165°, usada no ajuste; pontos cinza: fora dessa faixa.

Com o s_0 do ajuste de forma da curva tracejada, 213,400 mm, a extensão do elástico iria de 165,45 a 94,55 mm, com deformação de 77,5%, e a força, com o K_{40} correspondente, de 154,74 a 88,43 N, valores bem diferentes dos do cenário de projeto (seção 4.2.7); a viabilidade dessas extensões depende do elemento elástico, que a patente não especifica.

Com o s_0 do ajuste de forma, 213,400 mm, o pico normalizado ficaria em 94,7°, e as curvas se cruzariam em 14,16° e 92,31°, com a forma do elástico abaixo da do peso entre 14,16° e 92,31° e acima dela fora desse intervalo. A distribuição angular da assistência depende, portanto, de qual identificação de s_0 se adota.